قدرات: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار القدرات العامة

أسئلة الكمي المتكررة بالحل

حساب · جبر · هندسة · إحصاء · مقارنات

٢٤٤	١٣
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع القوانين والطرق المختصرة

أكثر الأسئلة الكمية تكرارًا كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب الموضوع، مع القانون أو الطريقة المختصرة لكل موضوع، وحل كل سؤال خطوة بخطوة.

ملف مجاني من تطبيق قدرات

آخر تحديث: ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/qudrat_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

في كل موضوع رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تقارير المختبرين. الأسئلة الأولى في كل قسم هي الأهم.

٢ اقرأ القانون قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بصفحة قصيرة: القوانين التي تحتاجها، والطريقة المختصرة، والفخاخ التي يقع فيها أغلب الطلاب.

٣ حل بالقلم ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، وحل كل سؤال على ورقة قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بأرقامها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ اقرأ طريقة الحل كاملة

بعد كل مجموعة تجد حل كل سؤال خطوة بخطوة، وسبب خطأ الخيارات الأخرى، وطريقة سريعة تحفظها عند الحاجة.

٥ راقب الوقت

في الاختبار عندك نحو دقيقة لكل سؤال. أعد حل الأسئلة التي أخذت منك وقتًا حتى تصبح أسرع.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «قدرات: تجميعات متكررة» أكثر من ١٥٠٠ سؤال كمي من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال واختبارات تجريبية بنظام الاختبار.

فهرس الموضوعات

#	الموضوع	القسم	الأسئلة	الصفحة
٠١	الأعداد والعمليات يتكرر كثيرًا	الحساب	١٨	٥
٠٢	القواسم والمضاعفات	الحساب	٩	١٠
٠٣	الكسور والنسب المئوية يتكرر كثيرًا	الحساب	١٥	١٣
٠٤	النسبة والتناسب والسرعة	الحساب	١١	١٨
٠٥	الأسس والجذور يتكرر كثيرًا	الجبر	٢٣	٢٢
٠٦	الجبر والمعادلات	الجبر	١٥	٢٨
٠٧	مسائل لفظية ومنطق واحتمالات يتكرر كثيرًا	الحساب	٢١	٣٣
٠٨	المتتابعات والأنماط وعد الأشكال	الجبر	١٤	٤٠
٠٩	الهندسة: الزوايا والمثلثات يتكرر كثيرًا	الهندسة	٢٣	٤٥
١٠	الهندسة: المساحات والمحيطات والدائرة يتكرر كثيرًا	الهندسة	٢٤	٥٥
١١	الإحصاء وقراءة الجداول والرسوم يتكرر كثيرًا	الإحصاء	٢٣	٦٥
١٢	المقارنات: أعداد وجبر يتكرر كثيرًا	المقارنة	٣٦	٧٩
١٣	المقارنات: هندسة	المقارنة	١٢	٩١

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة. في كل موضوع رُتّبت الأسئلة من الأكثر تكرارًا في تقارير المختبرين.

أهم القوانين في صفحة

راجع هذه الصفحة قبل الاختبار بيوم. كل سطر قانون تحتاجه في أسئلة هذا الملف.

#	القانون	الصيغة	مثال
١	**النسبة المئوية**	الجزء = النسبة × الكل	٢٠٪ من ٥٠ = ١٠
٢	**نسبة الزيادة أو النقص**	الفرق ÷ القيمة القديمة	من ٨٠ إلى ١٠٠: ٢٠ ÷ ٨٠ = ٢٥٪
٣	**ضرب القوى وقسمتها**	نجمع الأسس عند الضرب، ونطرحها عند القسمة	$٢^{٣} \times ٢^{٢} = ٢^{٥}$
٤	**الأس السالب**	$أ^{-ن} = \frac{١}{أ^{ن}}$	$٢^{-٣} = \frac{١}{٨}$
٥	**فرق مربعين**	$س^{٢} - ص^{٢} = (س - ص)(س + ص)$	$٢١^{٢} - ١٩^{٢} = ٢ \times ٤٠ = ٨٠$
٦	**المتوسط الحسابي**	المجموع ÷ العدد	متوسط ٤ و٦ و٨ = ٦
٧	**السرعة**	المسافة = السرعة × الزمن	٦٠ كلم/ساعة في ٣٠ دقيقة = ٣٠ كلم
٨	**زوايا المضلع**	مجموعها = (ن − ٢) × ١٨٠	الخماسي: ٥٤٠
٩	**مساحة المثلث**	$\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع	قاعدة ٦ وارتفاع ٤: المساحة ١٢
١٠	**الدائرة**	المحيط = ٢ط نق، والمساحة = ط $نق^{٢}$	نق = ٣: المساحة ٩ط
١١	**فيثاغورس**	$الوتر^{٢}$ = مجموع مربعي الضلعين	الأضلاع ٣ و٤ و٥، و٥ و١٢ و١٣
١٢	**الاحتمال**	عدد الحالات المطلوبة ÷ عدد كل الحالات	عدد زوجي في رمي حجر نرد: $\frac{٣}{٦}$

في المقارنات: إذا تغيّر اتجاه المقارنة مع قيم مختلفة للمتغير (جرّب عددًا موجبًا وسالبًا وكسرًا وصفرًا) فالإجابة «المعطيات غير كافية».

٠١ الأعداد والعمليات

ترتيب العمليات، والمنازل، والأعداد الأولية والزوجية والفردية

يتكرر كثيرًا

١٨ سؤال

أسئلة سريعة تختبر فهمك للأعداد نفسها: ترتيب العمليات، وقيمة الرقم في منزلته، والأعداد الأولية، والكسور العشرية. أغلبها يُحل في أقل من دقيقة إذا عرفت القاعدة.

القوانين التي تحتاجها

ترتيب العمليات	الأقواس، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة من اليمين، ثم الجمع والطرح.
عدد المئات	عدد المئات في عدد = العدد ÷ ١٠٠ بلا كسر (في ٥٤٣٢ يوجد ٥٤ مئة)، أما رقم المئات فهو رقم واحد فقط.
العدد الأولي	لا يقبل القسمة إلا على ١ وعلى نفسه، وأصغرها ٢، وهو الأولي الزوجي الوحيد. والعدد ١ ليس أوليًا.
المنازل العشرية	عند الضرب نجمع عدد المنازل العشرية: ٠٫١ × ٠٫٠١ = ٠٫٠٠١.

فخاخ شائعة

لا تخلط بين «رقم المئات» و«عدد المئات».

مجموع عددين أوليين فرديين زوجي دائمًا، فلا يكون أوليًا.

الأسئلة ١–٦ حلها بنفسك أولًا

١ أوجد قيمة (−٦) × ٢ + ١

أ −١٢ ب ٥ ج ١٠ د −١١

٢ ما عدد المئات في العدد: ٧٩٦٣٥؟

أ ٦ ب ٩٦ ج ٧٩٦ د ٦٣

٣ كم عدد المئات في العدد ٩٩٨٦٠؟

أ ٩٩٩٠٠ ب ٩٩٨٠٠ ج ٩٩٩ د ٩٩٨

٤ ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٦ + ٥ + ٤ + ٣ + ٢ + ١

أ ٧ × ٥ ب ٧ × ٦ ج ٧ × ٩ د ٧ × ٤

قدرات. تجميعات متكررة

٥ $(٠,٠١)^{٣}$ = _____

أ ٠,٣٣٣٣ ب ٠,٠٣٣٣٣ ج ٠,٠٠١٠٠١ د ٠,٠٠٠٠٠١

٦ أوجد قيمة ١ − ٠,٠٠٠٠١

أ ٠,٩٩٩٩٩٩ ب ٠,٩٩٩٩ ج ٠,٩٩ د ٠,٩٩٩

حلول الأسئلة ١–٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١ د −١١

طريقة الحل الضرب قبل الجمع: (−٦) × ٢ = −١٢، ثم −١٢ + ١ = −١١.

ليه الباقي غلط −١٢: نسيان إضافة ١. ١٠ و٥: خطأ في الإشارة أو في ترتيب العمليات.

احفظها سالب × موجب = سالب، ثم أضف ١.

٢ ج ٧٩٦

طريقة الحل عدد المئات = العدد ÷ ١٠٠: ٧٩٦٣٥ ÷ ١٠٠ = ٧٩٦ مئة (والباقي ٣٥).

ليه الباقي غلط ٦: رقم خانة المئات، وليس عدد المئات (فخ). ٩٦ و٦٣: أخذ رقمين من وسط العدد.

احفظها عدد المئات = احذف آخر رقمين، وعدد العشرات = احذف آخر رقم.

٣ د ٩٩٨

طريقة الحل عدد المئات = العدد ÷ ١٠٠: ٩٩٨٦٠ ÷ ١٠٠ = ٩٩٨ مئة (والباقي ٦٠).

ليه الباقي غلط ٩٩٨٠٠ و٩٩٩٠٠: أعداد مقرّبة وليست «عدد المئات». ٩٩٩: تقريب لأعلى بدل أخذ الجزء الصحيح.

احفظها «عدد المئات» = احذف آخر رقمين.

٤ ب ٧ × ٦

طريقة الحل ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ = ٢١، والمجموع صعودًا ونزولًا = ٢ × ٢١ = ٤٢ = ٧ × ٦.

ليه الباقي غلط ٧ × ٩ = ٦٣ و٧ × ٥ = ٣٥ و٧ × ٤ = ٢٨: لا تساوي ٤٢.

احفظها مجموع ١ إلى ن صعودًا ونزولًا = ن × (ن + ١)، وهنا ن = ٦.

٥ د ٠,٠٠٠٠٠١

طريقة الحل $١^{٣}$ = ١، و٠,٠١ فيه منزلتان عشريتان، والتكعيب يجعلها ٢ × ٣ = ٦ منازل: ٠,٠٠٠٠٠١.

ليه الباقي غلط ٠,٠٣٣٣٣ و٠,٣٣٣٣: قسمة على ٣ بدل التكعيب. ٠,٠٠١٠٠١: خطأ في المنازل.

احفظها منازل الناتج = منازل العدد × الأس.

٦ **أ** ٠٫٩٩٩٩٩

طريقة الحل ٠٫٠٠٠٠١ فيه ٥ منازل عشرية، ف ١ − ٠٫٠٠٠٠١ = ٠٫٩٩٩٩٩ (خمس تسعات).

ليه الباقي غلط ٠٫٩٩ و٠٫٩٩٩ و٠٫٩٩٩٩: عدد تسعات أقل من عدد المنازل.

احفظها عدد التسعات = عدد المنازل العشرية.

الأسئلة ٧–١٢ حلها بنفسك أولًا

٧ ما الفرق بين أصغر عدد فردي مكون من ٣ أرقام، وأكبر عدد زوجي مكون من رقمين؟

أ ٩ ب ٦ ج ٣ د ٢٠

٨ ما مجموع أرقام العدد $٩٩٩^{٢}$؟

أ ٢٧ ب ٣٦ ج ٤٥ د ٥٤

٩ ما الفرق بين أكبر عدد و أصغر عدد مكون من الأرقام (١، ٢، ٣، ٤) بحيث يكون أكبر من ١٠٠٠ بدون تكرار الرقم؟

أ ٣٢٨٧ ب ٣١٧٨ ج ٢٣٨٧ د ٣٠٨٧

١٠ ما عدد الأعداد الصحيحة من ١ إلى ٤٠ التي تحتوي خاناتها على ٢ أو ٣ أو كليهما؟

أ ٢٦ ب ٢٤ ج ٢٢ د ٢٠

١١ كم عدد فردي بين الكسرين $\frac{١٧}{٥}$ و $\frac{٨٥}{٧}$

أ ٨ ب ٥ ج ٤ د ٦

١٢ عددان مكونان من رقمين، آحاد أحدهما يساوي عشرات العدد الآخر والعكس، والفرق بين العددين = ١٨، ما أحد هذين العددين؟

أ ٧٤ ب ٨٥ ج ٦٤ د ٩٤

حلول الأسئلة ٧–١٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧ **ج** ٣

طريقة الحل أصغر فردي من ٣ أرقام ١٠١ (لأن ١٠٠ زوجي)، وأكبر زوجي من رقمين ٩٨ (لأن ٩٩ فردي). الفرق ١٠١ − ٩٨ = ٣.

ليه الباقي غلط ٦ و٩ و٢٠: خطأ في تحديد العددين.

احفظها تحقق من شرط الفردي والزوجي في كل عدد.

٨ **أ** ٢٧

طريقة الحل ٩٩٩² = ٩٩٨٠٠١، ومجموع أرقامه ٩ + ٩ + ٨ + ٠ + ٠ + ١ = ٢٧.

ليه الباقي غلط ٣٦ و٤٥ و٥٤: خطأ في التربيع أو الجمع.

احفظها مربع عدد أرقامه كلها ٩: مجموع أرقامه = ٩ × عدد التسعات.

٩ **د** ٣٠٨٧

طريقة الحل الأكبر: الأرقام تنازليًا ٤٣٢١، والأصغر تصاعديًا ١٢٣٤ (وكلاهما أكبر من ١٠٠٠). الفرق ٤٣٢١ − ١٢٣٤ = ٣٠٨٧.

ليه الباقي غلط ٣٢٨٧ و٣١٧٨ و٢٣٨٧: أخطاء طرح (نسيان الاستلاف).

احفظها كل الخيارات تنتهي بـ ٧؛ رقم المئات ٣ − ٢ − ١ = ٠ يحسم الجواب.

١٠ **ب** ٢٤

طريقة الحل من ٢٠ إلى ٣٩: عشرون عددًا كلها فيها ٢ أو ٣. ومن ١ إلى ١٩ ما آحاده ٢ أو ٣: ٢، ٣، ١٢، ١٣ = أربعة. و٤٠ لا يحتوي أيًا منهما. المجموع ٢٤.

ليه الباقي غلط ٢٠: نسيان الآحاد. ٢٢ و٢٦: عدّ خاطئ.

احفظها عدّ العشرات الكاملة أولًا ثم الآحاد.

١١ **ج** ٤

طريقة الحل $\frac{١٧}{٥}$ = ٣٫٤، و$\frac{٨٥}{٧}$ ≈ ١٢٫١. الأعداد الفردية بينهما: ٥، ٧، ٩، ١١.

ليه الباقي غلط ٥: إدخال ٣ أو ١٣ (خارج المدى). ٦ و٨: عدّ أعداد زوجية أيضًا أو تقريب خاطئ.

احفظها حوّل الكسرين لأعداد عشرية ثم عُدّ.

١٢ **ج** ٦٤

طريقة الحل فرق العددين = ٩ × فرق الرقمين = ١٨، إذن فرق الرقمين ٢. من الخيارات ٦٤ (٦ − ٤ = ٢): ٦٤ − ٤٦ = ١٨.

ليه الباقي غلط ٧٤ و٨٥: فرق الرقمين ٣ (الفرق ٢٧). ٩٤: فرق الرقمين ٥.

احفظها اقسم الفرق على ٩.

الأسئلة ١٣–١٨ حلها بنفسك أولًا

١٣ الأربع هللات كم تساوي بالريال؟

أ ٤ ب ٠٫٠٤ ج ٠٫٤ د ٠٫٠٠٤

١٤ ثلاثة أعداد متتالية أحدهم ١١ وحاصل ضربهم ٩٩٠، فما مجموع هذه الأعداد؟

أ ٣٠ ب ٢٧ ج ٣٦ د ٣٢

١٥ عند ضرب العدد ١٢٣٤٥ في العدد ٥٤٣٢١ ما هو الرقم الذي سيكون في خانة العشرات في ناتج العملية؟

أ ٢ ب ٤ ج ٣ د ٦

١٦ إذا كان $٢^{١٥}$ يقبل القسمة على س، فأي القيم الآتية يمكن أن تكون قيمة س؟

أ ٣٢ ب ٣٠ ج ١٢ د ٢٠

١٧ ما ناتج قسمة عدد أولي على عدد أولي آخر؟

أ كسر ب صفر ج عدد صحيح د ١

١٨ عددان أوليان متتاليان مجموعهما = عدد أولي ، فأي الأعداد التالية أحد هذين العددين؟

أ ٧ ب ٢ ج ١ د ١٣

حلول الأسئلة ١٣–١٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣ ب ٠٫٠٤

طريقة الحل: الريال ١٠٠ هللة، فـ ٤ هللات = ٤ ÷ ١٠٠ = ٠٫٠٤ ريال.

ليه الباقي غلط: ٠٫٤: القسمة على ١٠. ٠٫٠٠٤: القسمة على ١٠٠٠. ٤: بالهللات لا بالريال.

احفظها: الهللات خانتان بعد الفاصلة.

١٤ أ ٣٠

طريقة الحل: ٩ × ١٠ × ١١ = ٩٩٠ (يتحقق)، أما ١٠ × ١١ × ١٢ = ١٣٢٠ و١١ × ١٢ × ١٣ = ١٧١٦. الأعداد ٩، ١٠، ١١ ومجموعها ٣٠.

ليه الباقي غلط: ٣٦: ١١ + ١٢ + ١٣. ٢٧ و٣٢: لا تناسب أي ثلاثة أعداد متتالية فيها ١١.

احفظها: ٩٩٠ = ١١ × ٩٠ = ٩ × ١٠ × ١١.

١٥ ب ٤

طريقة الحل: آخر رقمين يحددهما آخر رقمين من العددين: ٤٥ × ٢١ = ٩٤٥، فالعشرات ٤.

ليه الباقي غلط: ٢ و٣ و٦: أخطاء في ضرب آخر رقمين.

احفظها: لا تضرب العددين كاملين.

١٦ أ ٣٢

طريقة الحل: $٢^{١٥}$ عوامله الأولية كلها ٢، فلا يقبل القسمة إلا على قوى ٢، و٣٢ = $٢^{٥}$.

ليه الباقي غلط: ٣٠ و٢٠ و١٢: فيها العامل ٣ أو ٥.

احفظها: اختر الخيار الذي يتكوّن من ضرب ٢ في نفسه فقط.

١٧ أ كسر

طريقة الحل العدد الأولي لا يقبل القسمة إلا على ١ ونفسه، فقسمته على أولي آخر لا تعطي عددًا صحيحًا (٧ ÷ ٣).

ليه الباقي غلط عدد صحيح: يستلزم أن يقسم أحدهما الآخر. صفر: الأولي لا يساوي صفرًا. ١: يستلزم أن يكونا العدد نفسه.

احفظها جرّب: ٥ ÷ ٢ = ٢,٥.

١٨ ب ٢

طريقة الحل مجموع أوليين فرديين زوجي (غير أولي)، فأحدهما ٢، والعددان المتتاليان ٢ و٣: ٢ + ٣ = ٥ أولي.

ليه الباقي غلط ١: ليس أوليًا (فخ). ٧ و١٣: مجموع كل منهما مع جاره الأولي زوجي.

احفظها ٢ الأولي الزوجي الوحيد.

٠٢ القواسم والمضاعفات

القاسم المشترك الأكبر، والمضاعف المشترك الأصغر، والتوزيع

يتكرر أحيانًا

٩ سؤال

إذا سألك «أكبر عدد يُقسَم عليه» فالمطلوب **القاسم المشترك الأكبر**، وإذا سألك «متى يتكرر الحدثان معًا» أو «أصغر عدد يقبل القسمة على» فالمطلوب **المضاعف المشترك الأصغر**.

القوانين التي تحتاجها

القاسم المشترك الأكبر	توزيع أشياء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من المجموعات.
المضاعف المشترك الأصغر	لقاء متكرر (كل ٤ أيام وكل ٦ أيام يلتقيان كل ١٢ يومًا)، أو تساوي عددين من حزم مختلفة.
عدد مرات القطع	قطع شيء إلى ن قطعة يحتاج ن − ١ قطعًا فقط.
الباقي	إذا بقي جزء لا يكمل مجموعة فإنه يحتاج مجموعة إضافية (صندوق أو حافلة).

فخاخ شائعة

لا تنسَ العدد صفر إذا بدأ العدّ منه.

المضاعف المشترك الأصغر غير حاصل ضرب العددين دائمًا: للعددين ٦ و٩ هو ١٨ لا ٥٤.

الأسئلة ١٩–٢٧ حلها بنفسك أولًا

١٩ إذا كان هناك صندوق يحمل ٩ بيضات، ومع خالد ١٢٠ بيضة، فكم صندوق يحتاج لحملها كلها؟

أ ٢١ ب ١٩ ج ١٤ د ١١

٢٠ اشترى خالد حزمة من الأقلام بها ١٢ قلم، واشترى حزمة من الدفاتر بها ٨ دفاتر، كم حزمة من الدفاتر يشتري ليتساوى ما معه من الأقلام والدفاتر؟

أ ٦ ب ٥ ج ٣ د ٤

٢١ قطعة خشب طولها ٢٤ متر، يُراد تقطيعها إلى ٢٤ قطعة صغيرة، كم عدد مرات تقطيعها؟

أ ٢٢ ب ٢٣ ج ٢٤ د ٢٥

٢٢ وزعت ٦٤ طابعة و٤٨ حاسبة على عدد من الغرف بحيث يكون عدد الطابعات والحاسبات متساوي في كل غرفة، ما أكبر عدد من الطابعات و الحاسبات في كل غرفة؟

أ ٢٤ ب ٨ ج ١٢ د ١٦

٢٣ عائلة بها ٣ أبناء يعيشون بعيدين عن منزل العائلة، الأول يزور العائلة كل ٣ أيام، و الثاني يزور العائلة كل ٥ أيام، و الثالث يزور العائلة كل ٦ أيام، فكم مرة سيلتقون من بداية العام خلال ٦٠ يوم؟

أ ٢ ب ٤ ج ٣ د ١

٢٤ شخص يعمل عن بعد طوال أيام الأسبوع و بعد كل ٤ أيام يعمل عمل مكتبي، بعد كم يوم يعمل عمل مكتبي في نفس اليوم؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٢٠ د ٤٠

٢٥ يستخدم أحمد العد القفزي بمقدار ٥ أعداد، ويستخدم ناصر العد القفزي بمقدار ٣ أعداد، فإذا كانت بدايتهما من الصفر ونهايتهما قبل العدد ١٠٠، فكم عدد الأعداد المشتركة بينهما؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٤

٢٦ ٦٣ زهرة نريد وضعها في حزم ٥ وحزم ٧ فكم ممكن أن يكون في حزم ٧؟

أ ٥ ب ٣ ج ٦ د ٤

٢٧ إذا كان مع محمد ١٩٥ ريال من فئة ٥، ١٠، ٥٠ وعدد الأوراق من كل فئة متساوٍ، فكم عدد الأوراق من كل فئة؟

أ ٣ ب ٤ ج ١ د ٢

حلول الأسئلة ١٩–٢٧ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩ ج ١٤

طريقة الحل ١٢٠ ÷ ٩ = ١٣ والباقي ٣؛ البيضات الثلاث الباقية تحتاج صندوقًا إضافيًا، فنحتاج ١٤.

ليه الباقي غلط ١١: لا يكفي (١١ × ٩ = ٩٩). ١٩ و٢١: أكثر من الحاجة. ولا تقف عند ١٣ لأنها تترك ٣ بيضات بلا صندوق.

احفظها «كم نحتاج»، إذن قرّب لأعلى: ٩ × ١٣ = ١١٧ < ١٢٠.

٢٠ ج ٣

طريقة الحل أصغر عدد يقبل القسمة على ١٢ و٨: المضاعف المشترك الأصغر ٢٤، أي ٢٤ ÷ ٨ = ٣ حزم دفاتر (وحزمتا أقلام).

ليه الباقي غلط ٤: تعطي ٣٢ دفترًا، و٣٢ لا يقبل القسمة على ١٢. ٦: استعمال ٤٨ بدل الأصغر ٢٤. ٥: ٤٠ لا يقبل القسمة على ١٢.

احفظها التساوي بأقل عدد = م.م.أ.

٢١ ب ٢٣

طريقة الحل كل قطعة جديدة تحتاج قطعًا واحدًا عدا الأخيرة: ٢٤ − ١ = ٢٣.

ليه الباقي غلط ٢٤: عدد القطع لا عدد مرات القطع (فخ). ٢٥: إضافة ١ بدل طرحه. ٢٢: طرح ٢.

احفظها القطع = عدد القطع − ١.

٢٢ د ١٦

طريقة الحل المطلوب أكبر عدد تتوزع عليه الطابعات والحاسبات بالتساوي، وهو أكبر عدد يقسم ٦٤ و٤٨ معًا: القاسم المشترك الأكبر ١٦ (في كل غرفة ٤ طابعات و٣ حاسبات).

ليه الباقي غلط ٢٤: لا يقسم ٦٤. ٨: قاسم مشترك لكنه ليس الأكبر. ١٢: لا يقسم ٦٤.

احفظها جرّب الخيارات من الأكبر.

٢٣ أ ٢

طريقة الحل يلتقون كل م.م.أ(٣، ٥، ٦) = ٣٠ يومًا: في اليومين ٣٠ و٦٠.

ليه الباقي غلط ٤: استعمال ١٥ (م.م.أ للأول والثاني فقط). ٣: عدّ بداية العام لقاءً، والسؤال لم يذكر أنهم التقوا فيها؛ فهي بداية العدّ فقط، وأول لقاء بعد مرور ٣٠ يومًا. ١: نسيان اليوم ٦٠.

احفظها ٦٠ ÷ ٣٠ = ٢.

٢٤ ب ٣٥

طريقة الحل ٤ أيام عن بعد ثم يوم مكتبي، فالعمل المكتبي يتكرر كل ٥ أيام. ليقع في اليوم نفسه من الأسبوع نحتاج مضاعفًا مشتركًا لـ ٥ و٧، وأصغره ٣٥.

ليه الباقي غلط ٢٠ و٤٠: مضاعفات ٤ أو ٥ فقط لا تقبل القسمة على ٧. ٣٠: مضاعف ٥ فقط.

احفظها ٥ و٧ لا عامل مشترك بينهما، إذن ٥ × ٧.

٢٥ أ ٧

طريقة الحل المشترك = مضاعفات ١٥ (المضاعف المشترك الأصغر لـ ٥ و٣) قبل ١٠٠: ٠، ١٥، ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٧٥، ٩٠.

ليه الباقي غلط ٦: نسيان الصفر (فخ). ٤ و٥: عدّ ناقص.

احفظها بدآ من الصفر، فهو مشترك.

٢٦ د ٤

طريقة الحل أ٥ + ب٧ = ٦٣. جرّب الخيارات لعدد حزم الـ ٧: ب = ٤، إذن ٦٣ − ٢٨ = ٣٥ = ٥ × ٧ (يتحقق). أما ٦ و٥ و٣ فتترك ٢١ و٢٨ و٤٢، ولا تقبل القسمة على ٥.

ليه الباقي غلط ٦ و٥ و٣: يبقى بعدها عدد من الزهور لا يكمل حزم الـ ٥.

احفظها الباقي بعد حزم الـ ٧ يجب أن يقبل القسمة على ٥ (ينتهي بـ ٠ أو ٥).

٢٧ أ ٣

طريقة الحل كل مجموعة (ورقة من كل فئة) = ٥ + ١٠ + ٥٠ = ٦٥ ريالًا، وعدد المجموعات ١٩٥ ÷ ٦٥ = ٣.

ليه الباقي غلط ٢: ٢ × ٦٥ = ١٣٠ فقط. ٤: ٤ × ٦٥ = ٢٦٠ أكثر من المبلغ.

احفظها اجمع الفئات ثم اقسم.

٠٣ الكسور والنسب المئوية

العمليات على الكسور، والخصم، والربح والخسارة

يتكرر كثيرًا — ١٥ سؤال

النسبة المئوية كسر مقامه ١٠٠. وأكثر الأسئلة تكرارًا: الخصم، والربح والخسارة، ونسبة الزيادة أو النقص. والمفتاح دائمًا: **من أي قيمة نحسب النسبة؟**

القوانين التي تحتاجها

الجزء من الكل	الجزء = النسبة × الكل، والكل = الجزء ÷ النسبة.
بعد خصم أو زيادة	السعر بعد خصم ٢٥٪ = ٧٥٪ من السعر الأصلي، وبعد زيادة ٤٠٪ = ١٤٠٪ منه.
نسبة التغير	الفرق ÷ القيمة القديمة، ثم × ١٠٠.
قسمة الكسور	نضرب في مقلوب المقسوم عليه: $\frac{١}{٢} \div \frac{٣}{٤} = \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{٣} = \frac{٢}{٣}$.

فخاخ شائعة

التغيران المتتاليان لا يُجمعان: زيادة ٢٠٪ ثم خصم ٢٠٪ لا تعيد السعر الأصلي.

نسبة الزيادة تُحسب على القيمة القديمة لا الجديدة.

الأسئلة ٢٨–٣٥ حلها بنفسك أولًا

٢٨ اشترى شخص ١٠٠ سهم بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال فنقص قيمة السهم الواحد ٢٠٠ ريال كم نسبة خسارته؟

أ $\frac{١}{٦}$ ب $\frac{١}{٤}$ ج $\frac{١}{٢}$ د $\frac{١}{٣}$

٢٩ مستطيل طوله $\frac{١}{٣}$ ٥ وعرضه $\frac{١}{٤}$ ٢، احسب مساحته

أ ١٢ ب ١١ ج ١١,٥ د ١٢,٥

٣٠ أوجد قيمة: $\frac{\frac{١}{٣}}{\frac{١}{٣}+١} + \frac{١}{٣} =$

أ $\frac{٧}{١٢}$ ب ١٢ ج $\frac{٣}{٤}$ د ٥

٣١ ما العدد الذي ثلثه يساوي $\frac{١٠}{١٥}$؟

أ ٣ ب ١ ج ٢ د ٤

٣٢ أوجد قيمة : ١ + ١ ÷ (١ + $\frac{١}{\frac{١}{٢}+١}$)

أ $\frac{٨}{٥}$ ب $\frac{٣}{٥}$ ج $\frac{٥}{٣}$ د $\frac{٥}{٨}$

٣٣ أوجد قيمة $\frac{٢-١}{٢+١} - \frac{٢+١}{٢-١}$

أ $-\frac{٨}{٣}$ ب ٣ ج $\frac{٨}{٣}$ د ٣-

٣٤ اشترى أحمد وجبة بمبلغ ١٥٠ ريال، خصم المطعم من ثمن الوجبه ٣٠٪،كم ريالاً دفع أحمد بعد الخصم؟

أ ٩٠ ب ١٢٠ ج ١٠٥ د ١١٢

٣٥ إذا أجاب طالب على ٣٠ سؤال في الاختبار وهي تمثل ٦٠٪، كم عدد الأسئلة التي لم يجب عنها؟

أ ٣٠ ب ١٠ ج ٢٠ د ١٥

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٢٨–٣٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٨ د $\frac{١}{٣}$

طريقة الحل سعر السهم ٦٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٦٠٠، والخسارة ٢٠٠ من ٦٠٠ = $\frac{١}{٣}$.

ليه الباقي غلط $\frac{١}{٤}$: القسمة على ٨٠٠ (السعر بعد إضافة النقص). $\frac{١}{٢}$: القسمة على ٤٠٠ (السعر بعد النقص). $\frac{١}{٦}$: خطأ في سعر السهم.

احفظها نسبة الخسارة = النقص ÷ سعر الشراء.

٢٩ أ ١٢

طريقة الحل $\frac{١}{٣}$ ٥ = $\frac{١٦}{٣}$، و$\frac{١}{٤}$ ٢ = $\frac{٩}{٤}$، والمساحة $\frac{١٦}{٣} \times \frac{٩}{٤} = \frac{١٤٤}{١٢}$ = ١٢.

ليه الباقي غلط ١١ و١١٫٥ و١٢٫٥: تأتي من تقريب الكسور أو ضرب الصحيح في الصحيح والكسر في الكسر، وكلاهما خطأ.

احفظها اختصر قبل الضرب: $\frac{١٦}{٤} \times \frac{٩}{٣} = ٤ \times ٣ = ١٢$.

٣٠ أ $\frac{٧}{١٢}$

طريقة الحل ١ + $\frac{١}{٣}$ = $\frac{٤}{٣}$، و($\frac{١}{٣}$) ÷ ($\frac{٤}{٣}$) = $\frac{١}{٤}$، ثم $\frac{١}{٤}$ + $\frac{١}{٣}$ = $\frac{٧}{١٢}$.

ليه الباقي غلط $\frac{٣}{٤}$: قسمة ١ على $\frac{٤}{٣}$ بدل $\frac{١}{٣}$. ٥ و١٢: قلب الكسور.

احفظها القسمة قبل الجمع: الثلث ÷ أربعة أثلاث = ربع.

٣١ ج ٢

طريقة الحل ثلث العدد = $\frac{١٠}{١٥}$ = $\frac{٢}{٣}$، إذن العدد = ٣ × $\frac{٢}{٣}$ = ٢.

ليه الباقي غلط ١ و٣ و٤: ثلث أيٍّ منها لا يساوي $\frac{٢}{٣}$.

احفظها بسّط الكسر أولًا، ثم اضرب في ٣.

٣٢ أ $\frac{٨}{٥}$

طريقة الحل $\frac{١}{٢}$ + ١ = $\frac{٣}{٢}$، ومقلوبها $\frac{٢}{٣}$. ثم ١ + $\frac{٢}{٣}$ = $\frac{٥}{٣}$، ومقلوبها $\frac{٣}{٥}$. الناتج ١ + $\frac{٣}{٥}$ = $\frac{٨}{٥}$.

ليه الباقي غلط $\frac{٥}{٣}$: التوقف قبل آخر خطوة. $\frac{٣}{٥}$ و$\frac{٥}{٨}$: أقل من ١، والناتج ١ زائد عدد موجب (مستبعدة).

احفظها احسب من الأسفل للأعلى: اجمع ثم اقلب.

٣٣ ج $\frac{٨}{٣}$

طريقة الحل الأول $\frac{١ - ٢}{١ + ٢}$ = $-\frac{١}{٣}$، والثاني $\frac{١ + ٢}{١ - ٢}$ = $\frac{٣}{-١}$ = −٣. الناتج $-\frac{١}{٣}$ − (−٣) = $-\frac{١}{٣}$ + ٣ = $\frac{٨}{٣}$.

ليه الباقي غلط $-\frac{٨}{٣}$: خطأ في الإشارة. −٣ و٣: قيمة الكسر الثاني فقط.

احفظها طرح السالب = جمع.

قدرات: تجميعات متكررة

٣٤ ج ١٠٥

طريقة الحل الخصم ٣٠٪ من ١٥٠ = ٤٥، والمدفوع ١٥٠ − ٤٥ = ١٠٥.

ليه الباقي غلط ٩٠: خصم ٤٠٪. ١٢٠: خصم ٣٠ ريالًا فقط. ١١٢: خطأ.

احفظها المدفوع = ٧٠٪ من السعر = ٠٫٧ × ١٥٠.

٣٥ ج ٢٠

طريقة الحل ٣٠ سؤالًا = ٦٠٪، فالكل ٣٠ ÷ ٠٫٦ = ٥٠، والباقي ٥٠ − ٣٠ = ٢٠. أسرع: ٢٠٪ = ١٠، والمتبقي ٤٠٪ = ٢٠.

ليه الباقي غلط ٣٠: عدد ما أجاب عنه. ١٠: قيمة ٢٠٪ فقط. ١٥: خطأ في الحساب.

احفظها المطلوب ما لم يُجب عنه، لا الكل.

الأسئلة ٣٦–٤٢ حلها بنفسك أولًا

٣٦ إذا كان ٧٠٪ من س = ٢١٠ ما قيمة س

أ ٣٠٠ ب ٢٨٥ ج ٤٩٠ د ٣٣٠

٣٧ سعر سلعة هو ١٠٠ ريال، أصبح سعرها ١٥٠ ريال، ماهي النسبة المئوية للزيادة في السعر؟

أ ١٠٠٪ ب ٧٠٪ ج ٤٠٪ د ٥٠٪

٣٨ اشترى رجل ١٠ اعطار بخصم ١٠٪على كل عطر اذا دفع ٨١٠ فكم سعرهم الاصلي

أ ٩٨٠ ب ١٢٠٠ ج ٧٥٠ د ٩٠٠

٣٩ اشترى تاجر سلعة بـ ٩٠ ريال ويبيعها بربح ٥٠٪ وأي مشترٍ يدفع نقدًا له خصم ٣٠٪ من سعر البيع، ما نسبة ربح التاجر إذا باع السلعة نقدًا؟

أ ١١٪ ب ٥٪ ج ٢٠٪ د ١٦٪

٤٠ إذا حصل الطالب على ٤٥ درجه من ٥٠، كم تكون درجته من ٦٠؟

أ ٥٠ ب ٥٤ ج ٥٥ د ٥٢

٤١ إذا كانت نسبة الموظفين غير السعوديين في الشركة (أ) ٣٠٪، وعدد موظفي الشركة (ب) نصف عدد موظفي الشركة (أ)، ونسبة الموظفين غير السعوديين في الشركة (ب) ٤٠٪، أوجد نسبة الموظفين غير السعوديين في الشركتين؟

أ ٢٥٪ ب ٣٣٪ ج ٣٥٪ د ٢٠٪

قدرات: تجميعات متكررة

٤٢ إذا كان طول أحمد مثلي طول خالد، وكان طول خالد ٧٠٪ من طول سعد، وكان طول هادي ١٢٠٪ من طول أحمد، فمن هو أقصر شخص بينهم؟

أ أحمد　ب خالد　ج هادي　د سعد

حلول الأسئلة ٣٦–٤٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٦ أ ٣٠٠

طريقة الحل: س = ٢١٠ ÷ ٠٫٧ = ٣٠٠.

ليه الباقي غلط: ٢٨٥ و٣٣٠ و٤٩٠: خطأ في القسمة على ٠٫٧.

احفظها: ١٠٪ = ٣٠، إذن الكل ٣٠٠.

٣٧ د ٥٠٪

طريقة الحل: الزيادة ١٥٠ − ١٠٠ = ٥٠، ونسبتها إلى السعر القديم ٥٠ ÷ ١٠٠ = ٥٠٪.

ليه الباقي غلط: ١٠٠٪: تعني أن السعر تضاعف إلى ٢٠٠. ٧٠٪ و٤٠٪: حساب خاطئ.

احفظها: نسبة التغير = التغير ÷ القيمة القديمة.

٣٨ د ٩٠٠

طريقة الحل: المدفوع ٩٠٪ من الأصلي: ٨١٠ ÷ ٠٫٩ = ٩٠٠.

ليه الباقي غلط: ٩٨٠ و١٢٠٠: أكبر من اللازم؛ ٩٠٪ منهما لا تساوي ٨١٠. ٧٥٠: أقل من المدفوع نفسه.

احفظها: القسمة على ٠٫٩ لا الضرب في ١٫١.

٣٩ ب ٥٪

طريقة الحل: سعر البيع ٩٠ × ١٫٥ = ١٣٥، وبعد خصم النقد ١٣٥ × ٠٫٧ = ٩٤٫٥. الربح ٤٫٥ من ٩٠ = ٥٪.

ليه الباقي غلط: ٢٠٪: طرح النسبتين (فخ). ١٦٪ و١١٪: خطأ في الحساب.

احفظها: ١٫٥ × ٠٫٧ = ١٫٠٥، إذن ربح ٥٪.

٤٠ ب ٥٤

طريقة الحل: ٤٥ من ٥٠ = ٩٠٪، و٩٠٪ من ٦٠ = ٥٤.

ليه الباقي غلط: ٥٥: إضافة ١٠ كما زاد المقياس (فخ). ٥٠ و٥٢: خطأ في النسبة.

احفظها: خسر العُشر، فمن ٦٠ يخسر ٦.

٤١ ب ٣٣٪

طريقة الحل: افترض أ = ٢٠٠ موظف (٦٠ غير سعودي)، فب = ١٠٠ (٤٠ غير سعودي). المجموع ١٠٠ من ٣٠٠ = الثلث ≈ ٣٣٪.

ليه الباقي غلط: ٣٥٪: متوسط النسبتين دون وزن (فخ). ٢٠٪ و٢٥٪: أقل من أصغر النسبتين، وهذا مستحيل.

احفظها: النسبة المجمعة تقع بين النسبتين وتميل نحو الشركة الأكبر.

٤٢ ب خالد

طريقة الحل افترض طول سعد ١٠٠: خالد ٧٠، أحمد ٢ × ٧٠ = ١٤٠، هادي ١٫٢ × ١٤٠ = ١٦٨. الأقصر خالد.

ليه الباقي غلط سعد: ١٠٠ أطول من خالد. أحمد وهادي: كلاهما أطول من خالد.

احفظها افترض ١٠٠ للمرجع ثم احسب الباقي.

٠٤ النسبة والتناسب والسرعة

التقسيم بنسبة، والتناسب الطردي، والسرعة والزمن، ومعدل العمل

يتكرر أحيانًا

١١ سؤال

في التناسب الطردي إذا تضاعف أحد المقدارين تضاعف الآخر بالنسبة نفسها. وفي السرعة احرص على توحيد الوحدات: الدقائق إلى ساعات قبل القسمة.

القوانين التي تحتاجها

التقسيم بنسبة	في النسبة ٣ : ٤ مجموع الأجزاء ٧، والفرق جزء واحد.
التناسب الطردي	قيمة الواحد أولًا: ٤ قطع بـ ٢٠٠ تعني القطعة بـ ٥٠.
السرعة	السرعة = المسافة ÷ الزمن، و٣٠ دقيقة = $\frac{١}{٢}$ ساعة، و٢٠ دقيقة = $\frac{١}{٣}$ ساعة.
اتجاهان متعاكسان	تبتعد السيارتان بمجموع سرعتيهما في كل ساعة.

فخاخ شائعة

لا تقسم المسافة على الدقائق ثم تعتبر الناتج بالكيلومتر لكل ساعة.

اقرأ السؤال: هل المطلوب نصيب أحدهما أم المجموع أم الفرق؟

الأسئلة ٤٣–٤٨ حلها بنفسك أولًا

٤٣ مدرب يتقاضى ٦٠٠ ريال + جوال إذا عمل ٦ ساعات و ١٠٠ ريال + جوال إذا عمل ٤ ساعات، كم سعر الجوال؟

أ ٥٠٠ ب ٧٠٠ ج ٩٠٠ د ١١٠٠

٤٤ شخص لديه عاملين ونسبة الأجر لكل منهما ٥ : ٦ و الفرق بينهم بالأجر ٢٠٠، فكم دفع الشخص لهما؟

أ ٣١٠٠ ب ١١٠٠ ج ٢٢٠٠ د ٢٠٠٠

٤٥ سيارة تسير بسرعة ما وقطعت نصف المسافة في ٤٠ دقيقة ثم أسرعت وقطعت المسافة المتبقية في ٢٠ دقيقه، كم سرعتها الابتدائية بوحدة كلم/ساعة إذا علمت أن المسافة ١٦٠ كلم؟

أ ١٢٠ ب ٦٠ ج ٩٠ د ١٤٠

٤٦ تخبز فاطمة كعكة وتحتاج ٥٠ مللتر من عصير البرتقال لكل ١٥٠ مللتر من عصير الليمون، وصنعت ٦٠٠ مللتر ليمون، فكم تحتاج من عصير البرتقال؟

أ ١٥٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ١٠٠

٤٧ إذا باع شخص ٦ بطاريات بـ ٣٠٠ ريال، بكم سيبيع ١٠ بطاريات؟

أ ٦٠٠ ب ١٠٠ ج ٥٠٠ د ٥٥٠

٤٨ سيارة تقطع مسافة ٧٢ كلم في ٣٢ دقيقة فكم سرعتها بالـ كلم/س

أ ١٣٥ ب ١٦٠ ج ٢٢٥ د ١١٠

حلول الأسئلة ٤٣–٤٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٣ ج ٩٠٠

طريقة الحل الفرق بين الحالتين ساعتا عمل (٦ − ٤ = ٢)، وفرق الأجر ٦٠٠ − ١٠٠ = ٥٠٠، إذن أجر الساعة ٥٠٠ ÷ ٢ = ٢٥٠. في ٦ ساعات: ٦ × ٢٥٠ = ١٥٠٠ = ٦٠٠ + الجوال، فالجوال ٩٠٠.

ليه الباقي غلط ٥٠٠: فرق الأجر نفسه. ٧٠٠ و١١٠٠: حساب خاطئ لأجر الساعة.

احفظها فرق الأجر ÷ فرق الساعات = أجر الساعة.

٤٤ ج ٢٢٠٠

طريقة الحل النسبة ٥ : ٦، فالفرق ٦ − ٥ = ١ جزء = ٢٠٠. المجموع ٥ + ٦ = ١١ جزءًا = ١١ × ٢٠٠ = ٢٢٠٠.

ليه الباقي غلط ١١٠٠: أخذ الجزء ١٠٠. ٢٠٠٠: ١٠ أجزاء. ٣١٠٠: خطأ حسابي.

احفظها في النسب: أوجد قيمة الجزء الواحد أولًا من الفرق.

٤٥ أ ١٢٠

طريقة الحل نصف المسافة ٨٠ كم في ٤٠ دقيقة = $\frac{٢}{٣}$ ساعة، والسرعة الابتدائية ٨٠ ÷ $\frac{٢}{٣}$ = ١٢٠.

ليه الباقي غلط ٦٠ و٩٠ و١٤٠: أخطاء في تحويل الدقائق إلى ساعات، أو استعمال المسافة كاملة ١٦٠ بدل نصفها. (وسرعة النصف الثاني ٢٤٠ ليست المطلوبة).

احفظها ٢٠ كم كل ١٠ دقائق، إذن ١٢٠ في الساعة.

٤٦ ب ٢٠٠

طريقة الحل الليمون تضاعف ٦٠٠ ÷ ١٥٠ = ٤ مرات، فالبرتقال ٥٠ × ٤ = ٢٠٠ مللتر.

ليه الباقي غلط ١٥٠: الضرب في ٣ بدل ٤. ٢٥٠: الضرب في ٥. ١٠٠: الضرب في ٢.

احفظها البرتقال ثلث الليمون: ٦٠٠ ÷ ٣ = ٢٠٠.

٤٧ ج ٥٠٠

طريقة الحل البطارية ٣٠٠ ÷ ٦ = ٥٠ ريالًا، و١٠ بطاريات ١٠ × ٥٠ = ٥٠٠.

ليه الباقي غلط ٦٠٠: ثمن ١٢ بطارية. ٥٥٠: ثمن ١١ بطارية. ١٠٠: ثمن بطاريتين.

احفظها ١٠ = ٦ + ٤، إذن ٣٠٠ + ٢٠٠.

٤٨ أ ١٣٥

طريقة الحل ٣٢ دقيقة = $\frac{٣٢}{٦٠}$ ساعة، والسرعة ٧٢ × ٦٠ ÷ ٣٢ = ١٣٥.

ليه الباقي غلط ١١٠ و١٦٠ و٢٢٥: خطأ في تحويل الدقائق.

احفظها في ٨ دقائق ١٨ كلم، والساعة ٧,٥ أمثال ذلك، إذن ٧,٥ × ١٨ = ١٣٥.

الأسئلة ٤٩–٥٣ حلها بنفسك أولًا

٤٩ يسير قطار بسرعة ١ كيلومتر كل دقيقة و ٢٠ ثانية، فكم يقطع من الكيلومترات في ساعة واحدة؟

أ ٤٥ ب ٥٠ ج ١٣ د ١٥

٥٠ شخص إذا عمل ٣ ساعات يومياً ينهي $\frac{٢}{٥}$ من لوحة فنية في ٤ أيام ، ففي كم يوم ينهي باقي اللوحة إذا عمل ساعة يومياً؟

أ ١٦ ب ٢٠ ج ١١ د ١٨

٥١ إذا كان الطباخ يطبخ ٤٠ وجبة خلال ٤٨ دقيقة، فكم وجبة يطبخ بالساعة الواحدة؟

أ ٥٢ ب ٥٠ ج ٥٨ د ٤٨

٥٢ سيارتان تسيران بعكس الاتجاه من نفس النقطة، الأولى بسرعه س كم/س والثانية بسرعة ص كم/س، ما العبارة التي تمثل المسافة بينهما بعد ساعه؟

أ ص × س ب ص + س ج $\frac{ص}{س}$ د ص − س

٥٣ لدينا غرفة طولها ١٠ م، وعرضها ٦م، وتحتاج ٣ طن لتبريدها، ما ارتفاع الغرفة بالمتر؟

	وحدة حرارية
١ م³	٣٠٠
١ طن	١٢٠٠٠

أ ١,٥ ب ٣ ج ٤ د ٢

حلول الأسئلة ٤٩–٥٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤٩ أ ٤٥

طريقة الحل: كيلومتر كل دقيقة و٢٠ ثانية = ٨٠ ثانية، والساعة ٣٦٠٠ ثانية: ٣٦٠٠ ÷ ٨٠ = ٤٥ كيلومترًا.

ليه الباقي غلط: ٥٠: أخذ الزمن ١,٢ دقيقة بدل $\frac{١}{٣}$ ١. ١٣ و١٥: خطأ في التحويل.

احفظها: حوّل الكل إلى ثوانٍ ثم اقسم.

٥٠ د ١٨

طريقة الحل: $\frac{٢}{٥}$ اللوحة استغرق ٣ × ٤ = ١٢ ساعة، فكل خُمس ٦ ساعات، والباقي $\frac{٣}{٥}$ = ١٨ ساعة، وبساعة يوميًا = ١٨ يومًا.

ليه الباقي غلط: ٢٠ و١٦ و١١: لا تساوي ساعات الباقي (٣٠ − ١٢ = ١٨).

احفظها: حوّل العمل إلى ساعات أولًا.

٥١ ب ٥٠

طريقة الحل: ٤٨ دقيقة = $\frac{٤}{٥}$ ساعة، فالساعة ٤٠ ÷ $\frac{٤}{٥}$ = ٥٠ وجبة.

ليه الباقي غلط: ٤٨: عدد الدقائق (فخ). ٥٢ و٥٨: خطأ في التناسب.

احفظها: في الدقيقة ٤٠ ÷ ٤٨ = $\frac{٥}{٦}$ وجبة، × ٦٠ = ٥٠.

٥٢ ب ص + س

طريقة الحل: في الاتجاهين المتعاكسين تبتعد السيارتان كل ساعة بمقدار مجموع السرعتين، فبعد ساعة واحدة المسافة = ص + س.

ليه الباقي غلط: ص − س: هذا لو كانتا في الاتجاه نفسه. ص × س: ضرب السرعتين. $\frac{ص}{س}$: قسمة لا معنى لها.

احفظها: في الاتجاهين المتعاكسين اجمع السرعتين، وفي الاتجاه نفسه اطرحهما.

٥٣ د ٢

طريقة الحل: ٣ طن = ٣٦٠٠٠ وحدة، والحجم ٣٦٠٠٠ ÷ ٣٠٠ = ١٢٠ م³، والارتفاع ١٢٠ ÷ (١٠ × ٦) = ٢.

ليه الباقي غلط: ٣: أخذ عدد الأطنان ارتفاعًا. ١,٥ و٤: خطأ في التحويل.

احفظها: حوّل الأطنان إلى وحدات، ثم الوحدات إلى حجم بالمتر المكعب، ثم اقسم الحجم على مساحة الأرضية.

قدرات: تجميعات متكررة

٥. الأسس والجذور

قوانين الأسس، وتوحيد الأساس، وتبسيط الجذور

يتكرر كثيرًا

٢٣ سؤال

أغلب أسئلة الأسس تُحل بفكرة واحدة: **وحّد الأساس** (اكتب ٩ = $٣^{٢}$ و٨ = $٢^{٣}$ و١٦ = $٢^{٤}$) ثم طبّق قوانين الأسس، أو **أخرج عاملًا مشتركًا** إذا كان في البسط جمع.

القوانين التي تحتاجها

الضرب والقسمة	$أ^{م} \times أ^{ن} = أ^{م+ن}$، و$أ^{م} \div أ^{ن} = أ^{م-ن}$.
قوة القوة	$(أ^{م})^{ن} = أ^{م \times ن}$، مثل $(٢^{٣})^{٤} = ٢^{١٢}$.
الأس السالب والصفري	$أ^{-ن} = \frac{١}{أ^{ن}}$، و$أ^{٠} = ١$.
الجمع لا يجمع الأسس	$٢^{ن} + ٢^{ن} = ٢ \times ٢^{ن} = ٢^{ن+١}$.
الجذور	$\sqrt[م]{أ \times ب} = \sqrt[م]{أ} \times \sqrt[م]{ب}$، و$\sqrt{١٢} = ٢\sqrt{٣}$، ونتخلص من الجذر بتربيع الطرفين.

فخاخ شائعة

$\sqrt[م]{أ + ب}$ لا تساوي $\sqrt[م]{أ} + \sqrt[م]{ب}$.

في التكعيب تبقى الإشارة: إذا كان $س^{٣} = -٨$ فإن $س = -٢$ فقط.

الأسئلة ٥٤–٦١ حلها بنفسك أولًا

٥٤ $\frac{٧^{س}}{٧^{-٣}} = ٧^{٥}$ أوجد قيمة س؟

أ ٢ ب ٣ ج ١ د ٤

٥٥ إذا كان $٢^{ن} + ٢^{ن} + ٢^{ن} + ٢^{ن} = ٢^{٨}$ ماقيمة ن؟

أ ٢ ب ٦ ج ٨ د ٤

٥٦ إذا كان $\sqrt{٢٠} \times \sqrt{٥} = ٢ \times ٥$ أوجد قيمة $\sqrt{٢٠} + \sqrt{٥}$

أ $٥\sqrt{٥}$ ب $٤\sqrt{٥}$ ج $٣\sqrt{٥}$ د $٢\sqrt{٥}$

٥٧ $\frac{٢}{١ - \sqrt{٣}} =$ _____

أ $١ + \sqrt{٣}$ ب $٢ - \sqrt{٣}$ ج $٢ + \sqrt{٣}$ د $١ - \sqrt{٣}$

٥٨ $\frac{٣^{٤} \times ٩^{١٢}}{٣^{٢}} =$ _____

أ $٣^{٢٤}$ ب $٣^{٢٢}$ ج $٣^{٢٦}$ د $٣^{٢٨}$

٥٩ أوجد قيمة: $\frac{٥^{٨} + ٥^{٧}}{٥^{٧}}$

أ ٦ ب ١٠ ج ١٢ د ٢٦

٦٠ إذا كان $٢^{٢٠١٣} = ٢^{٢٠١٢} \times$ س، أوجد قيمة س

أ $٢^{٢}$ ب $٢^{٤}$ ج $٢^{٠}$ د $٢^{١}$

٦١ أوجد قيمة $\sqrt{\frac{٤^{٦} + ٤^{٣}}{٤^{٤} + ٤}}$

أ ١٦ ب ٤ ج ٢ د ٨

حلول الأسئلة ٥٤–٦١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٤ أ ٢

طريقة الحل: عند قسمة قوتين لنفس الأساس نطرح الأسين: س − (−٣) = ٥، إذن س + ٣ = ٥، إذن س = ٢.

ليه الباقي غلط: ٣: أخذ أس المقام بلا إشارة. ٤ وا: لا تحققان س + ٣ = ٥.

احفظها: القسمة على أس سالب = جمع: س + ٣ = ٥.

٥٥ ب ٦

طريقة الحل: أربعة حدود متساوية: ٤ × $٢^{ن}$ = $٢^{٢}$ × $٢^{ن}$ = $٢^{ن+٢}$، إذن ن + ٢ = ٨، إذن ن = ٦.

ليه الباقي غلط: ٨: نسيان أن الجمع رفع الأس. ٢: قسمة ٨ على ٤. ٤: طرح ٤ من ٨.

احفظها: ٤ = $٢^{٢}$، إذن جمع ٤ حدود يرفع الأس ٢.

٥٦ ج $٣\sqrt{٥}$

طريقة الحل: $\sqrt{٢٠}$ = $\sqrt{٤ \times ٥}$ = $٢\sqrt{٥}$ ، إذن $٢\sqrt{٥}$ + $\sqrt{٥}$ = $٣\sqrt{٥}$.

ليه الباقي غلط: $٢\sqrt{٥}$: هو $\sqrt{٢٠}$ وحده (نسيان $\sqrt{٥}$). $٤\sqrt{٥}$ و$٥\sqrt{٥}$: خطأ في تبسيط $\sqrt{٢٠}$.

احفظها: بسّط الجذر الكبير ثم اجمع كأنها «س»: ٢س + س = ٣س.

٥٧ **أ** $\sqrt[٣]{٢}+١$

طريقة الحل اضرب البسط والمقام في المرافق $(\sqrt[٣]{٢}+١)$: المقام $(\sqrt[٣]{٢}-١)(\sqrt[٣]{٢}+١)=٢-١=٣$، والبسط $٢(\sqrt[٣]{٢}+١)$، وبالقسمة على ٢ يبقى $\sqrt[٣]{٢}+١$.

ليه الباقي غلط $\sqrt[٣]{٢}-١$: المقام نفسه. $\sqrt[٣]{٢}+٢$ و$\sqrt[٣]{٢}-٢$: نقل البسط ٢ بدل القسمة على المقام.

احفظها تحقق: $(\sqrt[٣]{٢}-١)(\sqrt[٣]{٢}+١)=٢$ (يتحقق).

٥٨ **ج** $٣^{٢٦}$

طريقة الحل $٩^{١٢}=(٣^{٢})^{١٢}=٣^{٢٤}$، ثم $٣^{٢٤}\times٣^{٤}\div٣^{٢}=٣^{٢٤+٤-٢}=٣^{٢٦}$.

ليه الباقي غلط $٣^{٢٨}$: نسيان القسمة على $٣^{٢}$. $٣^{٢٢}$: إهمال $٣^{٤}$. $٣^{٢٤}$: هو $٩^{١٢}$ وحده.

احفظها حوّل ٩ إلى $٣^{٢}$ أولًا، ثم اجمع واطرح الأسس.

٥٩ **أ** ٦

طريقة الحل أخرج $٥^{٧}$ عاملًا مشتركًا من البسط: $٥^{٧}+٥^{٨}=٥^{٧}(١+٥)$، وبالقسمة على $٥^{٧}$ يبقى $١+٥=٦$.

ليه الباقي غلط ٢٦: حساب $٥^{٨}\div٥^{٧}$ على أنه $٥^{٢}$ ثم إضافة ١. ١٠ و١٢: الناتج يعتمد على الأساس ٥ فقط، ولا يصل إليهما.

احفظها في هذا الشكل الجواب = ١ + الأساس.

٦٠ **د** $٣^{١}$

طريقة الحل $٣^{٢٠١٣}=٣^{٢٠١٢}\times٣^{١}$، إذن $س=٣^{١}=٢$.

ليه الباقي غلط $٢^{٠}$: يساوي ١ فيبقى الطرف الأيمن $٢^{٢٠١٢}$. $٢^{٢}$: يجعل الأس ٢٠١٤. $٢^{٤}$: يجعل الأس ٢٠١٦.

احفظها عند الضرب نجمع الأسس: ٢٠١٢ + ١ = ٢٠١٣.

٦١ **ب** ٤

طريقة الحل البسط $٤^{٣}+٤^{٦}=٤^{٣}(١+٤^{٣})$، والمقام $٤+٤^{٤}=٤(١+٤^{٣})$. يختصر القوس فيبقى $٤^{٣}\div٤=٤^{٢}=١٦$، و$\sqrt[٤]{١٦}=٤$.

ليه الباقي غلط ١٦: نسيان الجذر. ٢ و٨: أخطاء في الأسس.

احفظها أخرج أصغر قوة من البسط ومن المقام، فغالبًا يختصر القوسان.

الأسئلة ٦٢–٦٩ حلها بنفسك أولًا

٦٢ $(\frac{أ}{ب})^{٢}\times(\frac{ب}{أ})^{٣}\times(\frac{أ}{ب})^{٤}\times(\frac{ب}{أ})^{٥}$

أ $(\frac{أ}{ب})^{٢}$ ب $(\frac{ب}{أ})^{٢}$ ج $(\frac{ب}{أ})^{٣}$ د $(\frac{أ}{ب})^{٣}$

٦٣ إذا كانت، $-(\frac{١}{٢}س)^{-٣}=٨$، أوجد قيمة س

أ -١ ب ٢ ج $\frac{١}{٢}$ د ١

٦٤ $(س + ٣)^{٢٢} = ٩^{٢٢}$، أوجد قيمة س

أ ٣ ب ٦ ج ٥ د ٧

٦٥ إذا كان $\sqrt[٢]{س + ٣٢} = ٩$، أوجد قيمة س

أ ٥١ ب ٥٠ ج ٤٩ د ٤٨

٦٦ إذا كان $٢^{س+١} = ٦$، فما قيمة $١٦^{س}$

أ ٣٢ ب ١٦ ج ٩ د ٨١

٦٧ إذا كانت: $٢^{س} = ٣$ فإن $٨^{س} =$ _____

أ ٩ ب ١٦ ج ٨١ د ٢٧

٦٨ أوجد قيمة: $\sqrt[٢]{٨١ \times ٨١ \times ٨١ \times ٨١}$

أ $٣^{\frac{١}{٢}}$ ب $٣^{٣}$ ج $٣^{٤}$ د $٣^{٢}$

٦٩ $\frac{س^{٥}}{٣٦} = \frac{٤}{٩ \times \frac{١}{٢}}$

أ ٦ ب ٢ ج ٤ د ٨

حلول الأسئلة ٦٢–٦٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٢ **ب** $(\frac{ب}{أ})^{٢}$

طريقة الحل $\frac{ب}{أ} = (\frac{أ}{ب})^{-١}$، فنكتب الكل بدلالة $\frac{أ}{ب}$: الأس = ٢ − ٣ + ٤ − ٥ = −٢. الناتج $(\frac{أ}{ب})^{-٢} = (\frac{ب}{أ})^{٢}$.

ليه الباقي غلط $(\frac{أ}{ب})^{٢}$: نسيان الإشارة السالبة. $(\frac{أ}{ب})^{٣}$ و$(\frac{ب}{أ})^{٣}$: خطأ في جمع الأسس.

احفظها أسس $(\frac{أ}{ب})$ موجبة وأسس $(\frac{ب}{أ})$ سالبة، ثم اجمع، والأس السالب يقلب الكسر.

٦٣ **أ** −١

طريقة الحل $(-\frac{١}{٢}س)^{-٣} = -٨$، إذن $(\frac{١}{٢}س)^{-٣} = -٨$، إذن بالمقلوب $(\frac{١}{٢}س)^{٣} = -\frac{١}{٨}$، إذن $\frac{١}{٢}س = -\frac{١}{٢}$، إذن س = −١.

ليه الباقي غلط ١: نسيان الإشارة السالبة. ٢ و$\frac{١}{٢}$: تجاهل الأس السالب أو قلب الكسر خطأ.

احفظها ناتج سالب مع أس فردي يعني أن س سالبة، والخيار السالب الوحيد −١.

قدرات: تجميعات متكررة

٦٤ ب ٦

طريقة الحل الأسّان متساويان (٢٢)، فنساوي الأساسين: س + ٣ = ٩، إذن س = ٦.

ليه الباقي غلط ٣: طرح ٣ مرتين. ٥ و٧: لا تحقق س + ٣ = ٩.

احفظها الأس زوجي، فهناك حل آخر س + ٣ = −٩، إذن س = −١٢، لكنه ليس من الخيارات.

٦٥ ج ٤٩

طريقة الحل نربّع الطرفين لنتخلص من الجذر: س + ٣٢ = $٩^{٢}$ = ٨١، إذن س = ٨١ − ٣٢ = ٤٩.

ليه الباقي غلط ٤٨ و٥٠ و٥١: أخطاء في الطرح.

احفظها تحقق بالتعويض: $\sqrt{٤٩ + ٣٢}$ = $\sqrt{٨١}$ = ٩ (يتحقق).

٦٦ د ٨١

طريقة الحل $٢^{س+١}$ = $٢^{س}$ × ٢ = ٦، إذن $٢^{س}$ = ٣. و$١٦^{س}$ = $(٢^{٤})^{س}$ = $(٢^{س})^{٤}$ = $٣^{٤}$ = ٨١.

ليه الباقي غلط ٩: تربيع بدل الرفع للأس ٤. ١٦: الأساس نفسه. ٣٢: خطأ في الأسس.

احفظها لا تحاول إيجاد س نفسها؛ أوجد $٢^{س}$ ثم ارفعها للأس ٤ لأن ١٦ = $٢^{٤}$.

٦٧ د ٢٧

طريقة الحل ٨ = $٢^{٣}$، إذن $٨^{س}$ = $(٢^{٣})^{س}$ = $(٢^{س})^{٣}$ = $٣^{٣}$ = ٢٧.

ليه الباقي غلط ٩: تربيع بدل التكعيب. ٨١: رفع للقوة ٤. ١٦: خلط الأساسين.

احفظها اكتب الأساس الجديد كقوة للأساس المعطى، ثم ارفع المعطى للأس نفسه.

٦٨ ج $٣^{٤}$

طريقة الحل ٨١ × ٨١ × ٨١ × ٨١ = $٨١^{٤}$. الجذر التربيعي مرتين = الجذر الرابع، و$\sqrt[٤]{٨١^{٤}}$ = ٨١ = $٣^{٤}$.

ليه الباقي غلط $٣^{٢}$: جذر تربيعي لـ ٨١ وحدها. $٣^{\frac{١}{٢}}$: خطأ في الأسس. $٣^{٣}$: ٢٧ لا ٨١.

احفظها جذر رابع لعدد مرفوع للقوة ٤ = العدد نفسه.

٦٩ ب ٢

طريقة الحل بسّط الطرف الأيسر: $\frac{١}{٢}$ × ٩ = $\frac{٩}{٢}$، فالطرف ٤ ÷ $\frac{٩}{٢}$ = $\frac{٨}{٩}$. إذن $س^{\circ}$ = ٣٦ × $\frac{٨}{٩}$ = ٣٢، إذن س = ٢.

ليه الباقي غلط ٤: ٤° = ١٠٢٤. ٦ و٨: أكبر بكثير.

احفظها بسّط المقام أولًا، ثم جرّب الخيارات: ٢° = ٣٢ (يتحقق).

الأسئلة ٧٠–٧٦ حلها بنفسك أولًا

٧٠ إذا كانت $٢^{س}$ = ٣، فإن $٢^{٣س}$ = _____

أ ٢٧ ب ٣ ج ٦ د ٩

٧١ إذا كان : $\sqrt[٣]{٠,٠٣٦ \times س} = ٠,٠٣٦$ ، فأوجد قيمة س

أ ٠,٠٠٣٦ ب ٠,٠٣٦ ج ٠,٣٦ د ٣٦

٧٢ إذا كانت $س^{٣} = ٣٤٣$ ، أوجد قيمة س

أ ٦ ب ٩ ج ٧ د ٨

٧٣ أوجد قيمة الحد رقم ١٢٧٣١ في المتتابعة التي حدها النوني $(-١)^{ن}$

أ ١٢٧٣١ ب ١ ج −١٢٧٣١ د −١

٧٤ أوجد القيمة التالية: $\frac{٩^{٣} + ٩^{٢}}{٣^{٤}}$

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ٨

٧٥ أوجد قيمة: $\frac{\sqrt[٢]{١٤٤}}{س^{٢}} = ٣$

أ ٢ ب ٥ ج ٦ د ٤

٧٦ إذا كان : $\frac{س^{٢}}{١٦} = \frac{٣^{٥}}{٣^{س+١}}$ ، أوجد قيمة س :

أ ١٦ ب ٣٢ ج ٤ د ٨

حلول الأسئلة ٧٠–٧٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٠ د ٩

طريقة الحل $٣^{٢س} = (٣^{٢})^{س} = ٣^{٢} = ٩$.

ليه الباقي غلط ٦: ضرب ٣ × ٢ بدل التربيع (فخ). ٣: نسيان مضاعفة الأس. ٢٧: التكعيب بدل التربيع.

احفظها مضاعفة الأس = تربيع الناتج.

٧١ ب ٠,٠٣٦

طريقة الحل نربّع: ٠,٠٣٦ × س = $٠,٠٣٦^{٢}$، إذن س = ٠,٠٣٦.

ليه الباقي غلط ٠,٠٠٣٦ و٠,٣٦: إزاحة الفاصلة. ٣٦: خطأ.

احفظها إذا كان $\sqrt[ن]{أ \times س} = أ$ فإن س = أ.

٧٢ ج ٧

طريقة الحل نبحث عن عدد مكعبه ٣٤٣: ٧ × ٧ = ٤٩، و٤٩ × ٧ = ٣٤٣، إذن س = ٧.

ليه الباقي غلط $٦^{٣}$ = ٢١٦، $٨^{٣}$ = ٥١٢، $٩^{٣}$ = ٧٢٩.

احفظها احفظ مكعبات الأعداد من ١ إلى ١٠.

٧٣ د −١

طريقة الحل (−١) لأس فردي = −١، ولأس زوجي = ١. و١٢٧٣١ فردي، فالحد −١.

ليه الباقي غلط ١: للأس الزوجي. ١٢٧٣١ و−١٢٧٣١: خلط بين رقم الحد وقيمته.

احفظها انظر فقط: فردي أم زوجي؟

٧٤ أ ١٠

طريقة الحل $٩^{٢}$ + $٩^{٣}$ = ٨١ + ٧٢٩ = ٨١٠، و$٣^{٤}$ = ٨١، و٨١٠ ÷ ٨١ = ١٠.

ليه الباقي غلط ٨ و١٢ و١٤: أخطاء في حساب القوى، والمقام $٣^{٤}$ يساوي $٩^{٢}$ تمامًا.

احفظها $٣^{٤}$ = $٩^{٢}$، فالناتج ١ + ٩ = ١٠.

٧٥ أ ٢

طريقة الحل $\sqrt{١٤٤}$ = ١٢، إذن ١٢ ÷ $س^{٢}$ = ٣، إذن $س^{٢}$ = ٤، إذن س = ٢.

ليه الباقي غلط ٤: قيمة $س^{٢}$ لا س. ٦: قسمة ١٢ على ٢ بدل التربيع.

احفظها عوّض الخيارات: ١٢ ÷ $٢^{٢}$ = ٣ (يتحقق).

٧٦ ج ٤

طريقة الحل نعوض س = ٤: الطرف الأيسر $\frac{١٦}{١٦}$ = ١، والأيمن $٢^{٥}$ ÷ $٢^{٥}$ = ١ (يتحقق).

ليه الباقي غلط ٨ و١٦ و٣٢: لا تحقق التساوي.

احفظها في هذه المعادلات جرّب الاختيارات.

٠٦ الجبر والمعادلات

حل المعادلات، والتعويض، وجمع المعادلات، وفرق المربعين

يتكرر أحيانًا

١٥ سؤال

حوّل الكلام إلى معادلة، ثم اعزل المجهول. وإذا كان عندك أكثر من معادلة فجرّب **جمعها كلها** أولًا؛ فكثيرًا ما تختفي المتغيرات التي لا تحتاجها.

قدرات: تجميعات متكررة

القوانين التي تحتاجها

نقل الحد	ينتقل الحد إلى الطرف الآخر بعكس إشارته.
فرق مربعين	س^{٢} − ص^{٢} = (س − ص)(س + ص)، مثل ٥١^{٢} − ٤٩^{٢} = ٢ × ١٠٠ = ٢٠٠.
المتوسط	مجموع الأعداد = المتوسط × عددها.
التجربة من الخيارات	إذا تعقّدت المعادلة فعوّض الخيارات فيها، وابدأ بالأسهل.

فخاخ شائعة

بعد إيجاد قيمة الرمز تأكد أن السؤال يطلبه هو، لا ضعفه أو نصفه.

لا تحسب الأعداد الكبيرة مباشرة إذا كان فيها فرق مربعين أو عامل مشترك.

الأسئلة ٧٧–٨٤ حلها بنفسك أولًا

٧٧ طالب أعار أصدقاءه ٦ كتب وقام باستعارة ٤ كتب من مكتبة الحي فأصبح معه ٢٨ كتاب، كم كان عدد الكتب معه؟

أ ٣٢ ب ٣٠ ج ٢٤ د ٣٦

٧٨ عدد أضفنا إلى نصفه ١٣ فأصبح ٢٣، فما هو هذا العدد؟

أ ٣٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ١٨

٧٩ أوجد قيمة: $\frac{٢٠١٥^{٢} - ١٤٣٧^{٢}}{١٤٣٧ + ٢٠١٥} - \frac{٢٠١٥^{٢} - ١٤٣٧^{٢}}{١٤٣٧ + ٢٠١٥}$

أ ٠ ب −٢٢٩٢ ج ٢ د −١

٨٠ إذا كان أ + ج = ٥، أ + ب = ٨، ب + ج = ٣، أوجد قيمة ج

أ ٠ ب ٣ ج ٢ د ١

٨١ (٩٩٩)^{٢} − ١ = _____

أ ٩٩٨٠٠٠ ب ٩٩٨^{٢} ج ٩٩٩^{٢} د ٩٩٩٠٠

٨٢ إذا كان ن عدد طبيعي، أوجد متوسط:

ن، ن + ٢، ن + ١٠

أ ٣ن + ١٢ ب ن + ٥ ج ن + ٤ د ٣ن + ٤

٨٣ إذا كان $س^{٢} - ص^{٢} = ل$، $س + ص = م$ أوجد قيمة $س - ص$

أ) $ل م$ ب) $ل + م$ ج) $\frac{ح}{ل}$ د) $\frac{ل}{م}$

٨٤ أوجد قيمة $(٢١٣)^{٢} - (٢١٢)^{٢}$

أ) ٤١٥ ب) $٤٢٥^{٢}$ ج) ٤٥٠ د) ٤٢٥

حلول الأسئلة ٧٧–٨٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٧ ب ٣٠

طريقة الحل: أعار ٦ (خرجت) واستعار ٤ (دخلت): س − ٦ + ٤ = ٢٨، إذن س − ٢ = ٢٨، إذن س = ٣٠.

ليه الباقي غلط: ٢٤: ٢٨ − ٤ فقط. ٣٢: ٢٨ + ٤. ٣٦: لا يحقق المعادلة (٣٦ − ٦ + ٤ = ٣٤).

احفظها: صافي التغير −٢، فالبداية ٢٨ + ٢.

٧٨ ج ٢٠

طريقة الحل: نصف العدد + ١٣ = ٢٣، إذن نصف العدد ١٠، إذن العدد ٢٠.

ليه الباقي غلط: ١٠ هو النصف لا العدد (فخ ذهني). ١٥ و١٨ و٣٠: نصف أيٍّ منها مع ١٣ لا يساوي ٢٣ (مثلًا ١٥ + ١٣ = ٢٨).

احفظها: اشتغل بالعكس: ٢٣ − ١٣ = ١٠ ثم ضاعف.

٧٩ أ ٠

طريقة الحل: الكسران متطابقان (البسط $١٤٣٧^{٢} - ٢٠١٥^{٢}$ والمقام ٢٠١٥ + ١٤٣٧ في كليهما)، والعدد مطروحًا منه نفسه = ٠. ولو حسبت: كل كسر = ١٤٣٧ − ٢٠١٥ = −٥٧٨ (فرق مربعين).

ليه الباقي غلط: ٢ و−١: لا يختلف كسران متطابقان. −٢٢٩٢: خطأ حسابي بعد فك المربعات.

احفظها: قبل أي حساب قارن الطرفين؛ إن تطابقا فالناتج صفر. وتذكّر: $(أ^{٢} - ب^{٢}) \div (أ + ب) = أ - ب$.

٨٠ أ ٠

طريقة الحل: نجمع المعادلات الثلاث: ٢(أ + ب + ج) = ١٦، إذن أ + ب + ج = ٨. ثم ج = ٨ − (أ + ب) = ٨ − ٨ = ٠.

ليه الباقي غلط: ١ و٢ و٣: لا تحقق المعادلات (أ = ٥، ب = ٣، ج = ٠).

احفظها: المجموع الكلي ناقص المعادلة التي لا تحتوي المطلوب.

٨١ أ ٩٩٨٠٠٠

طريقة الحل: $٩٩٩^{٢} - ١ = (٩٩٩ - ١)(٩٩٩ + ١) = ٩٩٨ \times ١٠٠٠ = ٩٩٨٠٠٠$.

ليه الباقي غلط: $٩٩٩^{٢}$: نسيان طرح ١. $٩٩٨^{٢}$: ليس الناتج. ٩٩٩٠٠: ضرب في ١٠٠ بدل ١٠٠٠.

احفظها: $ن^{٢} - ١ = (ن - ١)(ن + ١)$.

٨٢ ج ن + ٤

طريقة الحل الوسط = المجموع ÷ العدد = (ن + ن + ٢ + ن + ١٠) ÷ ٣ = (٣ن + ١٢) ÷ ٣ = ن + ٤.

ليه الباقي غلط ٣ن + ١٢: المجموع دون قسمة. ٣ن + ٤: قسمة ١٢ فقط على ٣. ن + ٥: متوسط أول وآخر إضافة (١٠ ÷ ٢).

احفظها متوسط الإضافات (٠ + ٢ + ١٠) ÷ ٣ = ٤، فالمتوسط ن + ٤.

٨٣ د $\frac{\text{ل}}{\text{م}}$

طريقة الحل $\text{س}^{٢} - \text{ص}^{٢} = (\text{س} - \text{ص})(\text{س} + \text{ص})$، إذن ل = (س − ص) × م، إذن س − ص = $\frac{\text{ل}}{\text{م}}$.

ليه الباقي غلط ل م: ضرب بدل القسمة. $\frac{\text{م}}{\text{ل}}$: قلب الكسر. ل + م: جمع لا أصل له.

احفظها جرّب أعدادًا: س = ٥، ص = ٣، إذن ل = ١٦، م = ٨، وس − ص = ٢ = $\frac{١٦}{٨}$ (يتحقق).

٨٤ د ٤٢٥

طريقة الحل (٢١٣ − ٢١٢)(٢١٢ + ٢١٣) = ١ × ٤٢٥ = ٤٢٥.

ليه الباقي غلط ٤٥٠ و٤١٥: خطأ في الجمع. $٤٢٥^{٢}$: تربيع غير مطلوب.

احفظها فرق مربعي عددين متتاليين = مجموعهما.

الأسئلة ٨٥–٩١ حلها بنفسك أولًا

٨٥ فستان إذا أضفنا إليه ٥٠٠ ريال أصبح يساوي ٥ أمثال قيمة الفستان مطروح منه ٩٠٠ ريال، فكم قيمة الفستان؟

أ ٣٠٠ ب ٣٥٠ ج ٤٥٠ د ٤٠٠

٨٦ إذا كان أ = $\frac{١}{\text{ب}}$، ب = $\frac{١}{\text{ج}}$، ج = $\frac{١}{\text{د}}$، د = $\frac{٦٤}{٤٩}$، كم ناتج (أ + ج) د؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

٨٧ إذا كان أ − ب = ٥، ب − ج = ٣، ج + د = ١

أوجد قيمة أ + د

أ ٦ ب ٩ ج ٤ د ٢

٨٨ إذا كان س + ٤ = ١٠، أوجد قيمة س

أ ٢ ب ٨ ج ٦ د ٤

٨٩ إذا كان المتوسط الحسابي للعددين س ، $\frac{س}{٢}$ هو ٢ أوجد قيمة س ؟

أ ٤ ب $\frac{٣}{٨}$ ج ٢ د $\frac{٨}{٣}$

٩٠ الأعداد ١٢ ، ٢س ، ٣س متوسطهم = ٩ ، أوجد قيمة س

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ١

٩١ أحمد وخالد مجموع كتبهم ٨٥٠ و خالد يزيد عن أحمد بمقدار ١٥٠ كم عدد الكتب التي مع أحمد؟

أ ١٠٠ ب ٤٠٠ ج ٣٥٠ د ٢٥٠

حلول الأسئلة ٨٥–٩١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨٥ ب ٣٥٠

طريقة الحل: س + ٥٠٠ = ٥س − ٩٠٠، إذن ١٤٠٠ = ٤س، إذن س = ٣٥٠.

ليه الباقي غلط: ٣٠٠ و٤٠٠ و٤٥٠: لا تحقق المعادلة.

احفظها: تحقق: ٣٥٠ + ٥٠٠ = ٨٥٠ و٥ × ٣٥٠ − ٩٠٠ = ٨٥٠ (يتحقق).

٨٦ أ ٢

طريقة الحل: أ = $\frac{١}{ب}$ وب = $\frac{١}{ج}$، إذن أ = ج (مقلوب المقلوب). وج = $\frac{١}{د}$. المطلوب (أ + ج) د = ٢ج × د = ٢ × ($\frac{١}{د}$) × د = ٢.

ليه الباقي غلط: ٤: نسيان أن ج = $\frac{١}{د}$. ٨ و٦: التعويض بقيمة د مع خطأ في الحساب.

احفظها: الجواب ٢ مهما كانت قيمة د، فلا تعوّض بالكسر $\frac{٦٤}{٤٩}$ أبدًا.

٨٧ ب ٩

طريقة الحل: بجمع المعادلات الثلاث: (أ − ب) + (ب − ج) + (ج + د) = ٥ + ٣ + ١. تختفي ب وج، فيبقى أ + د = ٩.

ليه الباقي غلط: ٢ و٤ و٦: طرح إحدى المعادلات بدل جمعها.

احفظها: عندما يطلب مجموع متغيرين من عدة معادلات، اجمع المعادلات كلها وانظر ماذا يختفي.

٨٨ ج ٦

طريقة الحل: ننقل ٤ للطرف الآخر بعكس إشارتها: س = ١٠ − ٤ = ٦.

ليه الباقي غلط: ٤: العدد المضاف نفسه. ٢ و٨: خطأ حسابي.

احفظها: تحقق: ٦ + ٤ = ١٠ (يتحقق).

قدرات: تجميعات متكررة

٨٩ د $\frac{٨}{٣}$

طريقة الحل س + $\frac{س}{٢}$ = ٢ × ٢ = ٤، إذن $\frac{٣س}{٢}$ = ٤، إذن س = $\frac{٨}{٣}$. تحقق: $\frac{٨}{٣}$ و$\frac{٤}{٣}$ مجموعهما ٤ ومتوسطهما ٢.

ليه الباقي غلط ٢ و٤ و$\frac{٣}{٨}$: لا تحقق الشرط ($\frac{٣}{٨}$ مقلوب الجواب).

احفظها مجموع عددين = ضعف متوسطهما.

٩٠ ب ٣

طريقة الحل المجموع = ٩ × ٣ = ٢٧: ١٢ + ٥س = ٢٧، إذن ٥س = ١٥، إذن س = ٣.

ليه الباقي غلط ١ و٢ و٤: لا تحقق المتوسط ٩.

احفظها تحقق: ١٢، ٦، ٩ متوسطها ٩.

٩١ ج ٣٥٠

طريقة الحل خالد يزيد عن أحمد، فأحمد هو الأقل: أحمد = (٨٥٠ − ١٥٠) ÷ ٢ = ٣٥٠، وخالد ٣٥٠ + ١٥٠ = ٥٠٠.

ليه الباقي غلط ٤٠٠: قريب من نصف المجموع دون طرح الفرق. ٢٥٠ و١٠٠: خطأ في الطرح.

احفظها الأقل = (المجموع − الفرق) ÷ ٢.

٠٧ مسائل لفظية ومنطق واحتمالات

الأعمار، والمجموعات المتداخلة، والترتيب، والاحتمال والعد

يتكرر كثيرًا

٢١ سؤال

اقرأ المسألة مرتين، واكتب المعطيات رموزًا. وفي مسائل الأعمار تذكّر أن **الفرق بين عمري شخصين ثابت** لا يتغير مع السنين، وأن كل شخص يكبر بعدد السنين نفسه.

القوانين التي تحتاجها

الأعمار	بعد ن سنة يزيد عمر كل شخص ن، ومجموع أعمار ك أشخاص يزيد ك × ن.
المجموعات المتداخلة	عدد من في المجموعتين = مجموع العددين − من في إحداهما على الأقل.
الاحتمال	عدد الحالات المطلوبة ÷ عدد كل الحالات.
ترتيب أشياء مختلفة	عدد طرق ترتيب ٣ أشياء مختلفة = ٣ × ٢ × ١ = ٦.

فخاخ شائعة

لا تجمع عددي المجموعتين دون طرح المشترك.

في رمي قطعة نقدية عدة مرات نضرب الاحتمالات: مرتان = $\frac{١}{٤}$.

الأسئلة ٩٢–٩٨ حلها بنفسك أولًا

٩٢ عمر هند بعد ٩ سنوات = مثلي عمر هند قبل ٣ سنوات، فكم عمر هند الآن؟

أ ٣ ب ١٥ ج ١٢ د ٩

٩٣ لدى سلمى أخت أكبر منها بـ ٨ سنوات و أخت أصغر منها بسنتين، وحاصل ضرب أعمار أخواتها = ٥٦ فكم عمر سلمى؟

أ ٦ ب ٤ ج ٨ د ٩

٩٤ موقف سيارات يتسع لـ ٤٣٢ سيارة مقسمة إلى ستة أجزاء كل جزء مكون من ٧٢ موقف ومرتبة حسب اللون (أحمر - أبيض - أخضر - أصفر - أسود - أزرق) على الترتيب، ما لون السيارة في الموقف رقم ٣٦٠؟

أ أزرق ب أسود ج أصفر د أبيض

٩٥ ١٠ صناديق فيهم أقلام حبر ورصاص، ٤ حبر ٥ رصاص ٢ حبر و رصاص، كم عدد الصناديق الفارغة؟

أ ٢ ب ٦ ج ٤ د ٣

٩٦ نقاط في المستوى الأحداثي م، ن، ج، ل، ف، تمثل قرى إذا كانت ل تقع شرق م وغرب ن، و ج تقع جنوب شرق ن، و م تقع جنوب شرق ف، فأي حرف يقع في أقصى الغرب؟

أ ل ب ج ج ن د ف

٩٧ بعد سبع سنوات من الآن يصبح مجموع عُمر أم و٣ من أبنائها ٩٢ عام، كم يصبح مجموع أعمارهم بعد ٤ سنوات من الآن؟

أ ٨٧ ب ٨٨ ج ٨٦ د ٨٠

٩٨ إذا كان لدينا ٣ كرات حمراء و ٢ صفراء و ٧ بيضاء، فما احتمال اختيار كرة بيضاء؟

أ $\frac{١}{٤}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{٧}{١٢}$ د $\frac{٥}{١٢}$

حلول الأسئلة ٩٢–٩٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٢ ب ١٥

طريقة الحل س + ٩ = ٢(س − ٣)، إذن س + ٩ = ٢س − ٦، إذن س = ١٥.

ليه الباقي غلط ١٢: عمرها قبل ٣ سنوات. ٩ و٣: لا تحققان المعادلة.

احفظها تحقق: بعد ٩ = ٢٤، وقبل ٣ = ١٢، و٢٤ = ٢ × ١٢ (يتحقق).

٩٣ أ ٦

طريقة الحل (س + ٨)(س − ٢) = ٥٦. جرّب: س = ٦، إذن ١٤ × ٤ = ٥٦ (يتحقق).

ليه الباقي غلط ٨: ١٦ × ٦ = ٩٦. ٩: ١٧ × ٧ = ١١٩. ٤: ١٢ × ٢ = ٢٤.

احفظها جرّب الخيارات مباشرة بدل فك الأقواس.

٩٤ ب أسود

طريقة الحل الأجزاء: ١–٧٢ أحمر، ٧٣–١٤٤ أبيض، ١٤٥–٢١٦ أخضر، ٢١٧–٢٨٨ أصفر، ٢٨٩–٣٦٠ أسود. والموقف ٣٦٠ آخر موقف في الجزء الخامس.

ليه الباقي غلط أزرق: الظن أن ٣٦٠ يبدأ الجزء السادس. أصفر: التوقف عند الجزء الرابع.

احفظها ٣٦٠ ÷ ٧٢ = ٥ تمامًا، إذن الجزء الخامس.

٩٥ د ٣

طريقة الحل الصناديق التي فيها أقلام = ٤ + ٥ − ٢ = ٧، والفارغة ١٠ − ٧ = ٣.

ليه الباقي غلط ١ ليس خيارًا، لكنه ناتج ١٠ − (٤ + ٥) دون طرح المشترك. ٢: طرح المشترك من الفارغة. ٤ و٦: أخطاء في الجمع والطرح.

احفظها المشترك يُطرح مرة واحدة.

٩٦ د ف

طريقة الحل الترتيب من الغرب إلى الشرق: ف ثم م ثم ل ثم ن ثم ج؛ لأن م جنوب شرق ف، ول شرق م وغرب ن، وج جنوب شرق ن.

ليه الباقي غلط ج: أقصى الشرق. ل و ن: في الوسط.

احفظها ارسم خطًا من الغرب إلى الشرق؛ كلمة «جنوب» لا تغيّر الترتيب شرقًا وغربًا.

٩٧ د ٨٠

طريقة الحل أربعة أشخاص (الأم و٣ أبناء). من «بعد ٧» إلى «بعد ٤» رجوع ٣ سنوات لكل شخص: ٩٢ − ٤ × ٣ = ٨٠.

ليه الباقي غلط ٨٨: طرح ٤ مرة واحدة. ٨٧ و٨٦: طرح لا يراعي عدد الأشخاص.

احفظها كل سنة تغيّر المجموع بعدد الأشخاص.

قدرات: تجميعات متكررة

٩٨ ج $\frac{٧}{١٢}$

طريقة الحل عدد الكرات ٣ + ٢ + ٧ = ١٢، والبيضاء ٧: $\frac{٧}{١٢}$.

ليه الباقي غلط $\frac{٥}{١٢}$: احتمال غير البيضاء (فخ). $\frac{١}{٤}$: احتمال الحمراء $\frac{٣}{١٢}$. $\frac{١}{٦}$: احتمال الصفراء $\frac{٢}{١٢}$.

احفظها الاحتمال = المطلوب ÷ الكل.

الأسئلة ٩٩–١٠٥ حلها بنفسك أولًا

٩٩ شخص اشترى حاسوب بـ ٨٠٠ ريال وجوال كان يزيد عنه بـ ٢٠٠ ريال، كم إجمالي ما دفعه الشخص؟

أ ٢٢٠٠ ب ١٨٠٠ ج ٣٤٠٠ د ٢٠٠

١٠٠ في حديقة سعر دخول الأطفال ١٦ ريال، والكبار ٢٢ ريال إذا كان مجموع المبيعات في نهاية اليوم ٢١٠ ريال، فكم عدد الأطفال وكم عدد الكبار ؟

أ عدد الكبار ٣ ، عدد الأطفال ٩
ب عدد الكبار ٥ ، عدد الأطفال ٧
ج عدد الكبار ١٠ ، وعدد الأطفال ٢
د عدد الكبار ٤ ، عدد الأطفال ٨

١٠١ كم كلمة يمكن أن نكوّن من حروف اسم (خالد)

أ ٤ ب ٢٤ ج ٣٢ د ٨

١٠٢ مدرسة بها ٢٤٠ طالب، سدس الطلاب يدرسون الرياضيات، و٢٠طالب يدرس الفيزياء، و ٨ طلاب يدرسون الكيمياء، كم عدد الطلاب الذين لا يدرسون الثلاث مواد؟

أ ١٦٠ ب ١٨٠ ج ١٥٢ د ١٧٢

١٠٣ إذا كان متوسط درجات طلاب فصل ٨٥ وهناك طالب غائب وعند إعادة اختباره حصل على ٣٠ درجة وأصبح متوسط درجات طلاب الفصل ٨٠، ما عدد طلاب الفصل؟

أ ١٢ ب ١٠ ج ١١ د ٩

١٠٤ إذا كان ٣ أمثال عُمر محمد أقل من عُمر والده بثلاث سنوات، فكم سنة عُمر والده إذا كان عُمره الآن ١٥ سنة؟

أ ٤٥ ب ٤٦ ج ٤٨ د ٤٩

١٠٥ في يوم العيد أطفال يقومون بتوزيع هدايا وكل طفل يوزع على جميع الأطفال ووصل عدد الهدايا إلى ١٢ كم عدد الأطفال؟

أ ٤ ب ٥ ج ٣ د ٦

حلول الأسئلة ٩٩–١٠٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٩ ب ١٨٠٠

طريقة الحل: الجوال ٨٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠، والإجمالي ٨٠٠ + ١٠٠٠ = ١٨٠٠.

ليه الباقي غلط: ٢٠٠: الزيادة وحدها. ٢٢٠٠: ١٠٠٠ + ١٠٠٠ + ٢٠٠ (عدّ الزيادة مرتين). ٣٤٠٠: خطأ.

احفظها: اقرأ المطلوب: «إجمالي ما دفعه» = الحاسوب + الجوال.

١٠٠ أ عدد الكبار ٣ ، عدد الأطفال ٩

طريقة الحل: نجرب: ٣ × ٢٢ + ٩ × ١٦ = ٦٦ + ١٤٤ = ٢١٠ (يتحقق).

ليه الباقي غلط: ٤ كبار و٨ أطفال: ٢١٦. ٥ و٧: ٢٢٢. ١٠ و٢: ٢٥٢.

احفظها: عوّض بالاختيارات بدل حل معادلتين.

١٠١ ب ٢٤

طريقة الحل: أربعة حروف مختلفة (خ، ا، ل، د): ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٢٤.

ليه الباقي غلط: ٤: عدد الحروف. ٨: ٤ × ٢. ٣٢: خطأ.

احفظها: بدون تكرار = مضروب عدد الحروف.

١٠٢ د ١٧٢

طريقة الحل: الرياضيات ٢٤٠ ÷ ٦ = ٤٠، والدارسون ٤٠ + ٢٠ + ٨ = ٦٨، والباقون ٢٤٠ − ٦٨ = ١٧٢.

ليه الباقي غلط: ١٨٠: نسيان طلاب الكيمياء. ١٦٠ و١٥٢: خطأ في السدس.

احفظها: حوّل الكسر إلى عدد أولًا.

١٠٣ ج ١١

طريقة الحل: عدد طلاب الفصل ن: ٨٥(ن − ١) + ٣٠ = ٨٠ن، إذن ٨٥ن − ٥٥ = ٨٠ن، إذن ن = ١١.

ليه الباقي غلط: ١٠: عدد الطلاب بدون الغائب. ٩ و١٢: لا تحقق المعادلة.

احفظها: الغائب أقل من المتوسط القديم بـ ٥٥، وخفّضه ٥، إذن ٥٥ ÷ ٥ = ١١.

١٠٤ ج ٤٨

طريقة الحل: ٣ × ١٥ = ٤٥، وهو أقل من عمر الوالد بـ ٣، فالوالد ٤٥ + ٣ = ٤٨.

ليه الباقي غلط: ٤٥: نسيان إضافة السنوات الثلاث (فخ). ٤٦ و٤٩: خطأ حسابي.

احفظها: «أقل من عمر الوالد بثلاث» تعني أن الوالد أكبر، فأضف ٣.

قدرات: تجميعات متكررة

١٠٥ **أ** ٤

طريقة الحل كل طفل يعطي ن − ١ هدية: ن(ن − ١) = ١٢، إذن ٤ × ٣ = ١٢.

ليه الباقي غلط ٣: العامل الآخر. ٦: نصف ١٢ (حساب كمصافحات). ٥: ٥ × ٤ = ٢٠.

احفظها الهدية باتجاه واحد، فلا نقسم على ٢.

الأسئلة ١٠٦–١١٢ حلها بنفسك أولًا

١٠٦ برميل مملوء إلى النصف وزنه ٢٥٠، وإلى ثلاث أرباع وزنه ٣٠٠، كم وزن البرميل وهو فارغ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ١٥٠ د ٣٠٠

١٠٧ كم عدد يمكن تكوينه من الأرقام (١، ٢، ٣، ٥) بدون تكرار؟

أ ٢٤ ب ٦٤ ج ٥٤ د ٣٢

١٠٨ عند رمي قطعة نقدية ٤ مرات، ما احتمال أن تظهر الكتابة في الأربع مرات معاً؟

أ $\frac{١}{١٦}$ ب $\frac{١}{١٢}$ ج $\frac{١}{٨}$ د $\frac{٣}{٤}$

١٠٩ خزان يحوي ثمنه من الماء إذا أضفنا له ٦٣ لتراً إمتلأ كله، فكم سعة هذا الخزان؟

أ ٧٢ لتر ب ٨٢ لتر ج ٨٣ لتر د ٦٥ لتر

١١٠ نادي به ٥٠ مشترك، ٣٠ منهم مشتركين في كرة القدم و٢٦ مشتركين في السباحة و٦ غير مشتركين في كرة القدم ولا السباحة، كم عدد المشتركين في كرة القدم والسباحة؟

أ ٤ ب ٦ ج ٠ د ١٢

١١١ إذا كان عُمْر الأب الآن ٧١ عام و ولده ٣٥ عام، فبعد كم سنة يصبح عُمْر الأب = مثلي عُمْر الولد؟

أ ٣ ب ٢ ج ١ د ٤

١١٢ بدأ الاختبار الساعة ٨:٠٠ صباحاً، وانتهى الساعة ٩:٥٥ صباحاً، المدة الفعلية للإجابة على الأسئلة هي ٩٠ دقيقة، بين كل قسمين من أقسام الاختبار هناك استراحة مدتها ٥ دقائق، كم عدد أقسام الاختبار؟

أ ٦ ب ٢ ج ٨ د ٤

حلول الأسئلة ١٠٦–١١٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٦ ج ١٥٠

طريقة الحل من النصف إلى ثلاثة الأرباع أُضيف ربع الماء: ٣٠٠ − ٢٥٠ = ٥٠. نصف الماء ٢ × ٥٠ = ١٠٠، والبرميل فارغًا ٢٥٠ − ١٠٠ = ١٥٠.

ليه الباقي غلط ٢٠٠: طرح الربع (٥٠) بدل النصف. ٢٥٠ و٣٠٠: وزنا البرميل مملوءًا جزئيًا.

احفظها الفرق بين حالتين = الجزء المضاف، ثم حوّله إلى ما يلزم.

١٠٧ ب ٦٤

طريقة الحل الأرقام ٤ وبدون تكرار، والعدد قد يكون من منزلة أو أكثر: من رقم واحد ٤، ومن رقمين ٤ × ٣ = ١٢، ومن ثلاثة ٤ × ٣ × ٢ = ٢٤، ومن أربعة ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٢٤. المجموع ٦٤.

ليه الباقي غلط ٢٤: الأعداد الرباعية فقط (فخ). ٣٢ و٥٤: نسيان بعض الأطوال.

احفظها بدون تحديد عدد المنازل = اجمع كل الأطوال.

١٠٨ أ $\frac{١}{١٦}$

طريقة الحل احتمال الكتابة في الرمية الواحدة $\frac{١}{٢}$، والرميات مستقلة فنضرب: $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{١٦}$. أو: عدد النتائج الممكنة $٢^{٤} = ١٦$، والمطلوبة نتيجة واحدة.

ليه الباقي غلط $\frac{١}{٨}$: ثلاث رميات فقط. $\frac{١}{١٢}$: لا علاقة له. $\frac{٣}{٤}$: لا علاقة له بالأربع رميات معًا.

احفظها الأحداث المستقلة: اضرب الاحتمالات.

١٠٩ أ ٧٢ لتر

طريقة الحل الخزان فيه الثُّمن، فالمضاف ٦٣ لترًا يملأ سبعة الأثمان الباقية: الثمن = ٦٣ ÷ ٧ = ٩، والسعة ٩ × ٨ = ٧٢.

ليه الباقي غلط ٦٥: ٦٣ + ٢ بلا أساس. ٨٢ و٨٣: لا تقبل القسمة على ٨.

احفظها السعة يجب أن تقبل القسمة على ٨، إذن ٧٢ فقط.

١١٠ د ١٢

طريقة الحل المشتركون في لعبة واحدة على الأقل ٥٠ − ٦ = ٤٤. المشترك في الاثنتين ٣٠ + ٢٦ − ٤٤ = ١٢.

ليه الباقي غلط ٦: غير المشتركين. ٠: افتراض عدم التداخل. ٤: ٣٠ − ٢٦.

احفظها مجموع اللعبتين أكبر من المشتركين بمقدار المكرر.

١١١ ج ١

طريقة الحل ٧١ + س = ٢(٣٥ + س)، إذن ٧١ + س = ٧٠ + ٢س، إذن س = ١. تحقق: بعد سنة الأب ٧٢ والولد ٣٦ (يتحقق).

ليه الباقي غلط ٢ و٣ و٤: لا تحقق المعادلة.

احفظها الفرق ٣٦ ثابت، فالأب ضعف الولد حين يصبح الولد ٣٦، إذن بعد سنة.

قدرات: تجميعات متكررة

١١٢ أ ٦

طريقة الحل المدة الكلية من ٨:٠٠ إلى ٩:٥٥ = ١١٥ دقيقة، منها ٩٠ إجابة، فالاستراحات ٢٥ دقيقة = ٥ استراحات. الأقسام = الاستراحات + ١ = ٦.

ليه الباقي غلط ٤: خطأ في حساب المدة. ٢ و٨: خطأ.

احفظها بين كل قسمين استراحة، فالأقسام أكثر بواحد.

٠٨ المتتابعات والأنماط وعد الأشكال

إيجاد الحد التالي، والأنماط المتكررة، وعدّ المثلثات والمستطيلات

يتكرر أحيانًا

١٤ سؤال

في المتتابعة ابدأ بالفروق بين الحدود: هل هي ثابتة؟ تزيد واحدًا؟ تتضاعف؟ فإن لم تجد نمطًا فجرّب الضرب، أو عمليتين متناوبتين.

القوانين التي تحتاجها

فرق ثابت	٤، ٧، ١٠، ١٣: يزيد ٣ في كل مرة.
فروق متزايدة	١، ٢، ٤، ٧: الفروق ١، ٢، ٣، فالتالي يزيد ٤ فيكون ١١.
ضرب ثابت	٥، ١٠، ٢٠، ٤٠: كل حد ضعف السابق.
عد المستطيلات في صف	صف فيه ن مستطيلًا صغيرًا يحوي ١ + ٢ + ... + ن مستطيلًا.

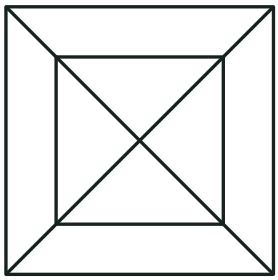
فخاخ شائعة

عند عدّ الأشكال اعدد على مراحل: الأشكال الصغيرة، ثم المكوّنة من قطعتين، ثم الأكبر.

تأكد من رقم الحد المطلوب: الخامس غير الخامس بعد الأخير.

الأسئلة ١١٣–١١٩ حلها بنفسك أولًا

١١٣ كم مثلث في الشكل؟



أ ٨ ب ١٦

ج ١٢ د ١٠

قدرات: تجميعات متكررة

١١٤ متتابعة حسابية فيها س = ١٣، وكل حد يزيد عن السابق بـ٣ ما مقدار مجموع س و الحدود الثلاثة السابقة له؟

أ ٣٤ ب ٣٣ ج ٣٢ د ٣٥

١١٥ أوجد الحد التالي: ٣، ٥، ٩، ١٧، ٣٣، _____

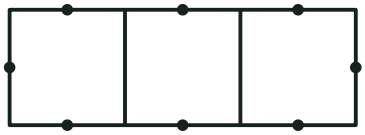
أ ٦٢ ب ٦٠ ج ٦٥ د ٦٣

١١٦ كم عدد المستطيلات في الشكل؟



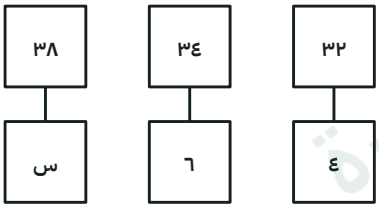
أ ١٠ ب ٢٠
ج ١٥ د ٦

١١٧ إذا كان ٨ أشخاص يجلسون على ٣ طاولات كما هو مبين بالشكل، كم شخص يمكنهم الجلوس على ١٣ طاولة؟



أ ٢٨ ب ٣٩
ج ٣٠ د ٢٥

١١٨ أوجد قيمة س



أ ٦ ب ١٦
ج ١٠ د ١٢

١١٩ أوجد الحد التالي، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٢، _____

أ ١٧ ب ١٩ ج ١٠ د ١٢

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١١٣–١١٩

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٣ ب ١٦

طريقة الحل في المربع الصغير: ٤ مثلثات صغيرة + ٤ أنصاف (كل نصف مثلثان صغيران) = ٨. وبالمربع الكبير لأن القطرين يمتدان إلى رؤوسه: ٤ مثلثات قاعدتها ضلع المربع الكبير ورأسها المركز + ٤ أنصاف للمربع الكبير = ٨. المجموع ١٦.

ليه الباقي غلط ٨: مثلثات المربع الصغير فقط. ١٠ و١٢: نسيان أنصاف المربع الكبير أو مثلثاته الأربعة التي رأسها المركز.

احفظها الأشكال بين المربعين أشباه منحرف لا مثلثات.

١١٤ أ ٣٤

طريقة الحل الحدود الثلاثة قبل ١٣ (نطرح ٣ كل مرة): ١٠، ٧، ٤. المجموع ١٣ + ١٠ + ٧ + ٤ = ٣٤.

ليه الباقي غلط الحدود السابقة وحدها مجموعها ٢١؛ لا تنسَ إضافة س. ٣٢ و٣٣ و٣٥: أخطاء في طرح الفرق ٣.

احفظها المجموع = عدد الحدود × متوسط الأول والأخير: ٤ × ٨,٥ = ٣٤.

١١٥ ج ٦٥

طريقة الحل كل حد = السابق × ٢ − ١: ٣٣ × ٢ − ١ = ٦٥. (الفروق تتضاعف: ٢، ٤، ٨، ١٦، فالتالي ٣٢: ٣٣ + ٣٢ = ٦٥.)

ليه الباقي غلط ٦٠ و٦٢ و٦٣: لا تحقق قاعدة تضاعف الفروق.

احفظها اكتب الفروق تحت المتتابعة.

١١٦ ج ١٥

طريقة الحل الشكل ٥ مستطيلات صغيرة، وكل مستطيل يتحدد باختيار حدين من ٦ خطوط رأسية: ٥ + ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ١٥.

ليه الباقي غلط ٦: الخمسة الصغيرة والكبير فقط. ١٠: عدّ المستطيلات المركبة (٤ + ٣ + ٢ + ١) ونسيان الخمسة الصغيرة. ٢٠: عدّ زائد.

احفظها ن(ن + ١) ÷ ٢ = ٥ × ٦ ÷ ٢ = ١٥.

١١٧ أ ٢٨

طريقة الحل كل طاولة يجلس عليها شخصان (أعلى وأسفل)، ويُضاف شخصا الطرفين: ١٣ × ٢ + ٢ = ٢٨.

ليه الباقي غلط ٣٩: ٣ أشخاص لكل طاولة. ٣٠: إضافة ٤ للطرفين. ٢٥: خطأ في القاعدة.

احفظها تحقق من المعطى: ٢ × ٣ + ٢ = ٨ (يتحقق).

١١٨ ج ١٠

طريقة الحل الفرق بين المربعين في كل زوج ٢٨: ٣٢ − ٤ = ٢٨، ٣٤ − ٦ = ٢٨، إذن س = ٣٨ − ٢٨ = ١٠.

ليه الباقي غلط ٦: تكرار الزوج السابق. ١٢ و١٦: خطأ في القاعدة.

احفظها زاد العلوي ٢ فزاد السفلي ٢، ثم زاد العلوي ٤ فيزيد السفلي ٤: ٦ + ٤ = ١٠.

١١٩ أ ١٧

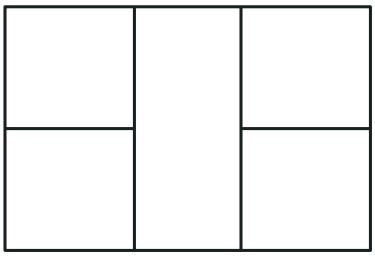
طريقة الحل الفروق +١، +٢، +٣، +٤، فالتالي +٥: ١٢ + ٥ = ١٧.

ليه الباقي غلط ١٩: إضافة ٧. ١٢: تكرار الحد الأخير. ١٠: أصغر من الحد الأخير والمتتابعة تزايدية.

احفظها اكتب الفروق وستظهر القاعدة.

الأسئلة ١٢٠–١٢٦ حلها بنفسك أولًا

١٢٠ كم عدد المستطيلات في الشكل؟



أ ١١ ب ١٠
ج ١٣ د ١٢

١٢١ أوجد الحد التالي: ٣، ٥، ٩، _____

أ ١٧ ب ١٩ ج ١٨ د ١٦

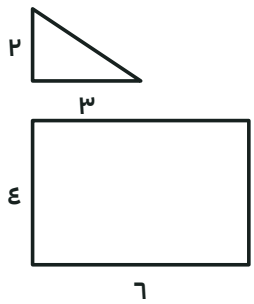
١٢٢ ما قيمة نصف الحد الخامس: ١١، ٢٢، ٤٤، ٨٨، _____

أ ٦٦ ب ٨٨ ج ٩٩ د ٤٤

١٢٣ أوجد الحد التالي: ٣، ٦، ١٨، ٢١، ٦٣، ٦٦

أ ٢٢٣ ب ٦٩ ج ٢٠١ د ١٩٨

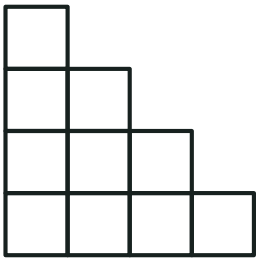
١٢٤ كم مثلثاً يمكننا أن نضع في المستطيل ؟



أ ٦ ب ٨
ج ٤ د ١٠

قدرات: تجميعات متكررة

١٢٥ ما عدد المربعات ؟



أ ١٢ ب ١١
ج ١٠ د ١٣

١٢٦ اذا كان: ١٤ < س < ص < ع < ٢٦
س و ص و ع أعداد فردية متتالية أحدهم عدد أولي
أوجد ص + ع

أ ٣٦ ب ٤٤ ج ٤٠ د ٤٨

حلول الأسئلة ١٢٠–١٢٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٠ ب ١٠

طريقة الحل: المستطيلات بطول الشكل كله: اختيار خطين من ٤ خطوط رأسية = ٦. والخطان الأفقيان في العمودين الأيسر والأيمن يقسمانهما، فيضيفان ٤ مستطيلات (علوي وسفلي في كل عمود). المجموع ٦ + ٤ = ١٠.

ليه الباقي غلط: ١١ و١٢ و١٣: عدّ مستطيلات نصفية تعبر العمود الأوسط، والخط الأفقي غير موجود فيه.

احفظها: عُدّ الكاملة ثم الأجزاء المقسومة، وتأكد أن كل ضلع مرسوم فعلًا.

١٢١ أ ١٧

طريقة الحل: الفروق ٢، ٤ تتضاعف، فالتالي ٨: ٩ + ٨ = ١٧.

ليه الباقي غلط: ١٦: ٩ + ٧. ١٨: ٩ × ٢. ١٩: خطأ في القاعدة.

احفظها: أو: ضعف السابق − ١: ٢ × ٩ − ١ = ١٧.

١٢٢ ب ٨٨

طريقة الحل: كل حد ضعف السابق: ١١، ٢٢، ٤٤، ٨٨، ١٧٦. الحد الخامس ١٧٦، ونصفه ٨٨.

ليه الباقي غلط: ٤٤: نصف الحد الرابع. ٩٩ و٦٦: معاملتها كمتتابعة حسابية.

احفظها: نصف الحد الخامس = الحد الرابع.

١٢٣ د ١٩٨

طريقة الحل: تتناوب العمليتان: +٣ ثم ×٣: ٣، ثم ٦، ثم ١٨، ثم ٢١، ثم ٦٣، ثم ٦٦. بعد ٦٦ يأتي ×٣: ١٩٨.

ليه الباقي غلط: ٦٩: إضافة ٣ مرة أخرى. ٢٠١: ١٩٨ + ٣ (الحد بعد التالي). ٢٢٣: خطأ.

احفظها: انظر للأزواج: أول كل زوج = ٣ أمثال آخر السابق.

١٢٤ ب ٨

طريقة الحل مساحة المستطيل ٦ × ٤ = ٢٤، ومساحة المثلث $\frac{١}{٢}$ × ٢ × ٣ = ٣. العدد = ٢٤ ÷ ٣ = ٨. ويتحقق فعليًا: كل مثلثين يكوّنان مستطيلًا ٢ × ٣، ويتسع الكبير لـ (٦ ÷ ٣) × (٤ ÷ ٢) = ٤ منها.

ليه الباقي غلط ٤: عدد المستطيلات الصغيرة لا المثلثات (فخ). ٦ و١٠: خطأ.

احفظها العدد = مساحة الكبير ÷ مساحة الصغير.

١٢٥ د ١٣

طريقة الحل عدّ على مراحل: المربعات الصغيرة ١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠، ثم المربعات ٢ × ٢: اثنان في الصفين السفليين وواحد فوقهما = ٣، ولا يكتمل مربع ٣ × ٣. المجموع ١٠ + ٣ = ١٣.

ليه الباقي غلط ١٠: الصغيرة فقط (فخ). ١١ و١٢: نسيان بعض المربعات الكبيرة.

احفظها في أسئلة العد: الصغيرة أولًا، ثم كل حجم أكبر على حدة.

١٢٦ د ٤٨

طريقة الحل الفردية بين ١٤ و٢٦: ١٥، ١٧، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٥، والأولية منها ١٧، ١٩، ٢٣. الثلاثة المتتالية التي فيها عدد أولي واحد فقط: ٢١، ٢٣، ٢٥، ف ص + ع = ٢٣ + ٢٥ = ٤٨.

ليه الباقي غلط ٣٦ و٤٠ و٤٤: ثلاثياتها فيها عددان أوليان.

احفظها ٢١ = ٣ × ٧ و٢٥ = $٥^{٢}$ ليسا أوليين.

٠٩ الهندسة: الزوايا والمثلثات

الزوايا على مستقيم، ومجموع زوايا المثلث والمضلع، وفيثاغورس والتشابه

يتكرر كثيرًا

٢٣ سؤال

أغلب أسئلة الزوايا تُحل بثلاث حقائق: الزوايا على مستقيم مجموعها ١٨٠، وحول نقطة ٣٦٠، وزوايا المثلث ١٨٠. ابحث في الرسم عن العلامات: الأسهم تعني توازيًا، والشرطات تعني أضلاعًا متساوية.

القوانين التي تحتاجها

زوايا المثلث	مجموعها ١٨٠، وفي المثلث المتطابق الضلعين زاويتا القاعدة متساويتان.
زوايا المضلع	مجموع الزوايا الداخلة = (ن − ٢) × ١٨٠.
التقابل بالرأس	الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان.
فيثاغورس	في المثلث القائم: الوتر^{٢} = مجموع مربعي الضلعين الآخرين.
الزاوية ٣٠ في المثلث القائم	الضلع المقابل لها = نصف الوتر.

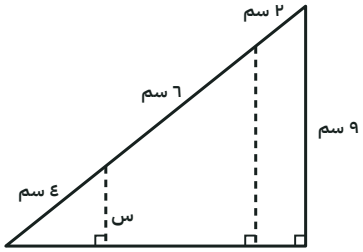
فخاخ شائعة

لا تقِس الزاوية بعينك: الرسم قد لا يكون على القياس.

تأكد هل المطلوب قيمة س أم قياس الزاوية (س + ١٠).

الأسئلة ١٢٧–١٣٤ حلها بنفسك أولًا

١٢٧ في الشكل التالي، س بالسنتمتر تساوي:

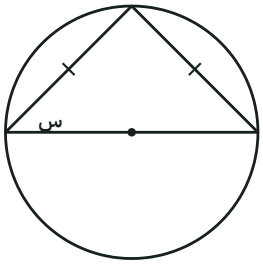


الرسم ليس على القياس

أ ٤ ب ٥

ج ٦ د ٣

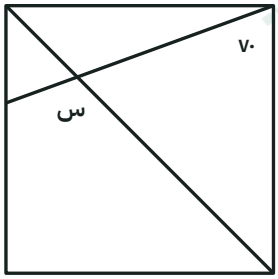
١٢٨ ماقيمة س؟



أ ٤٥ ب ٣٠

ج ٩٠ د ٦٠

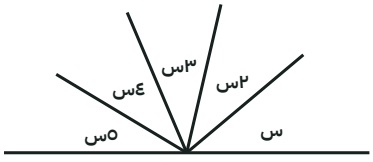
١٢٩ الشكل المجاور مربع، أوجد قيمة س



أ ٦٥ ب ٧٠

ج ١١٥ د ١٢٠

١٣٠ أوجد قيمة س

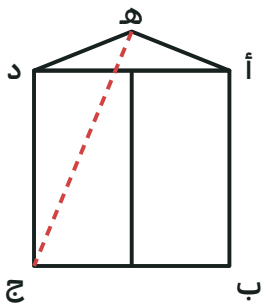


أ ١٢ ب ١٣

ج ١٥ د ١١

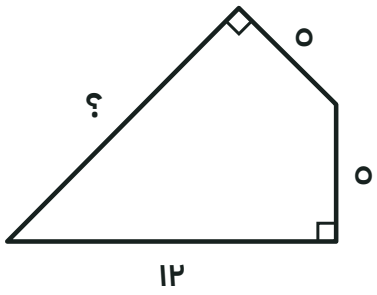
قدرات: تجميعات متكررة

١٣١ في الشكل المجاور أ ب ج د مربع مساحته ١٠٠اسم^{٢}، يعلوه مثلث أهـ د مساحته ١٠اسم^{٢}، أوجد طول الخط الأحمر؟



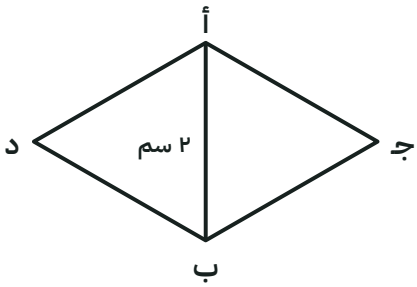
أ ١٢
ب ١٤
ج ١١
د ١٣

١٣٢ أوجد قيمة الضلع المجهول:



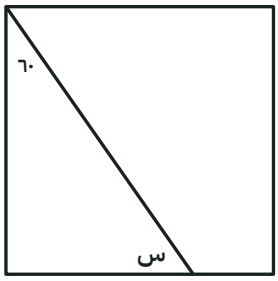
أ ١١
ب ١٢
ج ١٣
د ١٠

١٣٣ أ ب جـ د متوازي أضلاع، المثلث أ ب ج متطابق الزوايا، أوجد محيط أ جـ ب د



أ $٣\sqrt{٣}$
ب ١٢
ج ٨
د $٩\sqrt{٣}$

١٣٤ إذا كان الشكل مربع أوجد قيمة س



أ ١٥
ب ٢٠
ج ٤٥
د ٣٠

قدرات. تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٢٧–١٣٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٧ د ٣

طريقة الحل المثلث الصغير يشابه الكبير. الوتر كله ٤ + ٦ + ٢ = ١٢، والعمود س على بعد ٤ من الرأس، والضلع المقابل في الكبير ٩: س ÷ ٩ = ٤ ÷ ١٢، إذن س = ٣.

ليه الباقي غلط ٤: طول الجزء الأول من الوتر لا العمود. ٦: الجزء الأوسط. ٥: خطأ في التناسب.

احفظها س = ٩ × (٤ ÷ ١٢) = ثلث ٩.

١٢٨ أ ٤٥°

طريقة الحل قاعدة المثلث قطر، فالزاوية المقابلة له (عند الرأس) قائمة، والضلعان المعلّمان متساويان فزاويتا القاعدة متساويتان: س = (١٨٠° − ٩٠°) ÷ ٢ = ٤٥°.

ليه الباقي غلط ٩٠°: الزاوية المقابلة للقطر. ٦٠°: مثلث متطابق الأضلاع.

احفظها المثلث على القطر قائم دائمًا.

١٢٩ ج ١١٥

طريقة الحل القطعة تصنع مع الضلع الأيمن ٧٠°، فمع الضلع العلوي ٩٠ − ٧٠ = ٢٠°. القطر يصنع مع الضلع العلوي ٤٥°. المثلث العلوي زاويتاه ٤٥° و٢٠°، فالثالثة ١٨٠ − ٦٥ = ١١٥°، وس تقابلها بالرأس: ١١٥°.

ليه الباقي غلط ٦٥: مجموع الزاويتين ٤٥ + ٢٠ (مكملة س). ٧٠: الزاوية المعطاة. ١٢٠: خطأ.

احفظها س = ١٨٠ − ٤٥ − ٢٠ = ١١٥.

١٣٠ أ ١٢

طريقة الحل مجموع الزوايا على خط مستقيم ١٨٠°: س + ٢س + ٣س + ٤س + ٥س = ١٥س = ١٨٠، إذن س = ١٢.

ليه الباقي غلط ١٥: مجموع المعاملات وليس س. ١١ و١٣: خطأ في القسمة.

احفظها اجمع المعاملات أولًا ثم اقسم ١٨٠ عليها.

١٣١ د ١٣

طريقة الحل الخط الأحمر هو المتقطع في الرسم (من هـ إلى ج). ضلع المربع $\sqrt{١٠٠}$ = ١٠، وارتفاع المثلث ٢ × ١٠ ÷ ١٠ = ٢. الرأس فوق المنتصف، فالمسافة الأفقية ٥، والرأسية ١٠ + ٢ = ١٢. الطول $\sqrt{٥^٢ + ١٢^٢}$ = ١٣.

ليه الباقي غلط ١٢: الرأسية فقط. ١٤: قطر المربع تقريبًا. ١١: أقل من الرأسية ١٢، والوتر أطول دائمًا.

احفظها ثلاثية فيثاغورس ٥، ١٢، ١٣.

١٣٢ ب ١٢

طريقة الحل القطر الواصل بين الرأسين غير القائمين وتر في المثلث القائم ١٢، ٥: $\sqrt{١٤٤ + ٢٥}$ = ١٣. وهو وتر في المثلث القائم الآخر الذي أحد ضلعيه ٥: المجهول = $\sqrt{١٦٩ - ٢٥}$ = ١٢.

ليه الباقي غلط ١٣: طول القطر لا الضلع. ١٠ و١١: خطأ في الحساب.

احفظها ثلاثية (٥، ١٢، ١٣) مرتين.

١٣٣ ج ٨

طريقة الحل المثلث المتطابق الزوايا متطابق الأضلاع، فكل أضلاعه = أب = ٢ سم، وأضلاع متوازي الأضلاع المتقابلة متساوية، فأضلاعه الأربعة ٢: ٤ × ٢ = ٨ سم.

ليه الباقي غلط ١٢: جمع أضلاع المثلثين كلها (مع القطر مرتين). ٣√٣ و٩√٣ : لا جذور هنا؛ الأضلاع كلها ٢.

احفظها القطر الداخلي لا يدخل في المحيط.

١٣٤ د ٣٠

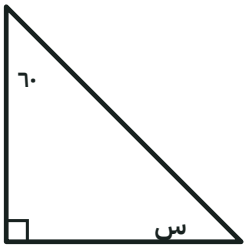
طريقة الحل القطعة مع الضلع الأيسر والضلع السفلي تكوّن مثلثًا قائمًا (زاوية المربع ٩٠°): س = ١٨٠ − ٩٠ − ٦٠ = ٣٠.

ليه الباقي غلط ٤٥: افتراض أن القطعة قطر. ١٥ و٢٠: خطأ.

احفظها الحادتان في المثلث القائم مجموعهما ٩٠.

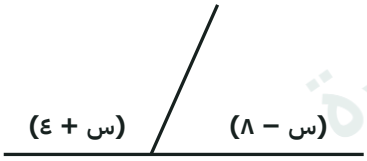
الأسئلة ١٣٥–١٤٢ حلها بنفسك أولًا

١٣٥ أوجد قيمة س



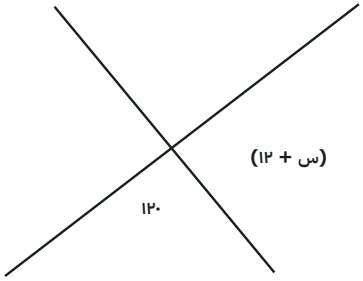
أ ٤٠ ب ٦٠
ج ٣٠ د ٥٠

١٣٦ أوجد قيمة س



أ ٩٢ ب ٨٨
ج ٩٦ د ٨٩

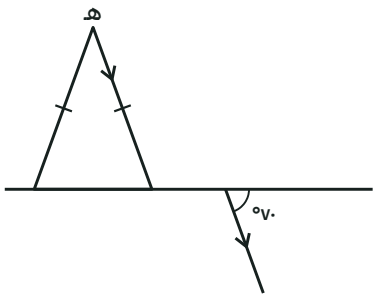
١٣٧ أوجد قيمة س في الشكل المجاور:



أ ٧٥ ب ٦٠
ج ٨٠ د ٤٨

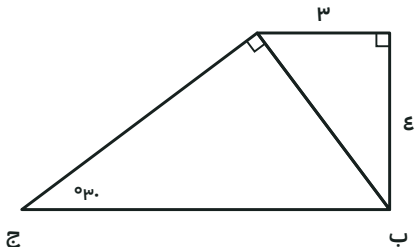
قدرات: تجميعات متكررة

١٣٨ في الشكل المجاور: أوجد قيمة هـ



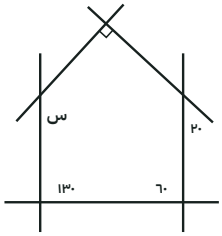
أ ٦٠ ب ٤٠
ج ٧٠ د ١١٠

١٣٩ في الشكل المجاور، أوجد قيمة ب ج



أ ١٠ ب ٥
ج ١٥ د ١١

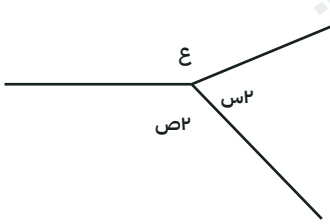
١٤٠ أوجد قيمة س في الشكل المجاور :



الرسم ليس على القياس

أ ٦٠ ب ١٠٠
ج ٩٠ د ١٢٠

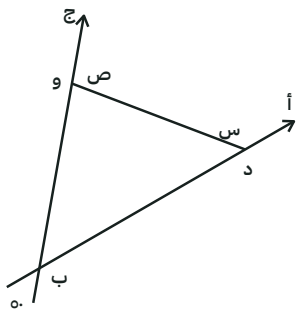
١٤١ في الشكل المجاور أوجد قيمة: ١٨٠ – س – ص



أ ٤ع ب ٢ع
ج $\frac{ع}{٢}$ د ع

قدرات: تجميعات متكررة

١٤٢ أوجد س + ص



أ ٢٧٠ ب ١٨٠
ج ٢٣٠ د ٢٢٠

حلول الأسئلة ١٣٥–١٤٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٥ ج ٣٠

طريقة الحل: مجموع زوايا المثلث ١٨٠°، والقائمة ٩٠°، فالحادتان معًا ٩٠°: س = ٩٠ − ٦٠ = ٣٠.

ليه الباقي غلط: ٦٠: الزاوية المعطاة نفسها. ٤٠ و٥٠: أخطاء حسابية.

احفظها: في المثلث القائم: الحادة الأخرى = ٩٠ − الحادة المعلومة.

١٣٦ أ ٩٢

طريقة الحل: الزاويتان المتجاورتان على مستقيم مجموعهما ١٨٠°: (س + ٤) + (س − ٨) = ١٨٠، إذن ٢س − ٤ = ١٨٠، إذن ٢س = ١٨٤، إذن س = ٩٢.

ليه الباقي غلط: ٩٦: قياس الزاوية (س + ٤) لا قيمة س. ٨٨: جمع الثابتين بإشارة خاطئة. ٨٩: خطأ حسابي.

احفظها: تحقق: ٩٦ + ٨٤ = ١٨٠ (يتحقق).

١٣٧ د ٤٨

طريقة الحل: الزاويتان ١٢٠ و(س + ١٢) متجاورتان على مستقيم، فمجموعهما ١٨٠°: ١٢٠ + س + ١٢ = ١٨٠، إذن س + ١٢ = ٦٠، إذن س = ٤٨.

ليه الباقي غلط: ٦٠: قياس الزاوية (س + ١٢) لا قيمة س. ٧٥ و٨٠: أخطاء حسابية.

احفظها: الزاويتان المتجاورتان على مستقيم مجموعهما ١٨٠، والمتقابلتان بالرأس متساويتان.

١٣٨ ب ٤٠

طريقة الحل: بالتوازي (الأسهم): زاوية القاعدة اليمنى للمثلث = ٧٠°. وبالتطابق (العلامتان) اليسرى ٧٠° أيضًا. هـ = ١٨٠ − ١٤٠ = ٤٠°.

ليه الباقي غلط: ٧٠: زاوية القاعدة نفسها. ١١٠: مكملتها. ٦٠: افتراض أن المثلث متطابق الأضلاع.

احفظها: هـ = ١٨٠ − ٢ × ٧٠.

١٣٩ **أ** ١٠

طريقة الحل الضلع المشترك وتر المثلث الصغير = $\sqrt{٣^٢ + ٤^٢}$ = ٥. في المثلث الكبير هو مقابل للزاوية ٣٠°، والضلع المقابل لـ ٣٠° = نصف الوتر، فالوتر ب ج = ٢ × ٥ = ١٠.

ليه الباقي غلط ٥: الضلع المشترك نفسه. ١١ و١٥: خطأ.

احفظها ٣، ٤، ٥ ثم «المقابل لـ ٣٠° نصف الوتر».

١٤٠ **ب** ١٠٠

طريقة الحل الشكل خماسي، مجموع زواياه الداخلة (٥ − ٢) × ١٨٠ = ٥٤٠°. الزاوية ٢٠° خارجية، فالداخلة المجاورة لها ١٨٠ − ٢٠ = ١٦٠°، وزاوية الرأس قائمة ٩٠°. س = ٥٤٠ − ١٣٠ − ٦٠ − ١٦٠ − ٩٠ = ١٠٠°.

ليه الباقي غلط ٦٠ و٩٠: زوايا مرسومة لا س. ١٢٠: خطأ حسابي.

احفظها حوّل الزاوية الخارجية إلى داخلية (١٨٠ − الزاوية) قبل الطرح من ٥٤٠.

١٤١ **ج** $\frac{ع}{٢}$

طريقة الحل الزوايا حول نقطة: ٢س + ٢ص + ع = ٣٦٠. بالقسمة على ٢: س + ص + $\frac{ع}{٢}$ = ١٨٠، إذن ١٨٠ − س − ص = $\frac{ع}{٢}$.

ليه الباقي غلط ع: نسيان القسمة على ٢. ٢ع وع٤: الضرب بدل القسمة.

احفظها اقسم معادلة ٣٦٠ على المعامل المشترك مباشرة.

١٤٢ **ج** ٢٣٠°

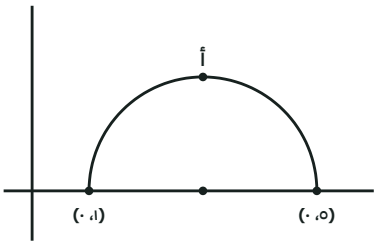
طريقة الحل الزاوية ٥٠ عند ب تقابل بالرأس الزاوية الداخلية للمثلث ب و د، فهي ٥٠°. الداخليتان عند و ود مجموعهما ١٨٠ − ٥٠ = ١٣٠°. ص وس خارجيتان، كل واحدة = ١٨٠ − داخليتها، فـ س + ص = ٣٦٠ − ١٣٠ = ٢٣٠°.

ليه الباقي غلط ١٨٠: ظن أنهما متكاملتان. ٢٢٠ و٢٧٠: خطأ في الحساب.

احفظها س + ص = ١٨٠ + الزاوية الثالثة = ١٨٠ + ٥٠.

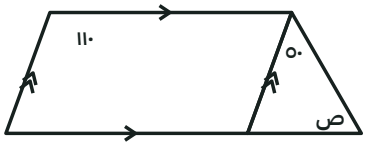
الأسئلة ١٤٣–١٤٩ حلها بنفسك أولًا

١٤٣ ما إحداثيات النقطة أ؟



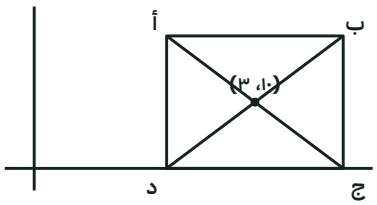
أ (٢، ٣)
ب (٣، ٢)
ج (١، ٢)
د (٢، ٢)

١٤٤ أوجد قيمة ص



أ ٧٠ ب ٦٠
ج ٩٠ د ١١٠

١٤٥ إذا كان الشكل مستطيل ومساحته ٤٨، أوجد احداثيات النقطة (ب)

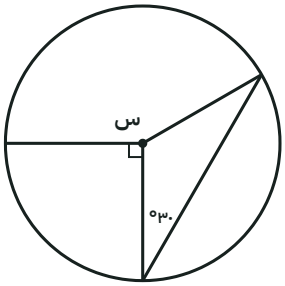


أ (١٤، ٤) ب (١٢، ٤)
ج (١٢، ٦) د (١٤، ٦)

١٤٦ إذا كانت الزاوية س ص ع = ٦٠ نصفتها القطعة المستقيمة ص م والزاوية م ص ع تنصفها القطعة ص ن، فكم قياس الزاوية س ص ن؟

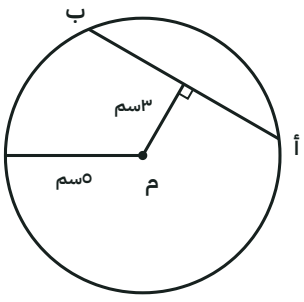
أ ٤٥ ب ٥٥ ج ٦٠ د ٥٠

١٤٧ أوجد قياس الزاوية س



أ ١٤٠ ب ١٢٠
ج ١٥٠ د ١٣٠

١٤٨ إذا كانت م مركز الدائرة، أوجد قياس الضلع أ ب بالسنتمتر



أ ١٥ ب ٨
ج ٣ د ١٠

١٤٩ إذا كانت الزاويتان ٦س ، ٤س – ٢٠ متكاملتان، أوجد قيمة س

أ ٢٠ ب ١٦ ج ١٨ د ١٢

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٤٣–١٤٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٣ ب (٣، ٢)

طريقة الحل المركز منتصف القطر: السيني = (١ + ٥) ÷ ٢ = ٣. ونصف القطر = (٥ − ١) ÷ ٢ = ٢. أعلى نقطة تقع فوق المركز مباشرة بمسافة نصف القطر، فهي (٣، ٢).

ليه الباقي غلط (٢، ٣): عكس الإحداثيين. (٢، ٢) و(١، ٢): خطأ في المنتصف.

احفظها السيني = منتصف الطرفين، والصادي = نصف طول القطر.

١٤٤ ب ٦٠

طريقة الحل الزاويتان المتجاورتان في متوازي الأضلاع مجموعهما ١٨٠°، فالزاوية السفلية = ١٨٠ − ١١٠ = ٧٠°. ضلع المثلث الأيسر يوازي ضلع متوازي الأضلاع، فزاويته عند القاعدة = ٧٠° (متناظرتان). إذن ص = ١٨٠ − ٧٠ − ٥٠ = ٦٠°.

ليه الباقي غلط ٧٠: الزاوية المنقولة نفسها. ١١٠: المنفرجة. ٩٠: افتراض زاوية قائمة.

احفظها التوازي ينقل الزاوية ٧٠° إلى المثلث كما هي.

١٤٥ د (١٤، ٦)

طريقة الحل القطران يتقاطعان في منتصف المستطيل (١٠، ٣)، والقاعدة د ج على محور السينات، فالارتفاع = ٢ × ٣ = ٦. العرض = ٤٨ ÷ ٦ = ٨، ونصفه ٤، فالسينات من ١٠ − ٤ = ٦ إلى ١٠ + ٤ = ١٤. ب الرأس العلوي الأيمن: (١٤، ٦).

ليه الباقي غلط (١٤، ٤): أخذ نصف العرض صاديًا. (١٢، ٦) و(١٢، ٤): إضافة ٢ فقط إلى سيني المنتصف.

احفظها منتصف المستطيل يعطيك نصف الارتفاع مباشرة (الصادي × ٢).

١٤٦ أ ٤٥

طريقة الحل ص م ينصّف ٦٠: س ص م = م ص ع = ٣٠. ص ن ينصّف م ص ع: م ص ن = ١٥. س ص ن = ٣٠ + ١٥ = ٤٥.

ليه الباقي غلط ٦٠: الزاوية كاملة. ٥٠ و٥٥: أخطاء في التنصيف.

احفظها س ص ن = الكل − ربعه = ٦٠ − ١٥ = ٤٥.

١٤٧ ج ١٥٠

طريقة الحل المثلث المكوّن من الوتر ونصفي القطرين متطابق الضلعين، فزاويتا قاعدته ٣٠° و٣٠°، وزاوية رأسه عند المركز = ١٨٠ − ٦٠ = ١٢٠°. حول المركز: س = ٣٦٠ − ٩٠ − ١٢٠ = ١٥٠°.

ليه الباقي غلط ١٢٠°: زاوية الرأس نفسها لا س. ١٣٠° و١٤٠°: خطأ في الحساب.

احفظها أنصاف الأقطار متساوية، فأي مثلث رأسه المركز متطابق الضلعين.

١٤٨ ب ٨

طريقة الحل العمود من المركز على الوتر ينصّفه. المثلث: نصف القطر ٥ وتر، والبعد ٣ ضلع، ونصف الوتر = $\sqrt{٢٥ - ٩}$ = ٤. الوتر أ ب = ٨ سم.

ليه الباقي غلط ٣: البعد نفسه. ١٠: القطر. ١٥: خطأ.

احفظها (٣، ٤، ٥) ثم ضاعف.

١٤٩ **أ** ٢٠

طريقة الحل المتكاملتان مجموعهما ١٨٠°: ٦س + (٤س − ٢٠) = ١٨٠، إذن ١٠س = ٢٠٠، إذن س = ٢٠.

ليه الباقي غلط ١٨: نسيان الـ ٢٠ (١٠س = ١٨٠). ١٢ و١٦: خطأ.

احفظها متكاملتان = ١٨٠، متتامتان = ٩٠.

١٠ الهندسة: المساحات والمحيطات والدائرة

المساحات المظللة، والمحيط، والقطاع الدائري

يتكرر كثيرًا — ٢٤ سؤال

المساحة المظللة غالبًا = **مساحة الشكل الكبير − مساحة الجزء غير المظلل**. وفي الدائرة: القطاع جزء من الدائرة بنسبة زاويته إلى ٣٦٠.

القوانين التي تحتاجها

المستطيل والمربع	المساحة = الطول × العرض، والمحيط = ٢ × (الطول + العرض).
المثلث	المساحة = $\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع.
الدائرة	المحيط = ٢ط نق، والمساحة = ط نق^{٢}.
القطاع	مساحته = (الزاوية ÷ ٣٦٠) × ط نق^{٢}.
مربع قطره ق	مساحته = ق^{٢} ÷ ٢.

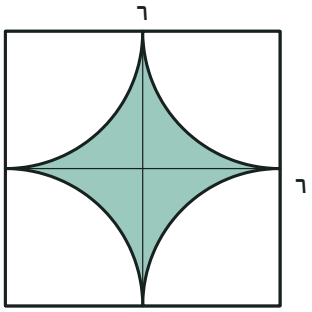
فخاخ شائعة

محيط شكل مركّب من مستطيلين متلاصقين أقل من مجموع محيطيهما، لأن الضلع المشترك يختفي.

انتبه: هل المعطى نصف القطر أم القطر؟

الأسئلة ١٥٠–١٥٧ حلها بنفسك أولًا

١٥٠ أوجد مساحة المظلل:



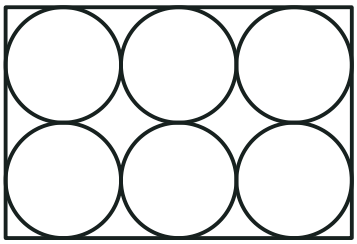
أ ٢٤ − ٩ط

ب ٣٠ − ٣ط

ج ٣٦ − ٩ط

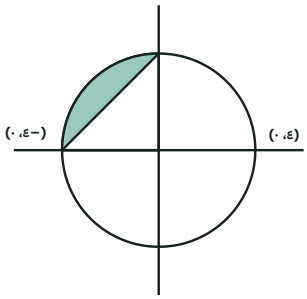
د ١٨ − ٣ط

١٥١ في الشكل المجاور: مستطيل محيطه = ٢٠، ومساحته = ٢٤ وجميع الدوائر متطابقة أوجد طول قطر الدائرة



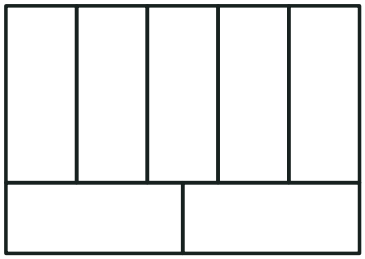
أ ٤
ب ١٠
ج ١٢
د ٢

١٥٢ في الشكل التالي احسب مساحة الشكل المظلل



أ ٤ط − ١٦
ب ٤ط − ٨
ج ١٦ط − ٨
د ٨ط − ٨

١٥٣ في الشكل المجاور مستطيلات متطابقة، إذا كان محيط المستطيل الكبير = ٣٤، أوجد مساحته؟



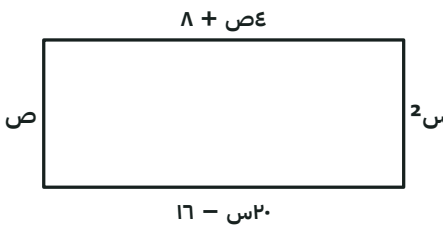
أ ٨٠
ب ٧٠
ج ٤٩
د ٦٠

١٥٤ أوجد طول سور الحديقة، نق = ١



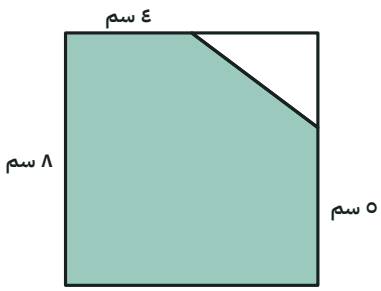
أ ٢ + ط
ب ٤ + ط
ج ٦ + ط
د ٩ + ط

١٥٥ في الشكل المجاور مستطيل أحد بعديه فردي، أوجد محيطه



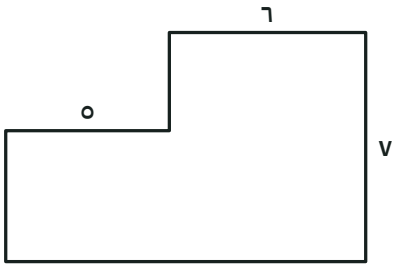
أ ١٠٦
ب ٨٨
ج ٥٦
د ١١٦

١٥٦ إذا كان الشكل مربع أوجد مساحة الشكل المظلل



أ ٥٠
ب ٥٤
ج ٤٦
د ٥٨

١٥٧ أوجد محيط الشكل:



أ ٣٦
ب ٣٢
ج ٢٩
د ٣٨

حلول الأسئلة ١٥٠–١٥٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٥٠ ج ٣٦ − ٩ط

طريقة الحل: مساحة المربع $٦^{٢}$ = ٣٦. في كل ركن ربع دائرة نصف قطرها ٣ (نصف الضلع)، والأرباع الأربعة معًا = دائرة كاملة مساحتها ط × $٣^{٢}$ = ٩ط. المظلل = ٣٦ − ٩ط.

ليه الباقي غلط: ٢٤ − ٩ط و٣٠ − ٣ط و١٨ − ٣ط: خطأ في مساحة المربع أو طرح جزء من الأرباع فقط.

احفظها: أربعة أرباع = دائرة واحدة، فلا تحسب كل ربع وحده.

١٥١ د ٢

طريقة الحل: الطول + العرض = ١٠، والحاصل ٢٤، إذن ٦ و٤. الطول ٦ = ٣ أقطار، إذن القطر ٢ (والعرض ٤ = قطران (يتحقق)).

ليه الباقي غلط: ٤: العرض. ١٠: نصف المحيط. ١٢: ضعف الطول.

احفظها: عددان مجموعهما ١٠ وحاصل ضربهما ٢٤: ٦ و٤.

١٥٢ ب ٤ط − ٨

طريقة الحل: الدائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها ٤. المظلل بين الوتر والقوس: ربع الدائرة (ط × $٤^{٢}$) ÷ ٤ = ٤ط ناقص المثلث القائم $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٤ = ٨، فالمظلل = ٤ط − ٨.

ليه الباقي غلط: ٤ط − ١٦: نسيان $\frac{١}{٢}$ في مساحة المثلث. ٨ط − ٨: أخذ نصف الدائرة. ١٦ط − ٨: الدائرة كاملة.

احفظها: القطعة الدائرية = القطاع − المثلث دائمًا.

١٥٣ **ب** ٧٠

طريقة الحل عرض الصغير أ وطوله ب: طولان في الأسفل = خمسة عروض في الأعلى، ف ٢ب = ٥أ. محيط الكبير ٢(٥أ + ب + أ) = ٣٤. بالتعويض: أ = ٢ وب = ٥. الكبير أبعاده ١٠ و٧، ومساحته ٧٠.

ليه الباقي غلط ٤٩: ٧ × ٧. ٦٠ و٨٠: أبعاد خاطئة.

احفظها عبّر عن كل الأبعاد بالعرض الصغير.

١٥٤ **أ** ط + ٢

طريقة الحل الحديقة نصف دائرة نصف قطرها ١، وسورها = القوس + القطر. القوس = نصف محيط الدائرة = $\frac{١}{٢}$ × ٢ط × ١ = ط، والقطر ٢ × ١ = ٢. إذن السور = ط + ٢.

ليه الباقي غلط ط + ٤ وط + ٦ وط + ٩: إضافة أطوال من المستطيل؛ السور يحيط بالحديقة فقط.

احفظها محيط نصف الدائرة = ط نق + ٢نق، لا تنسَ الضلع المستقيم.

١٥٥ **أ** ١٠٦

طريقة الحل الضلعان المتقابلان متساويان: ص = س^{٢}، و٤ص + ٨ = ٢٠س − ١٦. بالتعويض: ٤س^{٢} + ٨ = ٢٠س − ١٦، إذن س^{٢} − ٥س + ٦ = ٠، إذن (س − ٢)(س − ٣) = ٠. إذا س = ٢: البعدان ٤ و٢٤ زوجيان (لا يتحقق). إذا س = ٣: ص = ٩ والطول ٤٤ (يتحقق). المحيط = ٢(٤٤ + ٩) = ١٠٦.

ليه الباقي غلط ٥٦: محيط الحل س = ٢ المرفوض (فخ). ٨٨ و١١٦: أخطاء حسابية.

احفظها شرط «أحد بعديه فردي» هو الذي يختار الحل الصحيح.

١٥٦ **د** ٥٨

طريقة الحل الشكل مربع ضلعه ٨. المثلث المقصوص قائم ضلعاه ٨ − ٤ = ٤ و٨ − ٥ = ٣، ومساحته $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٣ = ٦. المظلل = ٦٤ − ٦ = ٥٨ سم^{٢}.

ليه الباقي غلط ٥٤: أخذ الطولين المكتوبين ٤ و٥ ضلعين للمثلث (٦٤ − ١٠). ٥٠ و٤٦: أخطاء أخرى في ضلعي المثلث.

احفظها ضلعا المثلث المقصوص من الفرق، لا من الأرقام المكتوبة.

١٥٧ **أ** ٣٦

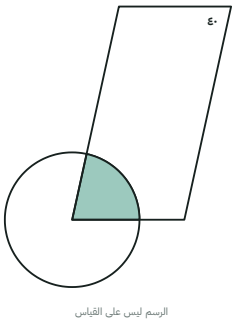
طريقة الحل كل زوايا الشكل قائمة، فمجموع الأضلاع الأفقية = ضعف العرض الكلي (٥ + ٦ = ١١)، ومجموع الرأسية = ضعف الارتفاع الكلي (٧). المحيط = ٢(١١ + ٧) = ٣٦.

ليه الباقي غلط ٢٩: نسيان ضلع. ٣٢ و٣٨: أخطاء في عد الأضلاع.

احفظها «ادفع» الدرجة للخارج فيصير مستطيلًا ١١ × ٧ بالمحيط نفسه.

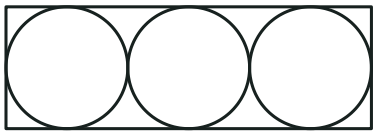
الأسئلة ١٥٨–١٦٥ حلها بنفسك أولًا

١٥٨ إذا كان نصف قطر الدائرة = ٣، وقاعدة المتوازي في مركز الدائرة، كم مساحة المنطقة المظللة؟



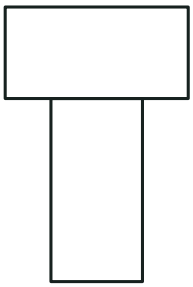
أ ٥ط
ب ٢ط
ج ٣ط
د ط

١٥٩ إذا كانت جميع الدوائر متطابقة ومساحة الدائرة ٩ط، أوجد مساحة المستطيل



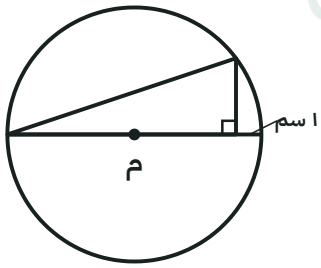
أ ٩٠
ب ١٠٨
ج ٦٠
د ١٢٠

١٦٠ مستطيلين متلاصقين ببعضهما متطابقين طول ضلعيهما ٢، ٤، كم محيط الشكل؟



أ ٨
ب ٢٤
ج ٢٠
د ١٢

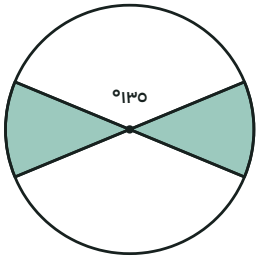
١٦١ إذا كان قطر الدائرة ١٠ سم أوجد مساحة المثلث؟



أ ١٢,٥
ب ١٣,٥
ج ١٢
د ١٣

قدرات: تجميعات متكررة

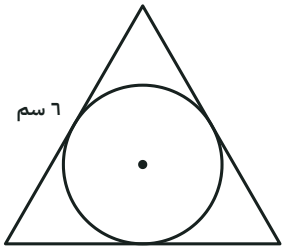
١٦٢ في الشكل التالي، دائرة مركزها م، ونصف قطرها ٤ سم، كم سنتيمترًا مربعًا مساحة الجزء المظلل؟



الرسم ليس على القياس

أ ١٠ ط
ب ١٢ ط
ج ٦ ط
د ٤ ط

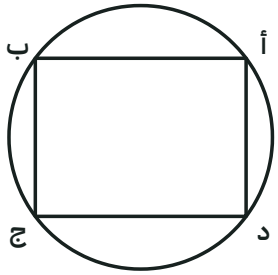
١٦٣ في الشكل التالي دائرة مماساتها أضلاع المثلث المتطابق الأضلاع، كم سنتمتراً مربعاً مساحة هذه الدائرة؟



الرسم ليس على القياس

أ $٣\sqrt{٣}$ ط
ب ٣ط
ج $\frac{٤}{٣}$ ط
د $٢\sqrt{٣}$

١٦٤ الشكل التالي مستطيل داخل دائرة، ما المعطى الذي لا يفيد في حساب مساحة الدائرة ؟



أ مجموع قطري المستطيل = ٢٠ سم
ب أ ب = ٨ سم، أ د = ٦ سم
ج محيط الدائرة = ١٠ط
د مساحة المستطيل = ٤٨ سم

١٦٥ مستطيل بعديه ١٢٠ سم و ٦٠ سم يراد تغطيته بورق مربع الشكل طول ضلعه ٢٠ سم كم عدد الأوراق؟

أ ١٢
ب ١٨
ج ١٦
د ١٤

حلول الأسئلة ١٥٨–١٦٥ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٥٨ د ط

طريقة الحل في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتان، فزاوية المتوازي عند مركز الدائرة = الزاوية المقابلة = ٤٠°. مساحة القطاع المظلل = (٤٠ ÷ ٣٦٠) × ط × ٣² = $(\frac{١}{٩})$ × ٩ط = ط.

ليه الباقي غلط ٣ط: استعمال ١٢٠°. ٢ط و٥ط: كسر زاوية خاطئ.

احفظها ٤٠° = $\frac{١}{٩}$ من الدائرة، ومساحة الدائرة ٩ط.

١٥٩ **ب** **١٠٨**

طريقة الحل ط نق^{٢} = ٩ط، إذن نق = ٣، فالقطر ٦. الدوائر الثلاث في صف تجعل طول المستطيل ٣ × ٦ = ١٨، وعرضه قطر واحد ٦. المساحة = ١٨ × ٦ = ١٠٨.

ليه الباقي غلط ٦٠ و٩٠ و١٢٠: أبعاد خاطئة (نصف القطر بدل القطر أو عدد دوائر خاطئ).

احفظها طول المستطيل = عدد الدوائر × القطر، والعرض = القطر.

١٦٠ **ج** **٢٠**

طريقة الحل محيط كل مستطيل ٢(٢ + ٤) = ١٢، فمجموع المحيطين ٢٤. عند التلاصق يختفي الجزء المشترك (طوله ٢، الضلع القصير للمستطيل السفلي) من الشكلين معًا، فنطرح ٢ × ٢ = ٤: المحيط = ٢٤ − ٤ = ٢٠.

ليه الباقي غلط ٢٤: نسيان الطرح. ١٢: محيط مستطيل واحد. ٨: طرح خاطئ.

احفظها محيط شكلين ملتصقين = مجموع المحيطين − ضعف طول التلامس.

١٦١ **ب** **١٣٫٥**

طريقة الحل الجزء الأكبر من القطر = ١٠ − ١ = ٩. المثلث الكبير المرسوم على القطر قائم، والعمود نازل على وتره: الارتفاع^{٢} = ٩ × ١ = ٩، إذن الارتفاع ٣. مساحة المثلث المرسوم = $\frac{١}{٢}$ × ٩ × ٣ = ١٣٫٥ سم^{٢}.

ليه الباقي غلط ١٢ و١٢٫٥ و١٣: أخطاء في القاعدة أو الارتفاع؛ القاعدة ٩ (لا ١٠)، والارتفاع ٣.

احفظها الارتفاع على الوتر = $\sqrt{\text{جزء} \times \text{جزء}}$.

١٦٢ **د** **٤ ط**

طريقة الحل القطاعان الأبيضان متقابلان بالرأس، كل منهما ١٣٥°، فالمظللان معًا ٣٦٠ − ٢ × ١٣٥ = ٩٠°، أي ربع الدائرة. مساحة الدائرة ط × ٤^{٢} = ١٦ط، والربع ٤ط.

ليه الباقي غلط ١٢ط: مساحة الجزء غير المظلل. ٦ط: ١٣٥° بدل ٩٠°. ١٠ط: خطأ.

احفظها اجمع زوايا القطاعات المظللة أولًا، ثم خذ الكسر نفسه من مساحة الدائرة.

١٦٣ **ب** **٣ط**

طريقة الحل نصف قطر الدائرة الداخلية للمثلث المتطابق الأضلاع = ثلث ارتفاعه. الارتفاع ($\sqrt{٣}$ ٢) ÷ ٢) × ٦ = ٣$\sqrt{٣}$ ، فنق = $\sqrt{٣}$ ، والمساحة ط × ($\sqrt{٣}$)^{٢} = ٣ط.

ليه الباقي غلط ٢$\sqrt{٣}$ و٣$\sqrt{٣}$: بلا ط فليست مساحة دائرة (٣$\sqrt{٣}$ هو الارتفاع). $\frac{٤}{٣}$ ط: خطأ في نصف القطر.

احفظها نق^{٢} = الضلع^{٢} ÷ ١٢ = ٣٦ ÷ ١٢ = ٣.

١٦٤ **د** **مساحة المستطيل = ٤٨ سم**

طريقة الحل رؤوس المستطيل على الدائرة، فقطر المستطيل = قطر الدائرة، والمطلوب معطى يحدد القطر. الضلعان ٨ و٦ يعطيان القطر ١٠. المحيط ١٠ط يعطي القطر ١٠. مجموع القطرين ٢٠ يعطي القطر ١٠. أما المساحة ٤٨ فتناسب مستطيلات كثيرة (٨ × ٦ أو ١٢ × ٤ أو ١٦ × ٣) بأقطار مختلفة.

ليه الباقي غلط الخيارات الثلاثة الأخرى: كل منها يحدد القطر فيكفي.

احفظها ابحث عن المعطى الذي يسمح بأكثر من شكل.

١٦٥ ب ١٨

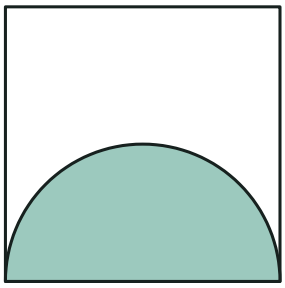
طريقة الحل على الطول: ١٢٠ ÷ ٢٠ = ٦ أوراق، وعلى العرض: ٦٠ ÷ ٢٠ = ٣. العدد = ٦ × ٣ = ١٨.

ليه الباقي غلط ١٢: ٦ × ٢ (خطأ في العرض). ١٦ و١٤: خطأ.

احفظها أو: مساحة المستطيل ÷ مساحة الورقة = ٧٢٠٠ ÷ ٤٠٠ = ١٨.

الأسئلة ١٦٦–١٧٣ حلها بنفسك أولًا

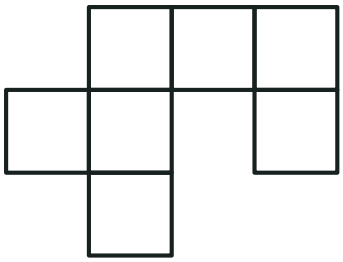
١٦٦ إذا كان طول ضلع المربع (٤) وبداخله نصف دائرة مظللة، فما مساحة الجزء غير المظلل؟



أ ١٦ ب ٨ − ٢ط

ج ١٦ − ٢ط د ١٦ + ٢ط

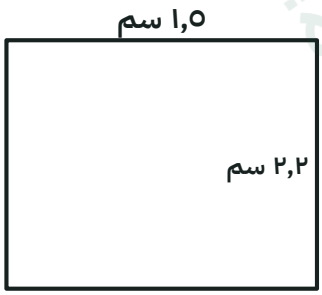
١٦٧ في الشكل المجاور: ٧ مربعات، مساحة المربع الواحد ١٦ سم، أوجد محيط الشكل



أ ١٦ ب ٣٢

ج ١١٢ د ٦٤

١٦٨ في الشكل المجاور حجر حائط، إذا كانت تكلفة الحجر ١٠ ريال لكل سم²، فكم تكلفة الحجر المجاور بالريالات؟

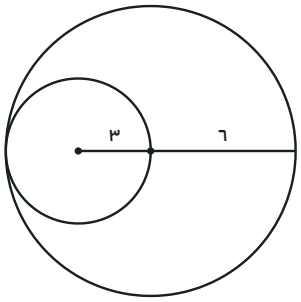


أ ١٥ ب ٦٦

ج ٣٣ د ٢٢

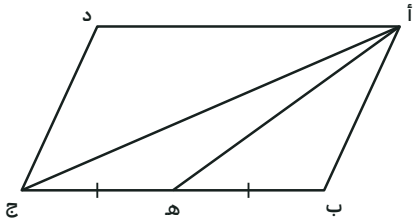
قدرات: تجميعات متكررة

١٦٩ من الشكل المجاور ما نسبة مساحة الدائرة الصغرى إلى مساحة الدائرة الكبرى؟



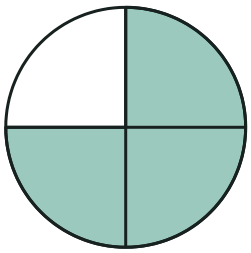
أ) ١ : ٤
ب) ٣ : ٨
ج) ٢ : ٣
د) ٤ : ٦

١٧٠ ما نسبة مساحة المثلث أ هـ ج إلى مساحة الشكل:



أ) $\frac{١}{٢}$
ب) $\frac{١}{٣}$
ج) $\frac{١}{٤}$
د) $\frac{١}{٨}$

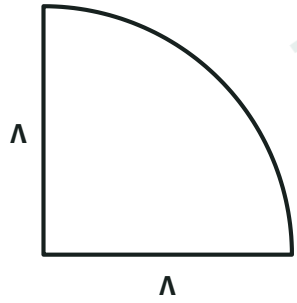
١٧١ في الشكل المجاور: دائرة قطرها ٤ سم، ما مساحة الجزء غير المظلل؟



الرسم ليس على القياس

أ) ط
ب) ٢ط
ج) ٤ط
د) ٣ط

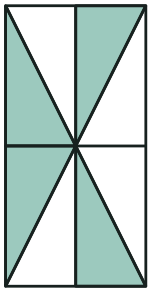
١٧٢ ربع دائرة نصف قطر دائرتها ٨، أوجد محيط الشكل المجاور.



أ) ٦ط + ١٦
ب) ١٦ط + ١٦
ج) ٤ط + ١٦
د) ٨ط + ١٦

قدرات: تجميعات متكررة

١٧٣ ما نسبة مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٥٠٪ ب ٦٠٪

ج ٤٠٪ د ٣٠٪

حلول الأسئلة ١٦٦–١٧٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٦ ج ١٦ − ٢ط

طريقة الحل مساحة المربع ٤ × ٤ = ١٦. قطر نصف الدائرة ضلع المربع ٤، فنصف قطرها ٢، ومساحتها $\frac{١}{٢}$ × ط × ٤ = ٢ط. غير المظلل = ١٦ − ٢ط.

ليه الباقي غلط ١٦ + ٢ط: جمع بدل الطرح. ١٦: المربع كله. ٨ − ٢ط: نصف المربع.

احفظها غير المظلل = الكل − المظلل.

١٦٧ د ٦٤

طريقة الحل ضلع المربع $\sqrt{١٦}$ = ٤، والأضلاع الخارجية للشكل ١٦ ضلعًا: ١٦ × ٤ = ٦٤.

ليه الباقي غلط ١١٢: ٧ × ١٦ دون طرح الأضلاع الملتصقة (فخ). ١٦: محيط مربع واحد. ٣٢: عدّ نصف الأضلاع.

احفظها عُدّ الأضلاع الخارجية فقط، ضلعًا ضلعًا حول الشكل.

١٦٨ ج ٣٣

طريقة الحل المساحة ١٫٥ × ٢٫٢ = ٣٫٣ سم²، والتكلفة ٣٫٣ × ١٠ = ٣٣ ريالًا.

ليه الباقي غلط ١٥ و٢٢: ضرب ضلع واحد في ١٠. ٦٦: مضاعفة المساحة.

احفظها ١٫٥ × ٢٫٢ = ٢٫٢ + ١٫١ = ٣٫٣.

١٦٩ أ ١ : ٤

طريقة الحل من الشكل: نصف قطر الصغرى ٣، ونصف قطر الكبرى ٦ (من مركزها إلى المحيط). نسبة نصفي القطرين ٣ : ٦ = ١ : ٢، والمساحة تتناسب مع مربع نصف القطر: ١² : ٢² = ١ : ٤.

ليه الباقي غلط ٢ : ٣ و٤ : ٦: نسب أطوال لا مساحات. ٣ : ٨: خطأ. وانتبه: نصف قطر الكبرى ٦ لا ٣ + ٦.

احفظها الأطوال بنسبة ك، إذن المساحات بنسبة ك².

١٧٠ ج $\frac{١}{٤}$

طريقة الحل القطر أ ج يقسم متوازي الأضلاع إلى مثلثين متساويين، فالمثلث أ ب ج = $\frac{١}{٢}$ متوازي الأضلاع. والعلامتان على ب ج تعنيان أن هـ منتصفها، فالمثلث أ هـ ج له الارتفاع نفسه (من أ) ونصف القاعدة، فمساحته $\frac{١}{٢}$ المثلث أ ب ج. النسبة = $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{٤}$.

ليه الباقي غلط $\frac{١}{٢}$: نسبة المثلث أ ب ج لا أ هـ ج. $\frac{١}{٣}$ و$\frac{١}{٨}$: أخطاء في الكسور.

احفظها نصف (بسبب القطر) × نصف (بسبب المنتصف) = ربع.

١٧١ أ ط

طريقة الحل القطر ٤، إذن نصف القطر ٢، ومساحة الدائرة ط × $٢^{٢}$ = ٤ط. القطران المتعامدان يقسمانها ٤ أجزاء متساوية، وغير المظلل جزء واحد = ٤ط ÷ ٤ = ط.

ليه الباقي غلط ٣ط: المظلل (ثلاثة أجزاء). ٤ط: الدائرة كلها. ٢ط: النصف.

احفظها المعطى القطر لا نصف القطر، فلا تكتب ١٦ط.

١٧٢ ج ٤ط + ١٦

طريقة الحل القوس = ربع محيط الدائرة = $\frac{١}{٤}$ × ٢ط × ٨ = ٤ط. والضلعان المستقيمان نصفا قطرين: ٨ + ٨ = ١٦. المحيط = ٤ط + ١٦.

ليه الباقي غلط ١٦ط + ١٦: محيط الدائرة كاملة. ٨ط + ١٦: نصف المحيط. ٦ط + ١٦: خطأ في الحساب.

احفظها محيط ربع الدائرة = ربع المحيط + ٢نق.

١٧٣ أ ٥٠٪

طريقة الحل القطر يقسم كل مستطيل صغير إلى مثلثين متساويين، والمظلل مثلث واحد من كل مستطيل، فالمظلل نصف كل جزء، إذن نصف الشكل كله = ٥٠٪.

ليه الباقي غلط ٣٠٪ و٤٠٪ و٦٠٪: عدّ خاطئ للمثلثات.

احفظها نصف كل جزء، إذن نصف الكل.

١١ الإحصاء وقراءة الجداول والرسوم

المتوسط والوسيط والمنوال، وقراءة الأعمدة والقطاعات والجداول

يتكرر كثيرًا
٢٣ سؤال

اقرأ عنوان الرسم ووحدته قبل الأرقام: هل القيم بالآلاف؟ بالنسب المئوية؟ ثم حدّد بالضبط ما يطلبه السؤال: أكبر قيمة؟ فرق؟ نسبة؟

قدرات: تجميعات متكررة

القوانين التي تحتاجها

المتوسط	مجموع القيم ÷ عددها.
الوسيط	القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم، وإذا كان عددها زوجيًا فمتوسط القيمتين الوسطيين.
المنوال	القيمة الأكثر تكرارًا.
القطاع الدائري	نسبة القطاع = زاويته ÷ ٣٦٠.
الزيادة المطّردة	تزيد في كل مرة دون نزول أو ثبات.

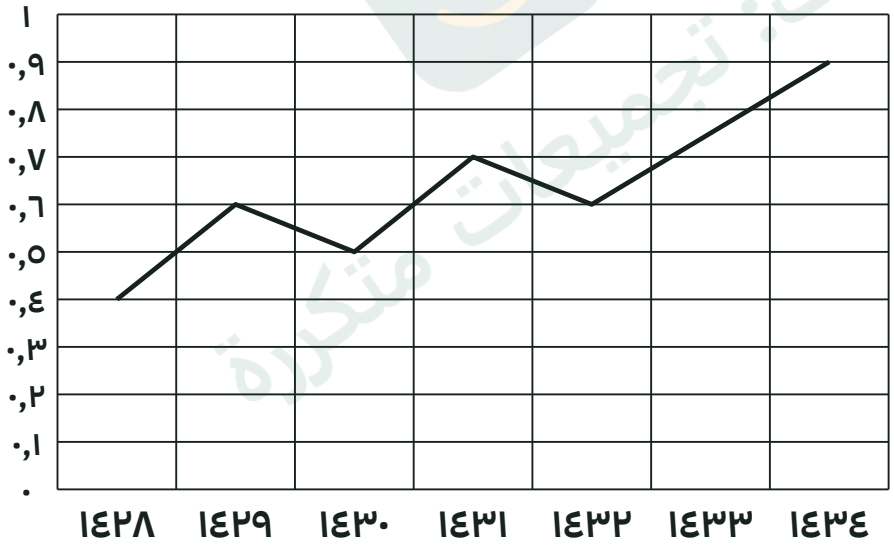
فخاخ شائعة

أعلى عمود لا يعني أكبر ربح: الربح هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات.

متوسط نسبتين لمجموعتين مختلفتي الحجم لا يساوي متوسطهما البسيط.

الأسئلة ١٧٤–١٨١ حلها بنفسك أولًا

١٧٤ ما نسبة زيادة ميزانية المعهد من عام ١٤٢٨ إلى عام ١٤٢٩؟



أ ٢٠٪ ب ٣٣٪ ج ٧٥٪ د ٥٠٪

١٧٥ ما السنة التي تقل بـ٩ ملايين عن سنة ١٤٣٠



أ ١٤٣٢ ب ١٤٢٩ ج ١٤٣١ د ١٤٢٨

١٧٦ من الجدول التالي، في أي عام كانت الجزائر أعلى من السعودية؟

الدول	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣
السعودية	٢,٧	٤,٢	٦,٣	٦,٥
ليبيا	١,٢	٣,١	٣,٩	٤,٤
قطر	١,٧	٤,٧	٤,٩	٥,٦
الجزائر	١,٥	٢,٠	٢,٧	٧
الكويت	١,٩	٢,٥	٣,٤	٤,١
العراق	٢,٤	٢,١	٢,٦	٣,٠
عمان	١,٣	٢,٠	٢,٨	٣,٧

أ ٢٠٠١ ب ٢٠٠٢ ج ٢٠٠٣ د ٢٠٠٠

١٧٧ ماهو الوسيط لعدد الأطفال؟

عدد الأطفال في ٢٠ أسرة

١	٢	٢	٣	٤
٢	٤	١	٥	٣
٥	٣	٣	٥	٢
٣	٤	٣	١	٦

أ ٣ ب ٥
ج ٦ د ٨

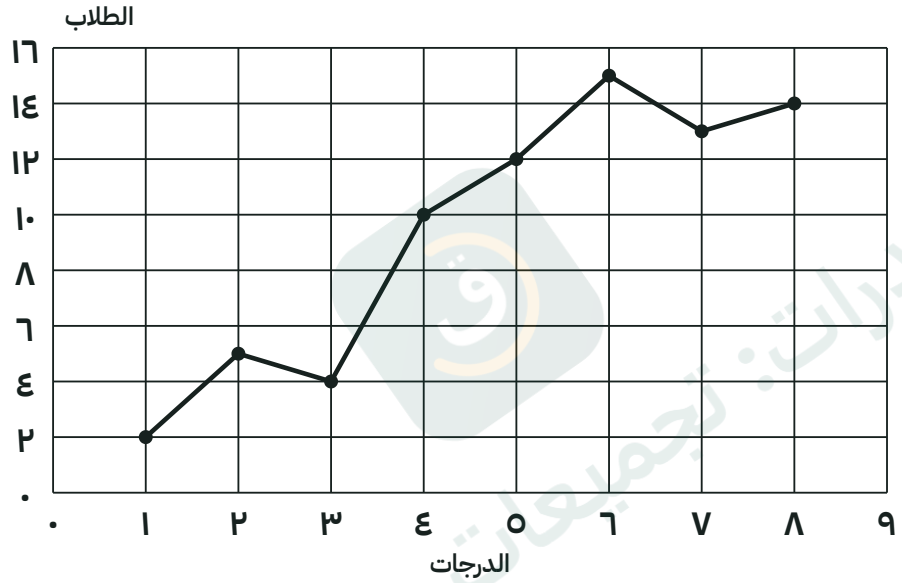
قدرات: تجميعات متكررة

١٧٨ إذا كان سعر لتر الوقود ٥ ريال، فما أكثر سيارة موفرة للوقود؟

العمر	المسافة	أجرة السائق	التكلفة
الأول	١٠٠٠	٦٠٠	١١٠٠
الثانية	١٨٠٠	٤٠٠	١١٥٠
الثالثة	١٥٠٠	٥٠٠	١٢٥٠
الرابعة	١٢٠٠	٥٠٠	١٥٠٠

أ الثانية　ب الرابعة　ج الأولى　د الثالثة

١٧٩ ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من الطلاب؟



أ ٤　ب ٦　ج ٥　د ٣

قدراتنا تجميعات متكررة

١٨٠ في الجدول التالي، ما الدولة التي ثبت فيها معدل التضخم في عامين متتالين؟

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
البحرين	٠,٧	٢,٤	٢,٨	٢,٩	٢,٩
السعودية	١,١	٢,١	٢,٢	١,٤	١,٣
قطر	١,٢	١	٢,١	٢,٤	١,٦
الكويت	١,١	١,٢	١,١	١,٥	١,٧
الامارات	٢,٧	٢,٣	٢,٥	١,٨	١,٩
مجلس التعاون	١,٦	٢,٤	٢,٦	٢,٨	٢,٩
دول اليورو	٢,٢	٢,٣	٢,١	٢,٣	٢,٥

أ البحرين ب قطر ج الأمارات د السعودية

١٨١ إذا تضاعف النفايات المعدنية على حساب الورقية، كم تصبح نسبة النفايات الورقية؟



أ ٢٥٪ ب ١٥٪
ج ٣٠٪ د ٢٠٪

حلول الأسئلة ١٧٤–١٨١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧٤ د ٥٠٪

طريقة الحل من الرسم: ١٤٢٨ = ٠,٤، و١٤٢٩ = ٠,٦. الزيادة ٠,٦ − ٠,٤ = ٠,٢، ونسبتها = الزيادة ÷ القيمة القديمة = ٠,٢ ÷ ٠,٤ = ٠,٥ = ٥٠٪.

ليه الباقي غلط ٣٣٪: القسمة على الجديدة (٠,٦). ٢٠٪: أخذ الفرق ٠,٢ نسبة مباشرة. ٧٥٪: خطأ.

احفظها نسبة التغير دائمًا على القيمة الأصلية (القديمة).

١٧٥ ج ١٤٣١

طريقة الحل سنة ١٤٣٠ = ٢٢٢، و٢٢٢ − ٩ = ٢١٣، وهي قيمة سنة ١٤٣١.

ليه الباقي غلط السنوات الأخرى: قيم مختلفة.

احفظها احسب القيمة المطلوبة ثم ابحث عنها.

قدرات: تجميعات متكررة

١٧٦ ج ٢٠٠٣

طريقة الحل قارن صفّي الجزائر والسعودية عامًا عامًا: ٢٠٠٠: ١,٥ < ٢,٧، ٢٠٠١: ٢,٠ < ٤,٢، ٢٠٠٢: ٢,٧ < ٦,٣، ٢٠٠٣: ٧ > ٦,٥.

ليه الباقي غلط الأعوام الأخرى: السعودية أعلى.

احفظها قارن الصفين المذكورين فقط وتجاهل بقية الجدول.

١٧٧ أ ٣

طريقة الحل رتّب القيم العشرين: ثلاثة ١، أربعة ٢، ستة ٣، ثلاثة ٤، ثلاثة ٥، وواحد ٦. العددان الأوسطان (العاشر والحادي عشر) ٣ و٣، والوسيط ٣.

ليه الباقي غلط ٥: قراءة الوسيط من الشبكة دون ترتيب. ٦: أكبر قيمة. ٨: ليست من القيم أصلًا.

احفظها عدد زوجي من القيم، إذن متوسط الأوسطين.

١٧٨ أ الثانية

طريقة الحل لترات الوقود = (التكلفة − أجرة السائق) ÷ ٥. الأولى: ١٠٠ لتر، فتقطع ١٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ١٠ كم لكل لتر. الثانية: ١٥٠ لترًا، فتقطع ١٨٠٠ ÷ ١٥٠ = ١٢. الثالثة: ١٥٠ لترًا، فتقطع ١٠. الرابعة: ٢٠٠ لتر، فتقطع ٦. الأعلى كم لكل لتر هي الثانية.

ليه الباقي غلط الأولى: أقل تكلفة كلية، لكن التكلفة تشمل أجرة السائق فلا تعبّر عن توفير الوقود.

احفظها احسب اللترات أولًا، ثم المسافة ÷ اللترات.

١٧٩ ب ٦

طريقة الحل أعلى نقطة في الخط عند الدرجة ٦ (نحو ١٥ طالبًا)، وهي أعلى من كل النقاط الأخرى.

ليه الباقي غلط ٥: عندها ١٢ طالبًا فقط. ٣ و٤: نقاطهما منخفضة.

احفظها «أكبر عدد من الطلاب» = أعلى نقطة في الرسم، ثم انزل منها إلى محور الدرجات.

١٨٠ أ البحرين

طريقة الحل البحرين: ٢,٩ في ٢٠٠٦ و٢,٩ في ٢٠٠٧، وهما عامان متتاليان.

ليه الباقي غلط السعودية وقطر والإمارات: لا تتساوى فيها قيمتان متجاورتان.

احفظها انتبه لكلمة «متتاليين»: القيمتان يجب أن تكونا متجاورتين.

١٨١ د ٢٠٪

طريقة الحل النفايات المعدنية ١٥٪ تتضاعف إلى ٣٠٪، أي تزيد ١٥٪، وهذه الزيادة تؤخذ من الورقية: ٣٥ − ١٥ = ٢٠٪.

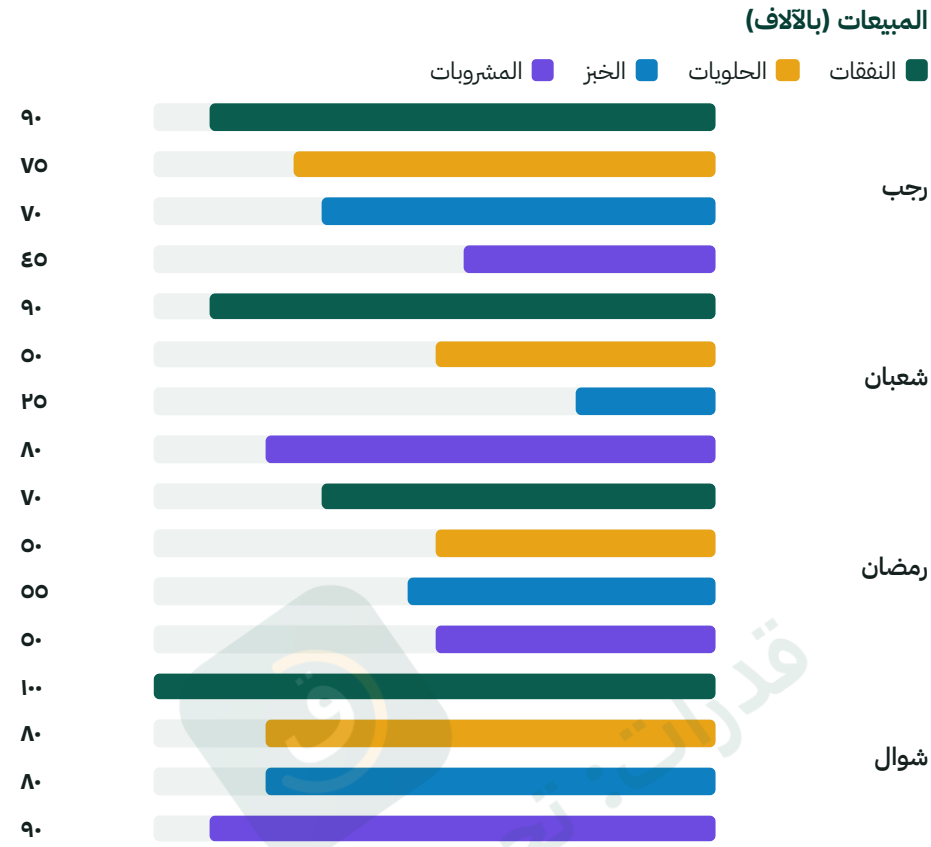
ليه الباقي غلط ٣٠٪: نسبة المعدنية الجديدة. ١٥٪: الزيادة وحدها. ٢٥٪: خطأ في الطرح.

احفظها المجموع يبقى ١٠٠٪: ما يُضاف لقطاع يُطرح من آخر.

قدرات: تجميعات متكررة

الأسئلة ١٨٢–١٨٩ حلها بنفسك أولًا

١٨٢ إذا كان سعر ٤ حبات خبز بـ ٦ ريال، أوجد مبيعات الخبز في شهر شوال



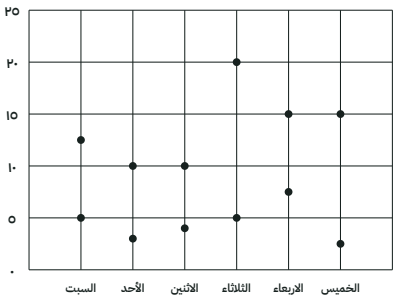
أ ٩٠٠٠٠ ب ١٢٠٠٠٠ ج ٨٠٠٠٠ د ١٠٠٠٠٠

١٨٣ ما الذي يضاف إلى حبة كيوي ليتساوى مع نسبة فيتامين ج في حبة الجوافة

الفاكهة	فيتامين ج
كيوي	٩٠
يوسفي	٣٥
جوافة	١٢٥
مانجا	٦٠

أ يوسفي ب ٢ يوسفي ج ٣ يوسفي د مانجا

١٨٤ في الشكل المجاور، ما إجمالي الاستهلاك يوم الثلاثاء؟



أ ١٠
ب ٣٠
ج ٢٥
د ١٥

١٨٥ الشكل المجاور يمثل جنسيات موظفي شركة عددهم ٤٢٠، إذا أرادت الشركة زيادة الموظفين السعوديين إلى ٥٠٪ عن طريق استبدال بعض موظفي الشركة من جنسيات الأخرى، فكم سعودياً توظف؟



أ ٨٠
ب ٨٥
ج ٧٥
د ٧٠

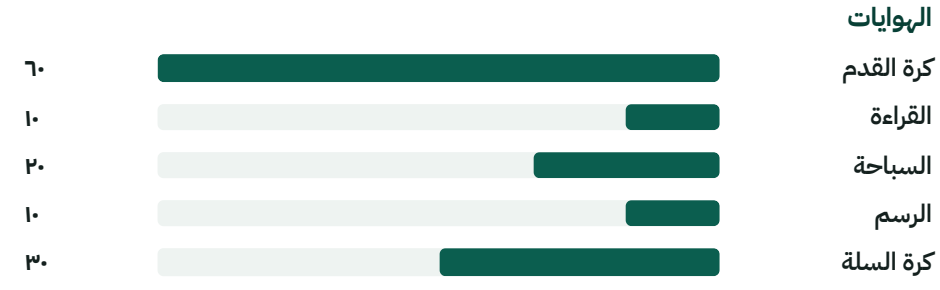
١٨٦ ما الطالب الأعلى معدل دراسي؟



أ راكان
ب نايف
ج عبدالعزيز
د نواف

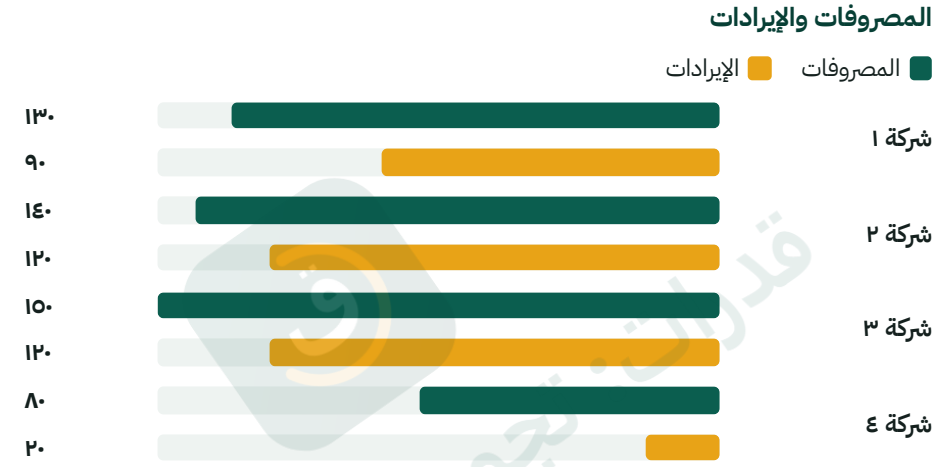
قدرات: تجميعات متكررة

١٨٧ ما أكبر فرق بين عدد الطلاب في الهوايات المختلفة؟



أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٣٠ د ٦٠

١٨٨ أي الشركات أكثر ربحًا؟



أ شركة ٣ ب شركة ٢ ج شركة ٤ د شركة ١

١٨٩ مانسبة الأسلحة غير التالفة؟

العدد الكلي للأسلحة	١٢٠ رشاش
الأسلحة التالفة جزئياً	٣٥ رشاش
الأسلحة التالفة كلياً	٤٥ رشاش

أ ٣٣٪ ب ٣٠٪ ج ٦٧٪ د ٤٠٪

حلول الأسئلة ١٨٢–١٨٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٨٢ ب ١٢٠٠٠٠

طريقة الحل عمود الخبز في شوال عند ٨٠، والرسم بالآلاف: ٨٠٠٠٠ حبة. كل ٤ حبات بـ ٦ ريال: ٨٠٠٠٠ ÷ ٤ = ٢٠٠٠٠ مجموعة × ٦ = ١٢٠٠٠٠ ريال.

ليه الباقي غلط ٨٠٠٠٠: عدد الحبات لا قيمتها. ٩٠٠٠٠ و١٠٠٠٠٠: قراءة عمود آخر أو خطأ في السعر.

احفظها سعر الحبة ٦ ÷ ٤ = ١٫٥ ريال، فالمبيعات ٨٠٠٠٠ × ١٫٥.

١٨٣ **أ** يوسفي

طريقة الحل الفرق ١٢٥ − ٩٠ = ٣٥، وهي كمية حبة يوسفي واحدة.

ليه الباقي غلط ٢ يوسفي: ٧٠. ٣ يوسفي: ١٠٥. مانجا: ٦٠.

احفظها احسب الفرق ثم ابحث عنه.

١٨٤ **ج** ٢٥

طريقة الحل يوم الثلاثاء فيه قراءتان: ٢٠ و٥، فالإجمالي ٢٠ + ٥ = ٢٥.

ليه الباقي غلط ١٥: الفرق بين القراءتين. ١٠ و٣٠: قراءة خاطئة للرسم.

احفظها «إجمالي» = اجمع كل قراءات اليوم.

١٨٥ **د** ٧٠

طريقة الحل السعوديون الآن = (١٢٠ ÷ ٣٦٠) × ٤٢٠ = ١٤٠. المطلوب ٥٠٪ × ٤٢٠ = ٢١٠. الشركة توظف ٢١٠ − ١٤٠ = ٧٠.

ليه الباقي غلط ٧٥ و٨٠ و٨٥: أخطاء في حساب الثلث أو النصف.

احفظها ١٢٠° = الثلث، ومن الثلث إلى النصف زيادة السدس: ٤٢٠ ÷ ٦ = ٧٠.

١٨٦ **ب** نايف

طريقة الحل الأعلى معدلًا = الأعلى مجموعًا في العمودين: نواف ٧٠ + ٧٥ = ١٤٥، عبدالعزيز ٨٥ + ٨٠ = ١٦٥، راكان ٦٥ + ٦٠ = ١٢٥، نايف ٩٠ + ٩٠ = ١٨٠ (القيم تقريبية من الرسم).

ليه الباقي غلط عبدالعزيز: الثاني ترتيبًا. نواف وراكان: أقل من نايف في العمودين.

احفظها نايف أعلى في العمودين معًا، فلا حاجة لحساب دقيق.

١٨٧ **ب** ٥٠

طريقة الحل أكبر فرق = الأكبر − الأصغر = ٦٠ − ١٠ = ٥٠ (كرة القدم، والقراءة أو الرسم).

ليه الباقي غلط ٦٠: القيمة الكبرى نفسها. ٣٠ و٤٠: فرق بين هوايتين غير الطرفين.

احفظها أكبر فرق دائمًا بين القمة والقاع.

١٨٨ **ب** شركة ٢

طريقة الحل الربح = الإيرادات − المصروفات لكل شركة: شركة ١: ٩٠ − ١٣٠ = −٤٠، شركة ٢: ١٢٠ − ١٤٠ = −٢٠، شركة ٣: ١٢٠ − ١٥٠ = −٣٠، شركة ٤: ٢٠ − ٨٠ = −٦٠. أعلى قيمة (أقل خسارة) لشركة ٢.

ليه الباقي غلط شركة ٣: صاحبة أعلى عمود، لكن الربح هو الفرق (فخ). شركة ٤: أكبر فجوة لكنها خسارة.

احفظها اقرأ المفتاح أولًا: الأعمدة الفاتحة مصروفات والداكنة إيرادات.

قدرات: تجميعات متكررة

١٨٩ **أ** ٣٣٪

طريقة الحل غير التالفة = ١٢٠ − ٣٥ − ٤٥ = ٤٠ رشاشًا، ونسبتها ٤٠ ÷ ١٢٠ = $\frac{١}{٣}$ ≈ ٣٣٪.

ليه الباقي غلط ٦٧٪: نسبة التالفة كلها (فخ). ٤٠٪: العدد ٤٠ لا النسبة. ٣٠٪: خطأ.

احفظها اقرأ السؤال: غير التالفة.

الأسئلة ١٩٠–١٩٦ حلها بنفسك أولًا

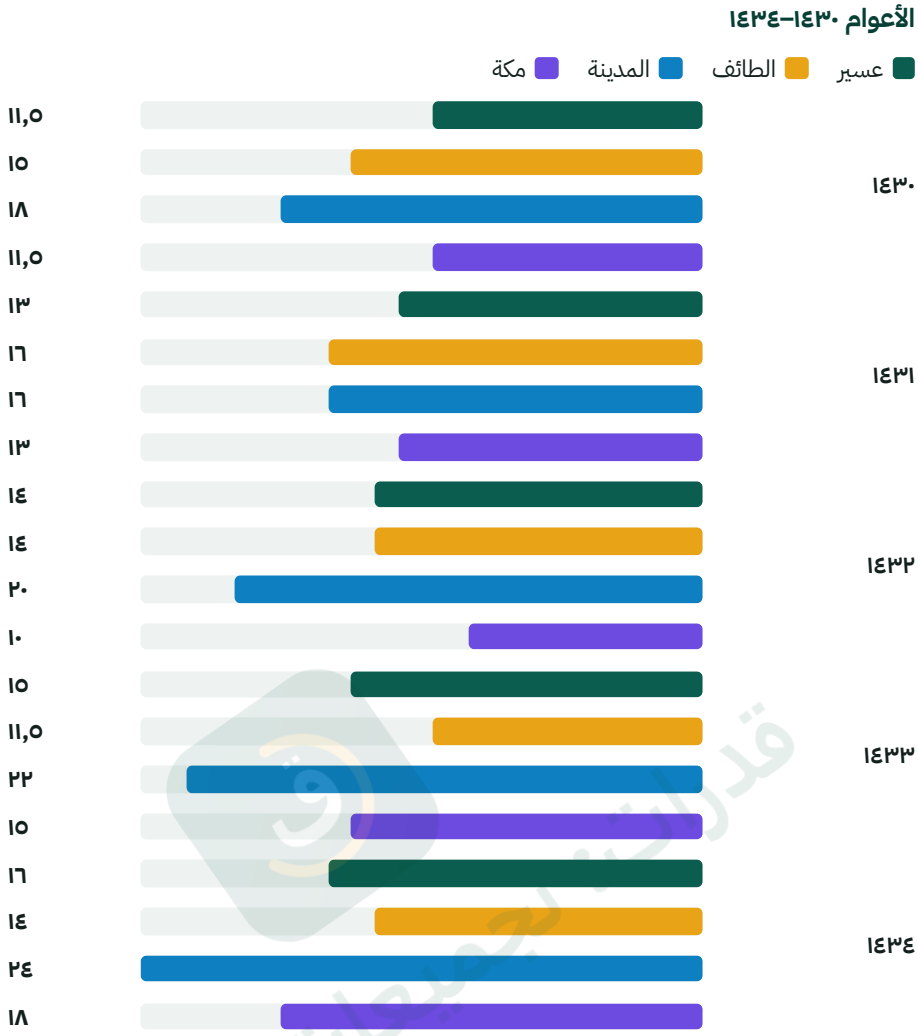
١٩٠ ما العام الذي فيه عدد المقبولين أقل من ٣٪ من عدد المطبقين؟

العام	مطبق	مقبول
٢٠١٠	٣٠٠٠	١٥٠
٢٠١١	٤٥٠٠	٣٥٠٠
٢٠١٢	٥٠٠٠	١٦٠
٢٠١٣	٨٥٠٠	١٧٠
٢٠١٤	٦٠٠٠	٥٠٠

أ ٢٠١٠ ب ٢٠١٢ ج ٢٠١٣ د ٢٠١١

قدرات: تجميعات متكررة

١٩١ أي المدن في زيادة مطردة؟



أ مكة ب عسير ج المدينة د الطائف

١٩٢ كم عدد الأسلحة غير التالفة؟

العدد الكلي للأسلحة	١٥٠
الأسلحة التالفة جزئيًا	٣٥
الأسلحة التالفة كليًا	٤٥

أ ٥٠ ب ٦٠ ج ٨٠ د ٧٠

١٩٣ خمسة أعداد أصغرهم ٢ والمتوسط عدد صحيح والمنوال ٧ والوسيط ٦، أوجد المتوسط؟

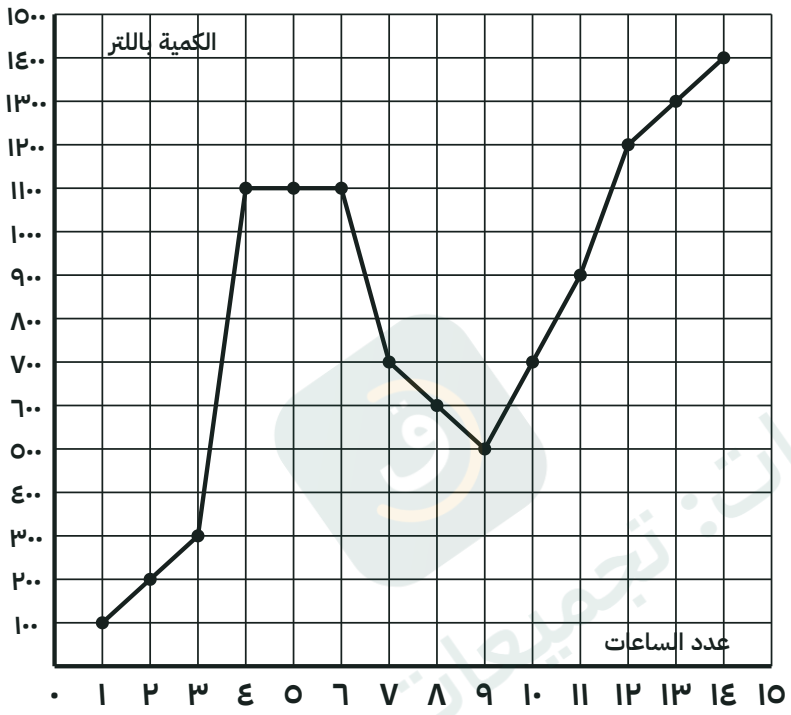
أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٨

١٩٤ ما عدد الطلاب الحاصلين على أقل من ٧ درجات؟

الدرجة	٥	٦	٧	٨	٩
عدد الطلاب	٣	٤	٣	٥	٦

أ ٧ ب ٥ ج ٣ د ٦

١٩٥ الشكل التالي يمثل الكمية المضافة باللتر كل ساعة، ما المدة التي كان مقدار الزيادة فيها صفر ؟



أ ٧ - ٩ ب ١٠ - ١٢ ج ١ - ٣ د ٤ - ٦

١٩٦ الرسم البياني المجاور يمثل عدد ساعات قراءة القرآن الكريم لأربعة أولاد ، ما متوسط ساعات القراءة لجميع الأولاد الأربع؟



أ بين ١٦ و ١٧ ب بين ١٧ و ١٨ ج بين ١٨ و ١٩ د بين ٢٢ و ٢٣

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٩٠–١٩٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٠ ج ٢٠١٣

طريقة الحل ٣٪ من المطبقين في كل عام: ٢٠١٠: ٩٠، و٢٠١١: ١٣٥، و٢٠١٢: ١٥٠، و٢٠١٣: ٢٥٥. المقبولون أقل منها فقط في ٢٠١٣ (١٧٠ أقل من ٢٥٥).

ليه الباقي غلط ٢٠١٢: المقبولون ١٦٠ أكثر من ١٥٠ بقليل (فخ). ٢٠١٠ و٢٠١١: المقبولون أكثر من ٣٪.

احفظها ٣٪ = اضرب في ٣ واقسم على ١٠٠.

١٩١ ب عسير

طريقة الحل المطّرد = يزيد كل عام دون نزول أو ثبات. أعمدة عسير ترتفع عامًا بعد عام من ١٤٣٠ إلى ١٤٣٤ (يتحقق).

ليه الباقي غلط مكة: نزلت في ١٤٣٢. المدينة: نزلت في ١٤٣١. الطائف: نزلت في ١٤٣٢ و١٤٣٣.

احفظها تتبّع لون مدينة واحدة عبر الأعوام؛ أي نزول أو ثبات يستبعدها فورًا.

١٩٢ د ٧٠

طريقة الحل غير التالفة ١٥٠ − ٣٥ − ٤٥ = ٧٠.

ليه الباقي غلط ٨٠: التالفة كلها ٣٥ + ٤٥ (فخ). ٥٠ و٦٠: خطأ في الطرح.

احفظها اطرح كل أنواع التالف من العدد الكلي.

١٩٣ ج ٥

طريقة الحل رتّب: ٢، س، ٦، ٧، ٧ (المنوال ٧ يأخذ آخر مكانين، والوسيط ٦ في المنتصف)، وس بين ٢ و٦ دون أن تساويهما. المجموع ٢٢ + س يقبل القسمة على ٥، إذن س = ٣، والمتوسط ٢٥ ÷ ٥ = ٥.

ليه الباقي غلط ٦: الوسيط. ٧: المنوال. ٨: خطأ.

احفظها رتّب المعطيات في أماكنها أولًا.

١٩٤ أ ٧

طريقة الحل «أقل من ٧» = الدرجتان ٥ و٦: ٣ + ٤ = ٧ طلاب.

ليه الباقي غلط ٣: الحاصلون على ٥ فقط أو على ٧ نفسها. ٦: عدد الحاصلين على ٩. ٥: عدد الحاصلين على ٨.

احفظها «أقل من» لا تشمل العدد نفسه.

١٩٥ د ٤ - ٦

طريقة الحل الكمية ثابتة ١١٠٠ لتر من الساعة ٤ إلى ٦ (الخط أفقي)، فالزيادة صفر.

ليه الباقي غلط ١ - ٣ و١٠ - ١٢: الخط صاعد (زيادة). ٧ - ٩: الخط نازل (نقص لا ثبات).

احفظها الزيادة صفر = الجزء الأفقي من الخط.

قدرات: تجميعات متكررة

١٩٦ ج بين ١٨ و ١٩

طريقة الحل المجموع ١٥ + ٣٠ + ١٠ + ٢٠ = ٧٥، والمتوسط ٧٥ ÷ ٤ = ١٨,٧٥.

ليه الباقي غلط الفترات الأخرى: خطأ في قراءة الأعمدة أو القسمة.

احفظها ٧٢ ÷ ٤ = ١٨، والباقي ٣ ÷ ٤ = ٠,٧٥.

١٢ المقارنات: أعداد وجبر

قارن بين القيمتين: الأولى أكبر، أو الثانية أكبر، أو متساويتان، أو المعطيات غير كافية

يتكرر كثيرًا · ٣٦ سؤال

في سؤال المقارنة لا تحتاج غالبًا إلى الحساب الكامل؛ يكفي أن تعرف **أي القيمتين أكبر**. اختصر: احذف ما هو مشترك بين القيمتين، أو قرّب، أو وحّد الأساس.

الطريقة المختصرة

١. إذا كانت القيمتان عددين معلومين فلا يمكن أن تكون الإجابة «المعطيات غير كافية».

٢. إذا وُجد متغير فجرّب قيمًا مختلفة: موجبًا وسالبًا وكسرًا وصفرًا. إذا تغيّر اتجاه المقارنة فالإجابة «المعطيات غير كافية».

٣. العدد بين ٠ و١ يصغر كلما رفعته لأس أكبر، والعدد الأكبر من ١ يكبر.

٤. القسمة على كسر أصغر من ١ تكبّر الناتج: ٥ ÷ ٠,١ = ٥٠.

فخاخ شائعة

لا تنخدع بكثرة الأرقام: ٠,٠٧ أكبر من ٠,٠٠٧.

الأساس الأكبر لا يعني دائمًا القيمة الأكبر: $٣^{٤} = ٨١$ أكبر من $٤^{٣} = ٦٤$.

الأسئلة ١٩٧–٢٠٤ حلها بنفسك أولًا

١٩٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩ − ٠,٠٠٤	٩ − ٠,٠٤٤

أ القيمة الأولى أكبر · ب القيمة الثانية أكبر · ج القيمتان متساويتان · د المعطيات غير كافية

١٩٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(٠,١)^{٢٢}$	$(٠,١)^{٣٣}$

أ القيمة الأولى أكبر · ب القيمة الثانية أكبر · ج القيمتان متساويتان · د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

١٩٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٠٫٣}{٠٫٠٣} + \frac{٠٫٠٣}{٠٫٣}$	١٠٫٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٠ قيمة ١٠ قطع فضية وقطعة واحدة ذهبية تساوي قيمة ٣ قطع ذهبية، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
قيمة قطعة واحدة ذهبية	قيمة ٥ قطع فضية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{١١}{١١١}$	٠٫١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٢٥ + ٤٩}$	$\sqrt{٢٥} + \sqrt{٤٩}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
١٢٥٪ من ٣٥	٣٥٪ من ١٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٤ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٦^{٨}$	$٨^{٦}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٩٧–٢٠٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٧ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل ٠٫٠٠٤ < ٠٫٠٤٤، فالطرح من ٩ في الأولى أقل، ويبقى الناتج أكبر.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: الانخداع بالأرقام الأكثر.

احفظها طرحنا أقل، إذن الناتج أكبر.

١٩٨ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل العدد بين ٠ و١ يصغر كلما ضُرب في نفسه أكثر، فالأس ٣٣ يعطي قيمة أصغر من الأس ٢٢.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: التعامل معه كعدد أكبر من ١.

احفظها كسر × كسر = أصغر.

١٩٩ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل ٠٫٣ ÷ ٠٫٠٣ = ١٠، و٠٫٠٣ ÷ ٠٫٣ = ٠٫١، والمجموع ١٠٫١ < ١٠٫٢.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الظن أن ٠٫٠٣ ÷ ٠٫٣ يساوي ١. متساويتان: حساب الكسر الثاني ٠٫٢.

احفظها الكسر ومقلوبه هنا ١٠ و٠٫١، إذن ١٠٫١.

٢٠٠ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل ١٠ فضية + ١ ذهبية = ٣ ذهبية، إذن احذف ذهبية من الطرفين: ١٠ فضية = ٢ ذهبية، إذن الذهبية = ٥ فضية.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: اعتبار الذهبية = ١٠ فضية (نسيان حذف الذهبية من الطرفين).

احفظها احذف المشترك من الطرفين ثم اقسم.

٢٠١ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل ٠٫١ = $\frac{١١}{١١٠}$، و$\frac{١١}{١١١}$ مقامها أكبر فهي أصغر.

ليه الباقي غلط متساويتان: تقريب $\frac{١١}{١١١}$ ≈ ٠٫١.

احفظها البسط نفسه والمقام أكبر، إذن الكسر أصغر.

٢٠٢ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل الأولى: اجمع تحت الجذر أولًا $\sqrt{٤٩ + ٢٥}$ = $\sqrt{٧٤}$ ، وهي بين ٨ و٩ (لأن ٦٤ < ٧٤ < ٨١). الثانية: كل جذر وحده $\sqrt{٤٩}$ + $\sqrt{٢٥}$ = ٧ + ٥ = ١٢. إذن الثانية أكبر.

ليه الباقي غلط متساويتان: ظن أن جذر المجموع = مجموع الجذور، وهذا خطأ شائع.

احفظها $\sqrt{أ + ب}$ < $\sqrt{أ}$ + $\sqrt{ب}$ دائمًا للأعداد الموجبة.

٢٠٣ **ج** القيمتان متساويتان

طريقة الحل ١٫٢٥ × ٣٥ = ٤٣٫٧٥، و٠٫٣٥ × ١٢٥ = ٤٣٫٧٥.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الانخداع بـ ١٢٥٪.

احفظها س٪ من ص = ص٪ من س.

٢٠٤ **أ** القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل $٦^{٨}$ = ١٦٧٩٦١٦، و$٨^{٦}$ = ٢٦٢١٤٤، فالأولى أكبر بكثير.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: ظن أن الأساس الأكبر يفوز دائمًا.

احفظها مع أعداد ≥ ٣: العدد الأصغر مرفوعًا للأس الأكبر هو الأكبر.

الأسئلة ٢٠٥–٢١١ حلها بنفسك أولًا

٢٠٥ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
أكبر عدد أولي من ٥٠ إلى ٦٤	٦٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\left\|\frac{٢٥٧٣}{٤٣٢١}\right\|$	$\left\|\frac{٦٧٣٥}{٣٤٥٦}-\right\|$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٨^{١٠}$	$(٣^{٤})^{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠٨ إذا كانت : ٣س − ٤ = ٢ ، $\frac{س}{ص}$ = ٤

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	$ص^{٢}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

٢٠٩ إذا كانت م > ن > صفر

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
م + ن	م ن

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١٠ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$٥^{٤}$	٤ × ٤ × ٤ × ٤ × ٤

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٦}{٥} \div \frac{٥}{٦}$	$\frac{٥}{٦} \div \frac{٦}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

حلول الأسئلة ٢٠٥–٢١١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٠٥ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: الأعداد الأولية من ٥٠ إلى ٦٤: ٥٣، ٥٩، ٦١. و٦٣ = ٧ × ٩ ليس أوليًا. أكبرها ٦١ < ٦٣.

ليه الباقي غلط: متساويتان: ظن أن ٦٣ أولي لأنه فردي.

احفظها: افحص العدد المعطى أولًا: مجموع أرقام ٦٣ يقبل القسمة على ٣.

٢٠٦ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: القيمة المطلقة تجعل الناتجين موجبين. الأولى: البسط ٢٥٧٣ أصغر من المقام ٤٣٢١، إذن الناتج أقل من ١. الثانية: البسط ٦٧٣٥ أكبر من المقام ٣٤٥٦، إذن الناتج أكبر من ١.

ليه الباقي غلط: الأولى أكبر: الانخداع بالسالب في الثانية، والقيمة المطلقة تلغيه.

احفظها: قارن كل كسر بالعدد ١ فقط.

٢٠٧ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: $(٣^{٤})^{°} = ٣^{٢٠} = (٣^{٢})^{١٠} = ٩^{١٠}$، والأولى $٨^{١٠}$. الأسان متساويان و٩ > ٨.

ليه الباقي غلط: الأولى أكبر: الانخداع بالأساس ٨ مقابل ٣.

احفظها: اجعل الأسين متساويين ثم قارن الأساسات.

٢٠٨ **أ** القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل ٣س − ٤ = ٢، إذن س = ٢. $\frac{س}{ص} = ٤$، إذن ص = $\frac{١}{٢}$، وص^{٢} = $\frac{١}{٤}$.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: ظن أن التربيع يكبّر دائمًا.

احفظها مربع الكسر الأصغر من ١ يصغر.

٢٠٩ **د** المعطيات غير كافية

طريقة الحل جرّب قيمًا: م = ٣، ن = ٢: المجموع ٥ والضرب ٦ (الثانية أكبر). م = ٠٫٥، ن = ٠٫٢: المجموع ٠٫٧ والضرب ٠٫١ (الأولى أكبر). تغيّر الاتجاه.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: التجربة بكسور فقط. الثانية أكبر: التجربة بأعداد صحيحة كبيرة فقط.

احفظها الشرط «أكبر من صفر» يسمح بكسور بين ٠ و١، فجرّبها دائمًا.

٢١٠ **ب** القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل ٥^{٤} = ٦٢٥، و٤^{٥} = ٤ × ٤ × ٤ × ٤ × ٤ = ١٠٢٤.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الانخداع بالأساس الأكبر ٥.

احفظها حوّل الضرب المتكرر إلى أس ثم احسب.

٢١١ **أ** القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل القسمة ضرب في المقلوب: الأولى $\frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٥} = \frac{٣٦}{٢٥}$ (أكبر من ١)، والثانية $\frac{٥}{٦} \times \frac{٥}{٦} = \frac{٢٥}{٣٦}$ (أقل من ١).

ليه الباقي غلط متساويتان: ظن أن تبديل الكسرين لا يغير الناتج.

احفظها كسر أكبر من ١ ÷ مقلوبه = مربعه، إذن يكبر.

الأسئلة ٢١٢–٢١٨ حلها بنفسك أولًا

٢١٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
(٧ + ٦) + (٦ + ٧)	(٧ + ٧) + (٨ + ٧)

أ القيمة الأولى أكبر **ب** القيمة الثانية أكبر **ج** القيمتان متساويتان **د** المعطيات غير كافية

٢١٣ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
١٥٠٠ جرام	١٫٥ كيلو جرام

أ القيمة الأولى أكبر **ب** القيمة الثانية أكبر **ج** القيمتان متساويتان **د** المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

٢١٤ رجل يدفع أقساط ١٥٠٠ شهريًا لمدة سنة ودفع ١٥٠٠ مبدئيًا، ورجل يدفع ٨٠٠ شهريًا لمدة سنة ويدفع ١٢٠٠ مبدئيًا

فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع مادفعه الرجل الأول	مجموع مادفعه الرجل الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١٥ محمد باع ٦٠ قلم سعر القلم $\frac{١}{٢}$ ريال و أحمد باع ١٠٠ قلم سعر القلم $\frac{١}{٤}$ ريال

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مبيعات محمد	مبيعات أحمد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٠,٠١	٠,١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٠,٠٠٠٠٠١}$	$١٠^{-٦}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١٨ إذا كان صفر > ص > س، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$(س)^{٢٠١٦}$	$(ص)^{٢٠١٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

حلول الأسئلة ٢١٢–٢١٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢١٢ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: الأولى ١٣ + ١٣ = ٢٦، والثانية ١٤ + ١٥ = ٢٩.

ليه الباقي غلط: متساويتان: ظن أن الحدود هي نفسها مرتبة بشكل آخر.

احفظها: قارن الحدود حدًا بحد: ٧، ٧، ٦، ٦ مقابل ٧، ٧، ٧، ٨.

٢١٣ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل ١٫٥ كيلو جرام = ١٫٥ × ١٠٠٠ = ١٥٠٠ جرام.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الانخداع بكبر العدد ١٥٠٠ أمام ١٫٥.

احفظها وحّد الوحدات قبل المقارنة.

٢١٤ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل الأول: ١٥٠٠ × ١٢ + ١٥٠٠ = ١٩٥٠٠. الثاني: ٨٠٠ × ١٢ + ١٢٠٠ = ١٠٨٠٠.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: الانخداع بالمقدم الأكبر ١٢٠٠.

احفظها الإجمالي = القسط × عدد الأشهر + المقدم.

٢١٥ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل محمد ٦٠ × $\frac{١}{٢}$ = ٣٠ ريالًا. أحمد ١٠٠ × $\frac{١}{٤}$ = ٢٥ ريالًا.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: الانخداع بعدد الأقلام الأكبر.

احفظها المبيعات = العدد × السعر.

٢١٦ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل ٠٫١ = ٠٫١٠، و٠٫١٠ < ٠٫٠١.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الانخداع بعدد الأرقام بعد الفاصلة.

احفظها ساوِ عدد المنازل العشرية ثم قارن.

٢١٧ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل ٠٫٠٠٠٠١ = $١٠^{-٦}$، فجذره $١٠^{-٣}$ = ٠٫٠٠١، والثانية $١٠^{-٦}$ = ٠٫٠٠٠٠١.

ليه الباقي غلط متساويتان: نسيان أخذ الجذر. الثانية أكبر: ظن أن الجذر يصغّر دائمًا.

احفظها جذر العدد الأصغر من ١ أكبر منه، والجذر ينصّف الأس.

٢١٨ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل صفر > ص > س: س وص سالبان. س مرفوعة لأس زوجي (٢٠١٦)، إذن الناتج موجب. ص مرفوعة لأس فردي (٢٠١٥)، إذن الناتج سالب. الموجب أكبر من السالب.

ليه الباقي غلط محاولة الحساب مستحيلة، و«غير كافية» خطأ لأن الإشارة محسومة.

احفظها العدد السالب مرفوعًا لأس زوجي يصبح موجبًا، ولأس فردي يبقى سالبًا.

قدرات: تجميعات متكررة

الأسئلة ٢١٩–٢٢٥ حلها بنفسك أولًا

٢١٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٦ + ٧}{٧ + ٦}$	$\frac{٧ + ٧}{٨ + ٧}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٠ إذا كانت: ٥ × ٥ × ٥ × ٥ س = ١٠ × ١٠ × ص

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢١ (ص، ٥)، (٥، ٩)، (٣، س)، (٥، ٩) نقطة منتصف بينهم

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص	س

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٢ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
محيط دائرة نصف قطرها ٢ سم	محيط مستطيل عرضه ٢ سم، وطوله ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٣ اذا كان ٦ > س > ٤، ص = ٨، فقارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٠,٧٥	$\frac{س}{ص}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٤ إذا كان س > ع، ص > ع، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات تجميعات متكررة

٢٢٥ إذا كانت $س^{٣} = ١٢٥$

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

حلول الأسئلة ٢١٩–٢٢٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢١٩ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل: الأولى ١٣ ÷ ١٣ = ١. الثانية ١٤ ÷ ١٥ < ١.

ليه الباقي غلط: متساويتان: النظر للأرقام دون حساب.

احفظها: إذا تساوى البسط والمقام فالكسر ١، وإذا كان البسط أصغر فالكسر أقل من ١.

٢٢٠ د المعطيات غير كافية

طريقة الحل: ٦٢٥س = ١٠٠ص، إذن ٢٥س = ٤ص. إذا كانا موجبين: ص > س (س = ٤، ص = ٢٥). إذا كانا سالبين: س > ص (س = −٤، ص = −٢٥). وإذا كانا صفرًا تساويا.

ليه الباقي غلط: الثانية أكبر: افتراض أن س وص موجبان.

احفظها: لم تُذكر الإشارة، إذن جرّب السالب والصفر.

٢٢١ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: (٥، ٩) منتصف (ص، ٥) و(٣، س)، والمنتصف = متوسط الطرفين. الإحداثي الأول: (ص + ٣) ÷ ٢ = ٥، إذن ص = ٧. الإحداثي الثاني: (٥ + س) ÷ ٢ = ٩، إذن س = ١٣.

ليه الباقي غلط: الأولى أكبر أو متساويتان: الخلط بين الإحداثيين.

احفظها: الطرف الآخر = ٢ × المنتصف − الطرف المعلوم: ص = ١٠ − ٣، س = ١٨ − ٥.

٢٢٢ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل: محيط الدائرة ٢ط × ٢ = ٤ط ≈ ١٢,٥٦ سم. محيط المستطيل ٢(٢ + ٢) = ٨ سم.

ليه الباقي غلط: متساويتان أو الثانية أكبر: الخلط بين محيط الدائرة ومساحتها أو نسيان ط.

احفظها: محيط الدائرة ≈ ٦,٢٨ × نصف القطر.

٢٢٣ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل: $\frac{س}{٨}$ تقع بين ٤ ÷ ٨ = ٠,٥ و٦ ÷ ٨ = ٠,٧٥ دون أن تبلغ ٠,٧٥، لأن س أصغر من ٦ تمامًا.

ليه الباقي غلط: متساويتان: أخذ س = ٦ وهي غير مسموحة. غير كافية: س متغيرة لكن كل قيمها تعطي أقل من ٠,٧٥.

احفظها: احسب طرفي المجال فقط.

٢٢٤ **د** المعطيات غير كافية

طريقة الحل س وص كلاهما أكبر من ع، لكن لا علاقة بينهما: قد تكون س = ٢ وص = ٣، أو العكس، أو متساويتين.

احفظها عنصران في الجهة نفسها من ثالث، إذن لا يمكن مقارنتهما.

٢٢٥ **أ** القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل س^{٣} = ١٢٥، إذن س = ٥ فقط، لأن التكعيب يحفظ الإشارة. و٥ > ٣.

ليه الباقي غلط غير كافية: التفكير في −٥ (هذا يصح مع التربيع لا التكعيب).

احفظها الجذر التكعيبي له حل واحد.

الأسئلة ٢٢٦–٢٣٢ حلها بنفسك أولًا

٢٢٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
(٢٦ − ١٦) × (١٦ − ٦) × (١٦ − ٧)	$\frac{٣٦}{٠,٠٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
−١	$\frac{(-١١)^{٣}}{١٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٩٩!}{٢} + \frac{٩٩!}{٢}$	٣٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٢٩ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
شخص دفع مقدم ١٠٠٠ ثم ٣٠٠ريال شهريا	شخص دفع ١٦٠٠ مقدم ثم ٢٠٠ ريال شهريا

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

٢٣٠ ولد أحمد عام ١٤٢٠ هجري وتوفي عام ١٤٤٣ هجري

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
عمره بالهجري	عمره بالميلادي

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣١ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{\frac{\text{س}}{٢}} + ١$	$\sqrt{\frac{\text{س} + ١}{٢}}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣٢ إذا كان للدائرة والمربع نفس المحيط، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة الدائرة	مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

حلول الأسئلة ٢٢٦–٢٣٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٢٦ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل الأولى ١٠ × ١٠ × ٩ = ٩٠٠. الثانية ٣٦ ÷ ٠,٠٤ = ٣٦ × ٢٥ = ٩٠٠.

ليه الباقي غلط الأولى أكبر: الظن أن القسمة تصغّر دائمًا (القسمة على كسر عشري تكبّر).

احفظها ÷ ٠,٠٤ = × ٢٥.

٢٢٧ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل $(-١١)^{٣} = -١٣٣١$، و$-١٣٣١ \div ١٠ = -١٣٣,١$. و$-١ > -١٣٣,١$.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: مقارنة الأعداد السالبة كأنها موجبة.

احفظها مكعب السالب سالب، وفي السالب الأقرب للصفر أكبر.

٢٢٨ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل $\frac{٩٩^{١}}{٢} = \sqrt{٩٩}$، والمجموع $٢\sqrt{٩٩} = \sqrt{٣٩٦} \cdot ٣٣ = \sqrt{١٠٨٩}$، و$\sqrt{٣٩٦} > \sqrt{١٠٨٩} \cdot$

ليه الباقي غلط متساويتان: ظن أن $\frac{٩٩^{١}}{٢} = ٩٩ \div ٢$ فيصير المجموع ٩٩... أو مقارنة ٣٣ بثلث ٩٩.

احفظها $\sqrt{٩٩}$ أقل من ١٠، فالأولى أقل من ٢٠.

٢٢٩ د المعطيات غير كافية

طريقة الحل الأول ١٠٠٠ + ٣٠٠ن، والثاني ١٦٠٠ + ٢٠٠ن. يتساويان عند ن = ٦ أشهر (٢٨٠٠)، وقبلها الثاني أكبر، وبعدها الأول أكبر. وعدد الأشهر غير مذكور.

ليه الباقي غلط أي إجابة محددة تفترض عدد أشهر.

احفظها المتغير الناقص في المعطيات = غير كافية.

٢٣٠ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل عمره ١٤٤٣ − ١٤٢٠ = ٢٣ سنة هجرية. السنة الهجرية نحو ٣٥٤ يومًا، والميلادية ٣٦٥. المدة نفسها تحتوي عددًا أكبر من السنوات الهجرية.

ليه الباقي غلط متساويتان: ظن أن السنة سنة في التقويمين.

احفظها الوحدة الأصغر، إذن عدد أكبر.

٢٣١ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل ربّع الطرفين: الأولى^{٢} = ١ + ٢$\sqrt{\frac{س}{٢}}$ + $\frac{س}{٢}$، والثانية^{٢} = $\frac{س}{٢}$ + $\frac{١}{٢}$. الأولى تزيد دائمًا (١ > $\frac{١}{٢}$ والحد ٢$\sqrt{\frac{س}{٢}}$ ≥ ٠).

ليه الباقي غلط غير كافية: المقارنة ثابتة لكل س ≥ ٠ (حيث الجذر معرّف).

احفظها جرّب س = ٠: الأولى ١ والثانية ≈ ٠٫٧١.

٢٣٢ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل افترض المحيط ٤: ضلع المربع ١ ومساحته ١. نصف قطر الدائرة ٤ ÷ ٢ط ≈ ٠٫٦٤ ومساحتها $\frac{٤}{ط}$ ≈ ١٫٢٧. إذن مساحة الدائرة أكبر.

ليه الباقي غلط المتساويتان: المحيط المتساوي لا يعني مساحة متساوية. غير كافية: النتيجة ثابتة لأي محيط.

احفظها الدائرة أكثر الأشكال «اقتصادًا»: لنفس المحيط مساحتها الأكبر.

١٣ المقارنات: هندسة

مقارنات تعتمد على رسم أو شكل هندسي

يتكرر أحيانًا · ١٢ سؤال

في المقارنات الهندسية احسب من **المعطيات المكتوبة** لا من شكل الرسم. وإذا كانت المعطيات لا تحدد القياس تحديدًا كاملًا فالإجابة «المعطيات غير كافية».

الطريقة المختصرة

١. اكتب ما يعطيه الرسم: أطوالًا، وزوايا، وعلامات تساوٍ وتوازٍ.

٢. احسب القيمتين بالقوانين، أو قارن بينهما دون حساب كامل.

٣. إذا أمكن رسم الشكل بأكثر من صورة تغيّر النتيجة فالمعطيات غير كافية.

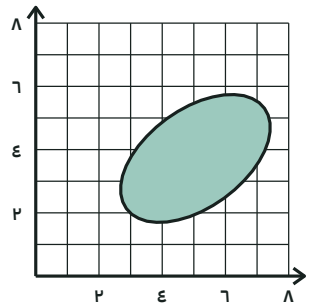
فخاخ شائعة

لا تفترض أن زاوية قائمة أو أن ضلعين متساويان ما لم يُذكر ذلك أو يظهر بعلامة.

الأسئلة ٢٣٣–٢٣٨ حلها بنفسك أولًا

٢٣٣ قارن بين:

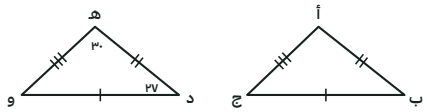
القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المظلل	٨ سم^{٢}



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

٢٣٤ قارن بين:

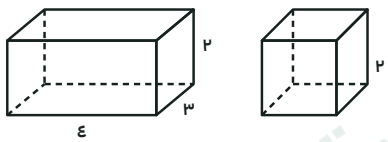
القيمة الأولى	القيمة الثانية
قياس الزاوية ج	١١١



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

٢٣٥ قارن بين:

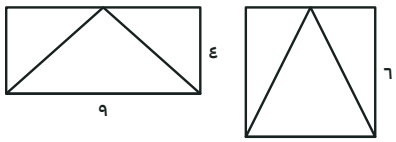
القيمة الأولى	القيمة الثانية
حجم المكعب	ثلث حجم متوازي المستطيلات



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

٢٣٦ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحه المثلث داخل المربع	مساحة المثلث داخل المستطيل

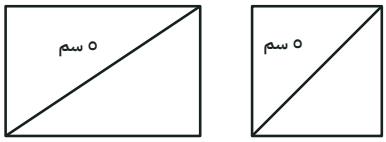


أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

٢٣٧ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المربع	مساحة المستطيل



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

٢٣٨ إذا كان المسافة من س إلى ص = ١٢ والمسافات بينهما متساوية

قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٣	س ل



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

حلول الأسئلة ٢٣٣–٢٣٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٣٣ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل كل مربع في الشبكة ١ سم². المنطقة المظللة تغطي نحو ٦ مربعات كاملة ومعها أجزاء كبيرة من مربعات كثيرة حولها؛ مساحتها نحو ١٣ سم²، وهي أكبر من ٨ بوضوح.

ليه الباقي غلط متساويتان أو الثانية أكبر: عدّ المربعات الكاملة فقط أو قراءة الأرقام على المحورين بدل عدّ المربعات.

احفظها عُدّ المربعات المغطاة كليًا أو بأكثر من نصفها: أكثر من ٨.

٢٣٤ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل علامات الأضلاع تبيّن التطابق: الزاوية ج بين الضلع ذي الثلاث علامات والضلع ذي العلامة الواحدة، ويقابلها الزاوية و. إذن ج = و = ١٨٠ − (٣٠ + ٢٧) = ١٢٣، و١٢٣ > ١١١.

ليه الباقي غلط غير كافية: التطابق يحدد الزوايا. الثانية أكبر: مطابقة ج بالزاوية ٢٧ أو ٣٠ حسب مكان الرسم.

احفظها طابق الزوايا بعلامات الأضلاع، لا بمكان الرسم.

٢٣٥ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل المكعب ٢³ = ٨، والمتوازي ٤ × ٣ × ٢ = ٢٤، وثلثه ٨.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: نسيان «ثلث». الأولى أكبر: حساب المكعب ٢ × ٣ = ٦ بدل ٢³.

احفظها احسب الحجمين ثم طبّق «ثلث».

قدرات تجميعات متكررة

٢٣٦ **ج** القيمتان متساويتان

طريقة الحل المثلث الذي قاعدته ضلع الشكل ورأسه على الضلع المقابل مساحته نصف مساحة الشكل. المربع ٦ × ٦ = ٣٦، إذن المثلث ١٨. المستطيل ٩ × ٤ = ٣٦، إذن المثلث ١٨.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: الانخداع بطول القاعدة ٩ دون النظر للارتفاع ٤.

احفظها قاعدة × ارتفاع ÷ ٢ في الحالتين = نصف الشكل.

٢٣٧ **أ** القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل مساحة المربع = القطر^{٢} ÷ ٢ = ٢٥ ÷ ٢ = ١٢٫٥ سم^{٢}. وأي مستطيل (غير مربع) قطره ٥ سم مساحته أقل.

ليه الباقي غلط متساويتان: الظن أن القطر نفسه يعني المساحة نفسها.

احفظها لنفس القطر أو المحيط: المربع أكبر مساحة.

٢٣٨ **ب** القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل من س إلى ص أربع نقاط (س، ل، ع، ص) بينها ٣ مسافات متساوية، كل مسافة ١٢ ÷ ٣ = ٤. والمسافة س ل مسافة واحدة = ٤ > ٣.

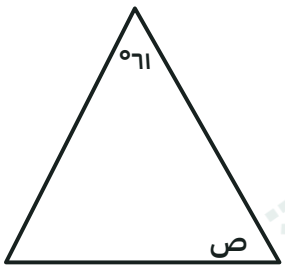
ليه الباقي غلط القيمتان متساويتان: قسمة ١٢ على ٤ (عدد النقاط) بدل عدد المسافات.

احفظها عدد المسافات = عدد النقاط − ١.

الأسئلة ٢٣٩–٢٤٤ حلها بنفسك أولًا

٢٣٩ قارن بين:

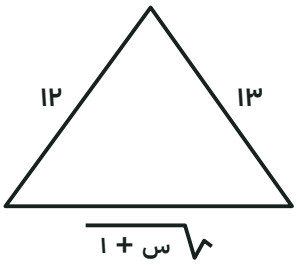
القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص	٥٩



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

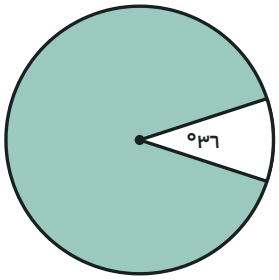
٢٤٠ إذا كان محيط المثلث = ٢٨ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{\text{س}}{٢} + ١$	$\frac{\sqrt{٢\text{س} + ١}}{٢}$



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

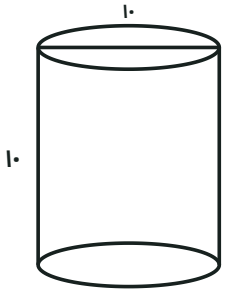
٢٤١ إذا كانت مساحة الجزء المظلل تساوي ٩٠ط قارن بين:



القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩ ط	مساحة الجزء غير المظلل

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

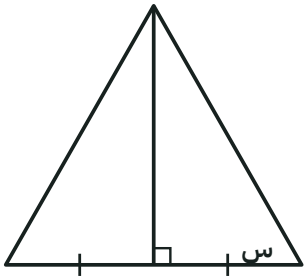
٢٤٢ في الشكل المجاور: إسطوانة مملوءة بعصير، قارن بين:



القيمة الأولى	القيمة الثانية
كمية العصير	٧٥٠

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

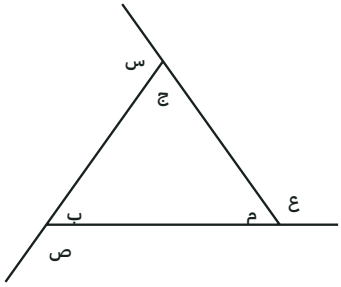
٢٤٣ قارن بين:



القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٤٠

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

٢٤٤ قارن بين:



القيمة الأولى	القيمة الثانية
٢(م + ب + ج)	٣٦٠

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٢٣٩–٢٤٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٣٩ د المعطيات غير كافية

طريقة الحل الزاويتان الأخريان مجموعهما ١٨٠ − ٦١ = ١١٩°، فقد تكون ص = ٥٩° أو ٣٠° أو ٨٠°...

ليه الباقي غلط متساويتان: افتراض قيمة لـ ص دون معطى. الأولى أو الثانية أكبر: الاعتماد على شكل الرسم.

احفظها زاوية واحدة معلومة لا تحدد الزاويتين الأخريين.

٢٤٠ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل الضلع الثالث = ٢٨ − ١٢ − ١٣ = ٣، إذن $\sqrt{\text{س} + ١}$ = ٣، إذن س + ١ = ٩، إذن س = ٨. الأولى = ١ + $\frac{٨}{٢}$ = ٥، والثانية = ٣ ÷ ٢ = ١٫٥.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر أو غير كافية: عدم استعمال المحيط لإيجاد س.

احفظها احسب المجهول من المحيط أولًا، ثم عوّض.

٢٤١ ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل المظلل ٣٦٠ − ٣٦ = ٣٢٤° مساحته ٩٠ط، فكل ٣٦° = ٩٠ط ÷ ٩ = ١٠ط. غير المظلل = ١٠ط > ٩ط.

ليه الباقي غلط متساويتان: ظن غير المظلل ٩٠ط ÷ ١٠. غير كافية: الزاوية معطاة فالمساحة تُحسب.

احفظها غير المظلل = المظلل × (٣٦ ÷ ٣٢٤) = المظلل ÷ ٩.

٢٤٢ أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل القطر ١٠ فنصف القطر ٥. الحجم = ط × ٥³ × ١٠ = ٢٥٠ط ≈ ٧٨٥ > ٧٥٠.

ليه الباقي غلط متساويتان: أخذ ط = ٣ (٧٥٠). الثانية أكبر: لا وجه لها. وغير كافية خطأ لأن الأبعاد معطاة.

احفظها ط أكبر من ٣، فالحجم أكبر من ٧٥٠.

٢٤٣ د المعطيات غير كافية

طريقة الحل العمود من الرأس ينصّف القاعدة، فالمثلث متطابق الضلعين، لكن لا يوجد أي قياس زاوية معلوم؛ زاوية القاعدة س قد تكون ٣٠° أو ٤٠° أو ٧٠°...

ليه الباقي غلط متساويتان: افتراض أن س = ٤٠ دون دليل. أي مقارنة محددة تفترض رقمًا غير موجود.

احفظها الشكل يعطي تطابقًا لا أرقامًا، إذن غير كافية.

٢٤٤ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل م وب وج زوايا المثلث الداخلية، ومجموعها ١٨٠°، فـ ٢(م + ب + ج) = ٣٦٠.

ليه الباقي غلط الأولى أو الثانية أكبر: مجموع زوايا أي مثلث ثابت. غير كافية: لا نحتاج قيمة كل زاوية.

احفظها الزوايا الخارجية س وص وع للتشتيت فقط.

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

قدرات: تجميعات متكررة

- أكثر من ٣٠٠٠ سؤال من تجميعات المختبرين في اللفظي والكمي، مرتبة حسب النوع.
- شرح مفصل لكل سؤال، وحيل حل سريعة، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- اختبارات تجريبية بنظام الاختبار المحوسب والورقي، ومتابعة لأخطائك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437493

للأندرويد: انضم من examkeys-step.netlify.app/qudrat

https://examkeys-step.netlify.app/qudrat

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/qudrat_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار القدرات.